

UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

CENTRE D'EXCELLENCE IT

PROJET DE FIN D'ETUDE (PFE)

En vue de l'obtention du diplôme

Master d'Excellence en « Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués »

Réalisation d'un système de télégestion d'une station de pompage vers réservoir par l'automate SOFREL S550

Présenté par :

ASKLOU Abdessamad

Encadrant industriel :

Mr. OURRAIS Abdellah

Encadrants pédagogiques :

Pr. BOUACHRINE Ibrahim

Pr. RGHIOUI Amine

Soutenue le **02 juillet 2026**

Devant le jury

Pr. HAMMOUCH Nirmine

Professeur à la l'Ecole Supérieure de Technologie Agadir

Présidente

Pr. ABEKIRI Najib

Professeur à la l'Ecole Supérieure de Technologie Agadir

Examineur

Pr. BOUACHRINE Ibrahim

Professeur à la l'Ecole Supérieure de Technologie Agadir

Encadrant

Année Universitaire 2025-2026

DÉDICACE

À **ma chère maman**, dont le conseil sage, doux et constant est la lumière pour moi au bout des tunnels sombres. Tu as souvent eu plus confiance en moi que je n'en avais moi-même, et tu as été les ailes qui m'ont portée.

À **mon père**, un homme aux paroles rares mais aux valeurs élevées, merci pour ta part dans l'édification des piliers de cette personnalité, en étant silencieux tout en étant présent, et en m'aidant à avancer.

Et enfin à **mes frères** et à **ma sœur**, encore des ancres paisibles dans la vie silencieusement et sans éclat, prouvant un soutien valeureux en partageant avec moi leurs forces tout au long de ce parcours. Leur présence discrète mais constante a été mon inspiration pour continuer.

Mes vœux chaleureux à mes collègues de stage, **EL-ATIKI Yassine, ABASSARI Mohamed, BOUSETTA Fatima Zahra, IZIKKI Hajar, AIT MOULAY BRAHIM Nouredine** et **BOUIBLADEN Rihab** pour ces moments de partage, d'entraide et de rires ensemble. Merci pour cette expérience plus humaine et pour l'avoir rendue plus légère.

Et à tous les rêveurs qui, chaque jour, s'activent pour rendre leurs rêves réels : ce texte peut être un rappel que, avec l'amour, le travail acharné et la ténacité, tout est possible. Puissiez-vous toujours réussir à voir la lumière, même dans les moments les plus sombres.

REMERCIEMENT

Je tiens à remercier dans un premier temps toute l'équipe pédagogique de **centre d'excellence IT**, et particulièrement l'ensemble des professeurs d'Ingénierie informatique et systèmes embarqués.

Je tiens à présenter tout mon respect et ma gratitude à Pr. **AJAAMOUM Mohamed**, ainsi qu'à tous les membres du corps professoral **d'EST Agadir** pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage.

Je voudrais remercier chaleureusement mes encadrants **Pr. BOUACHRINE Brahim, Pr RGHIOUI Amine** et **Mr. OURRAIS Abdellah** pour le temps qu'ils ont consacré et pour les précieuses informations qu'ils m'ont prodiguées avec intérêt et compréhension.

Je tiens également à remercier les membres du jury pour l'honneur d'avoir bien voulu partager leurs expériences et compétences, afin d'évaluer ce modeste travail.

Mes remerciements vont à tout le personnel que j'ai contacté durant mon stage au sein de **l'Office National d'électricité et de l'Eau Potable - Branche Eau / Station de traitement Ait Baha**, auprès desquelles j'ai trouvé l'accueil chaleureux, l'aide et l'assistance dont j'ai besoin.

RÉSUMÉ

Le projet est rapporté ici sous le titre « **Réalisation d'un système de télégestion d'une station de pompage vers réservoir par l'automate SOFREL S550** » Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources en eau et la complexité croissante de la gestion des infrastructures hydrauliques, les exploitants ont besoin de solutions fiables, réactives et capables de superviser à distance leurs installations. Ce projet consiste à mettre en place un système de télégestion permettant la surveillance et le pilotage à distance d'une station de pompage alimentant un réservoir d'eau potable.

Le système développé repose sur une architecture mêlant matériel industriel et logiciel de supervision. Il s'agit d'une solution complète intégrant un automate programmable SOFREL S550, des capteurs de niveau, pression et débit, ainsi qu'un réseau de communication GSM/GPRS, 4G ou Ethernet. L'automate assure l'acquisition des données en temps réel, la commande automatique ou manuelle des pompes selon le niveau du réservoir, ainsi que la gestion des alarmes et protections (marche à sec, surcharge moteur, niveaux haut/bas). Pour la supervision, nous avons utilisé un poste de supervision équipé d'un SCADA (type Topkapi ou PCwin), permettant un synoptique graphique, un affichage des mesures, un historique des données et une gestion sécurisée des accès.

Le principal défi de ce projet est de développer un système de télégestion performant avec un temps de réponse rapide, une fiabilité 24h/24, une résistance aux conditions environnementales, tout en optimisant la consommation énergétique et en garantissant une simplicité d'exploitation et de maintenance.

Mots clés : SOFREL S550, télégestion, station de pompage, réservoir, SCADA, automatisme, GSM/GPRS, supervision, optimisation énergétique, gestion des alarmes, Modbus, industrie 4.0.

ABSTRACT

The project is reported here under the title "Implementation of a remote management system for a pumping station supplying a reservoir using the SOFREL S550 PLC." In a context marked by dwindling water resources and the increasing complexity of managing hydraulic infrastructure, operators need reliable, responsive solutions capable of remotely monitoring their installations. This project consists of implementing a remote management system enabling the monitoring and remote control of a pumping station supplying a drinking water reservoir.

The developed system is based on architecture combining industrial hardware and supervisory software. It is a complete solution integrating a SOFREL S550 programmable logic controller (PLC), level, pressure, and flow sensors, as well as a GSM/GPRS, 4G, or Ethernet communication network. The PLC ensures real-time data acquisition, automatic or manual control of the pumps according to the tank level, and management of alarms and protections (dry running, motor overload, high/low levels). For supervision, we used a supervisory station equipped with a SCADA system (such as Topkapi or PCwin), providing a graphical overview, display of measurements, data history, and secure access management.

The main challenge of this project is to develop a high-performance remote management system with a fast response time, 24/7 reliability, and resistance to environmental conditions, while optimizing energy consumption and ensuring ease of operation and maintenance.

Keywords: SOFREL S550, remote management, pumping station, reservoir, SCADA, automation, GSM/GPRS, supervision, energy optimization, alarm management, Modbus, and industry 4.0.

TABLE DES MATIERES

DÉDICACE.....	II
REMERCIEMENT	III
RÉSUMÉ.....	IV
ABSTRACT	V
TABLE DES MATIERES	VI
LISTE DES FIGURES.....	X
LISTE DES TABLEAUX	XIII
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE I : PRESENTATION D'ORGANISME D'ACCUEIL.....	2
1 INTRODUCTION.....	3
2 ONEE BRANCHE-EAU	3
3 ORGANISATION GENERALE DE L'ONEE BRANCHE EAU.....	5
4 STATIONS DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU MAROC.....	6
5 ORGANISATION DU SECTEUR DE PRODUCTION SP1 (REGION DU SUD-AGADIR).....	6
5.1 Secteur de production et ses missions	6
5.2 Organigramme du secteur de production.....	7
6 STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE AÏT BAHA	7
6.1 Barrage Ahl Souss.....	7
6.2 Station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss	9
6.3 Filière de traitement des eaux du barrage Ahl Souss	10
6.3.1 Cascades d'aération	11
6.3.2 Débourage	12
6.3.3 Coagulation.....	13
6.3.4 Flocculation	13
6.3.5 Décantation lamellaire	15
6.3.6 Filtration sur sable.....	16
6.3.7 Désinfection	18
7 GESTION DES BOUES ISSUES DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE AHL SOUSS.....	20
7.1 Epaississement	20
7.2 Lits de séchage.....	21
8 REACTIFS DE TRAITEMENT	21

TABLE DES MATIERES

8.1	Sulfate d'alumine	22
8.2	Polymère	22
8.3	Charbon actif.....	22
8.4	Chaux.....	23
8.5	Acide sulfurique.....	23
8.6	Permanganate de potassium.....	23
8.7	Chlore.....	24
9	CONCLUSION	25
CHAPITRE II : SITUATION DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC.....		26
1	INTRODUCTION :	27
2	RESSOURCES EN EAU AU MAROC :	27
3	PROBLEMATIQUE D'EAU AU MAROC :	29
3.1	Besoin démographique	29
3.2	Besoin agricole.....	29
3.3	Besoin industriel.....	30
4	GESTION DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC :	31
4.1	Politique des barrages.....	31
4.2	Dessalement des eaux de mer.....	32
4.3	Protection de la qualité des ressources en eau et lutte contre la pollution.....	33
5	CONCLUSION :	33
CHAPITRE III : PROBLEMATIQUE & OBJECTIFS.....		34
1	INTRODUCTION	35
2	DESCRIPTION DU PROJET	35
3	PROBLEMATIQUE DU PROJET	36
4	DIAGNOSTIQUE DE PROBLEMATIQUE PAR LA METHODE QQQQCP	36
5	L'OBJECTIF DU PROJET	37
6	CAHIER DES CHARGES DU PROJET	37
6.1	Description fonctionnelle.....	37
6.1.1	Fonctions principales	37
6.1.2	Modes de fonctionnement.....	38
6.2	Architecture du système.....	38
6.2.1	Architecture générale	38
6.2.2	Équipements principaux.....	38
6.3	Spécifications techniques.....	38
6.3.1	Automate programmable	38

TABLE DES MATIERES

6.3.2	Communication.....	38
6.3.3	Supervision (SCADA)	38
6.4	Contraintes	39
6.5	Sécurité et sûreté de fonctionnement	39
7	PLANIFICATION DE PROJET	39
8	CONCLUSION	39
CHAPITRE IV : ANALYSE FONCTIONNELLE & CONCEPTION.....		40
1	INTRODUCTION	41
2	ANALYSE FONCTIONNELLE	41
3	ARCHITECTURE GENERALE DU SYSTEME DE TELEGESTION	41
3.1	La télégestion	41
3.2	Architecture générale du système.....	42
4	CYCLE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME	43
5	CHOIX DES EQUIPEMENTS.....	45
5.1	Le choix de l'automate programmable	45
5.2	Rack D'E/S S50.....	49
5.3	Débitmètre électromagnétique ABB modèle DE41F	52
5.4	Débitmètre Siemens MAG 5000	53
5.5	Capteur de pression TECSIC.....	53
5.6	Sonde de température PT100.....	54
5.7	Sondes de niveau	54
5.8	Description des équipements du coffret de l'automate.....	55
5.9	Description des armoires électriques des groupes 1 et 2	56
5.10	Caractéristiques des moteurs et pompes	57
5.10.1	Moteur immergé Pegasus.....	57
5.10.2	Moteur immergeable Lubi	58
5.10.3	Pompe Grundfos SP 17-17.....	58
5.10.4	Pompe Lubi série W17.....	59
6	LOGICIELS UTILISES.....	59
6.1	SOFTTOOLS	59
6.2	Poste Central Sofrel PCWin.....	62
7	CONCLUSION	63
CHAPITRE V : INTEGRATION DE SYSTEME & EVALUATION EXPERIMENTALE.....		64
1	INTRODUCTION	65
2	PHASES DE REALISATION DU PROJET	65

3	SCHEMAS PREPARATION & INSTALLATION MATERIELLE	65
3.1	Vue en face avant du coffret automate	65
3.2	Schéma de câblage de l'automate de coffret	66
3.3	Schéma de câblage de l'automate SOFREL S550 et du rack S50.....	67
3.4	Schéma de câblage de la carte 16 DI.....	68
3.5	Schéma de câblage de la carte 6 DO	69
3.6	Schéma de câblage de la carte 6 AI.....	70
3.7	Vue du coffret de télégestion (Installation finale).....	72
4	CONFIGURATION & PROGRAMMATION SOFTTOOLS	73
4.1	Création du poste local	73
4.2	Configuration des cartes de poste local.....	74
4.3	Configuration de réseau de communication du poste local.....	75
4.4	Implémentation des E/S de système sous SOFTTOOLS.....	76
4.4.1	Liste des entrées et sorties du système	76
4.4.2	Configuration des entrées TOR (Tout Ou Rien)	77
4.4.3	Configuration des entrées analogique EANA	77
4.4.4	Configuration des sorties TOR.....	78
4.4.5	Configuration des informations interne.....	79
4.4.6	Configuration des informations de communications.....	79
4.5	Création de programme.....	80
4.6	Simulation & test de programme.....	82
5	CONFIGURATION & IMPLEMENTATION DE LA SUPERVISION PCWIN	84
5.1	Création de la station	84
5.2	Création du canal de communication	85
5.3	Création du modem GSM pour le PC.....	86
5.4	Création des synoptiques graphiques.....	87
5.5	Implémentation & mise en service des synoptiques.....	89
6	COMMUNICATION SMS AVEC LES DESTINATAIRES TELEPHONIQUES	91
7	CONCLUSION	93
	CONCLUSION GENERALE.....	94
	REFERENCES	95

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 : ONEE BRANCHE-EAU.....	3
FIGURE 2 : ORGANIGRAMME GENERALE DE L'ONEE -BO-	5
FIGURE 3 : ORGANIGRAMME DU SECTEUR DE PRODUCTION SP1/3.....	7
FIGURE 4 : BARRAGE AHL SOUSS.....	7
FIGURE 5 : VOLUME DE BARRAGE AHL SOUSS.....	9
FIGURE 6 : STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE AHL SOUSS.....	9
FIGURE 7 : FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE AHL SOUSS.....	11
FIGURE 8 : CASCADES D'AERATION	12
FIGURE 9 : LE DEBOURBEUR	12
FIGURE 10 : MOTEURS DE FLOCULATION	13
FIGURE 11 : SYSTEME DE FLOCULATION HYDRAULIQUE.....	14
FIGURE 12 : SYSTEME COURANT DE FLOCULATION MECANIQUE	14
FIGURE 13 : DECANTATION LAMELLAIRE.....	15
FIGURE 14 : SCHEMA APPROXIMATIF DU PROCEDE DE COAGULATION-FLOCULATION ET DECANTATION DANS LA ST.....	16
FIGURE 15 : LES FILTRES SUR SABLE.....	17
FIGURE 16 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU FILTRE SUR SABLE	17
FIGURE 17 : CHAMBRE D'EAU FILTREE	18
FIGURE 18 : SYSTEME DE POMPAGE	19
FIGURE 19 : SUIVI EN CONTINU DU PH ET DE LA TURBIDITE	19
FIGURE 20 : L'EPAISSISSEUR DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DE BARRAGE AHL SOUSS...	20
FIGURE 21 : LITS DE SECHAGE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE AHL SOUSS.	21
FIGURE 22 : NIVEAUX DE PRECIPITATIONS ANNUELS MOYENS AU MAROC. [13].....	27
FIGURE 23 : PRINCIPALES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE AU MAROC. [14].....	28
FIGURE 24 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'EAU POTABLE. [16]	29
FIGURE 25 : LES USAGES DES RESSOURCES HYDRIQUES AU MAROC. [17].....	30
FIGURE 26 : EVOLUTION DE LA CAPACITE DES BARRAGES (MM3). [18]	31
FIGURE 27 : STATIONS DE DESSALEMENT AU MAROC. [20]	32
FIGURE 28 : DESCRIPTION DE STATION DE POMPAGE	35
FIGURE 29 : L'EXPLOITATION ACTUELLE DE LA STATION DE POMPAGE	36
FIGURE 30 : DIAGRAMME DE GANTT DE PROJET	39
FIGURE 31 : LES EQUIPEMENTS DE LA TELEGESTION	42
FIGURE 32 : ALGORIGRAMME DE CYCLE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME.....	44
FIGURE 33 : AUTOMATE SOFREL S550.....	45

FIGURE 34 : CARTE 10BT DE S550.....	48
FIGURE 35 : CARTE GSM DE S550	48
FIGURE 36 : CARTE RS485 DE S550	49
FIGURE 37 : LE RACK S50 [23]	49
FIGURE 38 : RACCORDEMENT ENTRE LE S550 ET LE RACK S50 [23].....	50
FIGURE 39 : LA CARTE ETOR [23]	50
FIGURE 40 : LA CARTE STOR [23]	51
FIGURE 41 : LA CARTE EANA [23].....	52
FIGURE 42 : DEBITMETRE ABB DE41F [24]	52
FIGURE 43 : DEBITMETRE SIEMENS MAG 5000.....	53
FIGURE 44 : CAPTEUR DE PRESSION TECSIC.....	53
FIGURE 45 : SONDE DE TEMPERATURE PT100.....	54
FIGURE 46 : SONDES DE NIVEAU.....	55
FIGURE 47 : ARMOIRE ELECTRIQUE G1	56
FIGURE 48 : ARMOIRE ELECTRIQUE G2	57
FIGURE 49 : MOTEUR IMMERGE PEGASUS.....	57
FIGURE 50 : MOTEUR IMMERGEABLE LUBI	58
FIGURE 51 : POMPE GRUNDFOS SP 17-17.....	58
FIGURE 52 : POMPE LUBI SERIE W17.....	59
FIGURE 53 : SOFTTOOLS	60
FIGURE 54 : LA FENETRE PRINCIPALE DU LOGICIEL SOFTTOOLS	60
FIGURE 55 : FORMULES D’AUTOMATISME.....	61
FIGURE 56 : POSTE CENTRAL SOFREL PCWIN	62
FIGURE 57 : SYNOPTIQUE ACTUELLE DE LA ST AIT BAHA SOUS PCWIN	63
FIGURE 58 : FACE AVANT DU COFFRET AUTOMATE	66
FIGURE 59 : SCHEMA DE CABLAGE DE L’AUTOMATE DE COFFRET	66
FIGURE 60 : SCHEMA DE RACCORDEMENT DE L’AUTOMATE SOFREL S550 ET DU RACK S50.....	67
FIGURE 61 : SCHEMA DE CABLAGE CARTE 16 DI	68
FIGURE 62 : SCHEMA DE CABLAGE CARTE 6 DO	69
FIGURE 63 : SCHEMA DE CABLAGE DE LA CARTE 6 AI	70
FIGURE 64 : RACCORDEMENT D'UN CAPTEUR AUTONOME 2 FILS AVEC EANA [23].....	71
FIGURE 65 : RACCORDEMENT D'UN CAPTEUR TELEALIMENTE 2 FILS AVEC EANA [23].....	71
FIGURE 66 : RACCORDEMENT SU SONDE PT100 2 FILS	72
FIGURE 67 : VUE D'INTERIEURE DU COFFRET	72
FIGURE 68 : VUE DE FACE AVANT DU COFFRET.....	72
FIGURE 69 : SCHEMA DE LA CONFIGURATION & PROGRAMMATION.	73
FIGURE 70 : CREATION DU POSTE LOCAL	74

FIGURE 71 : CONFIGURATION DES CARTES DU S550	74
FIGURE 72 : CONFIGURATION DES CARTES DU RACK S50.....	75
FIGURE 73 : RESEAU DE COMMUNICATION DU POSTE LOCAL.....	76
FIGURE 74 : CONFIGURATION D'UNE ENTREE TOR.....	77
FIGURE 75 : CONFIGURATION D'UNE ENTREE ANALOGIQUE	78
FIGURE 76 : CONFIGURATION DES SORTIES TOR.....	78
FIGURE 77 : LES INFORMATIONS INTERNE.....	79
FIGURE 78 : LES INFORMATIONS DE COMMUNICATIONS	80
FIGURE 79 : LES FORMULES DE NOTRE SYSTEME	81
FIGURE 80 : VERIFICATION ET SIMULATION DE PROGRAMME EN MODE LOCAL.....	83
FIGURE 81 : L'INTERFACE PRINCIPALE DE PCWIN	84
FIGURE 82 : CREATION DE LA STATION A-P5791 + F6197.....	85
FIGURE 83 : LE CANAL DE COMMUNICATION	86
FIGURE 84 : CONFIGURATION DU MODEM GSM.....	86
FIGURE 85 : MODEM GSM GENPro 20E	87
FIGURE 86 : SYNOPTIQUE REALISE DE LA STATION A-P5791 + F6197.....	88
FIGURE 87 : SYNOPTIQUE GENERALE DE POSTE DE SUPERVISION	89
FIGURE 88 : LA MISE EN SERVICE DU SYNOPTIQUE A-P5791 + F6197	90
FIGURE 89 : LA MISE EN SERVICE DU SYNOPTIQUE GENERALE	91
FIGURE 90 : COMMUNICATION SMS AVEC L'AUTOMATE	92

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : CHIFFRES CLES DE L'ONEE DANS LES DOMAINES DE L'EAU POTABLE & DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE.	4
TABLEAU 2 : QUELQUE STATION DE TRAITEMENT AU MAROC.	6
TABLEAU 3 : LES BENEFICIAIRES EN EAU POTABLE ISSUE DU BARRAGE AHL SOUSS.....	8
TABLEAU 4 : LES NIVEAUX DES 3 PRISES D'EAU AU SEIN DU BARRAGE AHL SOUSS.....	8
TABLEAU 5 : LES RESERVOIRS DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ALIMENTES PAR LA STATION DU BARRAGE AHL SOUSS	10
TABLEAU 6 : DIAGNOSTIQUE QQQQCP DU PROJET.....	37
TABLEAU 7 : COMPARAISON DES AUTOMATES.....	46
TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DE LE S550 [21].....	47
TABLEAU 9 : FONCTIONS CLES DE PCWIN	62
TABLEAU 10 : SYNTHESE DES ELEMENTS DU SCHEMA.....	67
TABLEAU 11 : LISTE DES ENTREES ET SORTIES DU SYSTEME	76
TABLEAU 12 : LA SYNTAXE DES SMS	92

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Face à une rareté accrue des ressources en eau et à la demande d'une utilisation plus fiable des installations de production d'eau potable, l'instauration de systèmes de surveillance efficaces s'avère indispensable. Les stations de pompage sont essentielles pour la distribution de l'eau, car elles sont responsables du transfert de l'eau des installations d'aspiration vers les points de stockage et de régulation.

Ce projet concerne la conception d'un système de télégestion d'une station de pompage vers réservoir, géré par l'automate **SOFREL S550**. L'installation envisagée comporte, lors de l'étape d'aspiration, un puits doté de deux pompes, y compris une principale et une de secours, ainsi qu'un forage équipé d'une pompe spécifique. L'eau est par la suite dirigée vers le réservoir de la cité d'Aït Baha, qui représente la destination finale du système.

La finalité première de ce projet est de développer un système qui permet le contrôle, la surveillance et la gestion des niveaux dans le réservoir, le puits et le forage, ainsi que la mesure des flux sortants et de la pression, en modes manuel et automatique. Cette automatisation a pour but d'accroître la réactivité des opérations, de garantir le fonctionnement des équipements et de perfectionner la gestion de l'approvisionnement en eau.

Au stade actuel, le système de supervision existant se contente de présenter les valeurs de mesure, sans permettre le contrôle à distance des équipements ni l'activation d'un fonctionnement automatique selon les niveaux des réservoirs. Le projet a pour but de pallier ces lacunes en proposant un système de télégestion plus complet, englobant à la fois la surveillance, le contrôle et l'automatisation, afin de satisfaire aux exigences d'exploitation et de pérennité du service.

CHAPITRE I :

PRESENTATION D'ORGANISME D'ACCUEIL

1	INTRODUCTION	3
2	ONEE BRANCHE-EAU	3
3	ORGANISATION GENERALE DE L'ONEE BRANCHE EAU	5
4	STATIONS DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU MAROC	6
5	ORGANISATION DU SECTEUR DE PRODUCTION SP1 (REGION DU SUD-AGADIR)	6
6	STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE AÏT BAH A	7
7	GESTION DES BOUES ISSUES DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE AHL SOUSS	20
8	REACTIFS DE TRAITEMENT.....	21
9	CONCLUSION	25

1 Introduction

Ce chapitre présente l'organisme au sein duquel s'est déroulé ce stage, **l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE)** constitue le pilier central de la stratégie énergétique et hydrique du Royaume. Nous y détaillerons sa stratégie de sécurisation des ressources ainsi que les missions essentielles qui lui sont confiées par l'État.

2 ONEE branche-Eau

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE) occupe une position prépondérante dans la promotion du développement durable au Maroc. Il joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique du pays et agit en tant que principal acteur mandaté par l'État pour superviser le secteur de l'eau et de l'assainissement dans le Royaume.



Figure 1 : ONEE branche-Eau.

ONEE branche-eau est un établissement semi-public créé en 1972 par le dahir 1-72-103 du Safar 1392, **il est le garant de la continuité de l'approvisionnement du pays en eau potable** et acteur majeur de l'assainissement liquide, sa stratégie vise principalement à assurer la sécurisation de l'approvisionnement du pays en eau potable en optimisant les coûts et en améliorant la qualité de service. Pour cela, l'ONEE travaille sur la diversification des sources de production d'eau, s'assurant ainsi de la résilience du système face aux défis éventuels.

L'Office National de l'Eau Potable (ONEE) est investi de diverses missions essentielles pour garantir l'approvisionnement en eau potable du Royaume. La planification de cet approvisionnement constitue un pilier fondamental de son action, ainsi que la programmation des investissements destinés à l'eau potable et à l'assainissement liquide. L'ONEE se charge également de l'étude et de l'équipement des projets liés à l'eau potable et à l'assainissement liquide, en assurant la passation des marchés et en suivant attentivement la réalisation de ces projets. Une autre mission cruciale consiste à gérer, pour le compte des communes, les services de distribution d'eau potable ainsi que d'assainissement liquide dans les villes où l'Office

est en charge de la distribution d'eau. En outre, L'ONEE assure une stricte surveillance de la qualité des eaux produites et distribuées, ainsi que de celles potentiellement destinées à l'approvisionnement en eau potable via le laboratoire central et un réseau de 131 laboratoires décentralisés. Cette vigilance permet de garantir aux populations du Royaume un approvisionnement en eau sûr et de haute qualité. [1]

Tableau 1 : Chiffres clés de l'ONEE dans les domaines de l'eau potable & de l'assainissement

Alimentation en eau potable en milieu urbain		2021
Production annuelle	Millions de m ³	1308,5
Débit équipé	m ³ / seconde	78,6
Taux d'accès urbain	%	100
Nombre de clients	Nombre	2 489 217
Linéaire réseau de distribution	Km	63 000
Total Centres d'intervention urbains	Nombre	266
Alimentation en eau potable en milieu rural		2021
Total Centres eau potable rural	Nombre	496
Population bénéficiaire globale	Millions d'habitants	12,9
Taux d'accès	%	98,2
Assainissement Liquide		2021
Stations d'épuration	Nombre	126
Centres d'intervention	Nombre	150
Population Bénéficiaire	Nombre d'habitants	6 000 000
Capacité d'épuration	m ³ /jour	471 400
Linéaire réseau d'assainissement liquide	Km	13 200

Les Principales activités de l'ONEE-Branche Eau sont :

- Planifier l'approvisionnement en eau potable et la programmation des projets.
- Etudier l'approvisionnement en eau potable et assurer l'exécution des travaux des unités de production et de distribution.
- Gérer la production d'eau potable et assurer la distribution pour le compte des communes qui le souhaitent.
- Contrôler la qualité des eaux produites et distribuées et la pollution des eaux susceptibles d'être utilisé pour l'alimentation humaine.
- Assister en matière de surveillance de la qualité de l'eau.
- Participer aux études, en liaison avec les ministères intéressés, des projets de textes législatifs et réglementaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3 Organisation générale de l'ONEE branche eau

L'organigramme suivant présente les différentes directions qui constituent l'ONEE branche eau :

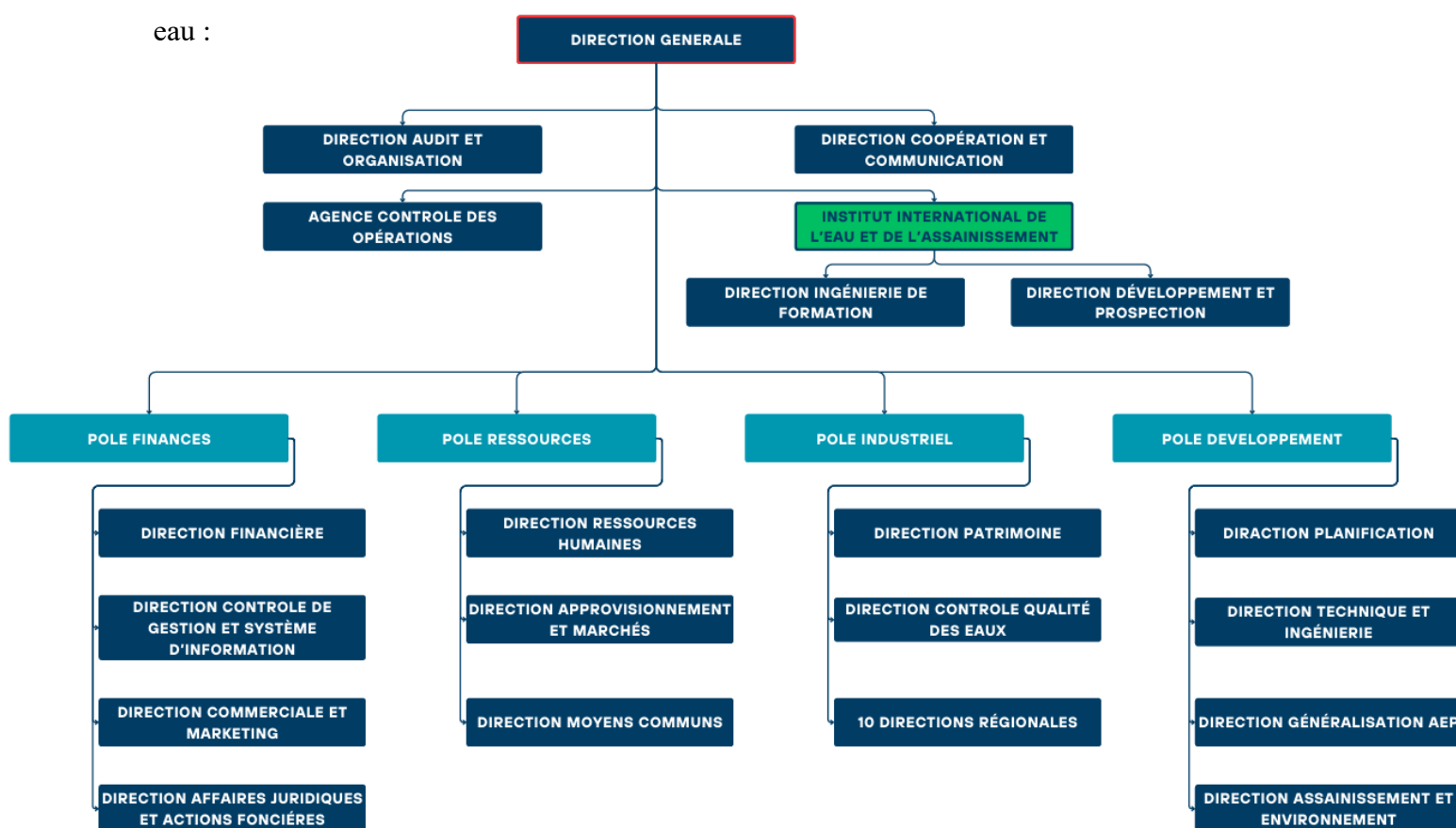


Figure 2 : Organigramme générale de l'ONEE -BO-

4 Stations de traitement d'eau potable au Maroc

Le Maroc dispose de plusieurs stations de traitement d'eau potable majeures gérées par l'ONEE :

Tableau 2 : Quelques stations de traitement au Maroc.

Station	Localisation	Capacité/Débit	Région	Source d'eau
BOUREGREG	Rabat	750 000 m ³ /j (9 m ³ /s)	Rabat-Khénifra-Côte	Barrage Sidi Mohammed Benabdallah [2][3]
OUM AZZA	Entre Rabat et Casablanca	Alimente 5 millions de personnes	Centre	Nappes phréatiques [4]
AL MASSIRA	Marrakech	216 000 m ³ /jour	Marrakech-Safi	Barrage Al Massira [5]
OUARZAZATE	Ouarzazate	250 l/s	Drâa-Tafilalet	Barrage Sultan Moulay Ali Cherif [6]
AIN NOKBI	Meknès	250 l/s transféré	Fès-Meknès	Station de traitement de Fès [7]
AÏT BAHA	Chtouka Aït Baha	40 l/s 3456 m ³ /j	Souss-Massa	Barrage Aït Souss (5 Mm ³) [8]

5 Organisation du secteur de production SP1 (région du Sud-Agadir)

5.1 Secteur de production et ses missions

La direction régionale du SUD-AGDIR, créée en 2009 a pour but d'assurer la gestion de la production de l'eau potable et la maintenance des installations dans son aire géographique et ce au moindre coût et dans des conditions optimales (continuité du service public, qualité, sécurité, hygiène et protection de la ressource).

Parmi les missions du secteur de production, nous citons :

- Suivre l'exploitation des installations de production d'eau potable
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes
- Veiller à l'application des consignes d'exploitation, d'hygiène et sécurité
- Programmer et évaluer les opérations d'entretien préventif des installations
- Suivre et actualiser l'état des installations (inventaires, dossiers machines, diagnostics...)

- Suivre et évaluer les coûts et dépenses de maintenance curative et préventive
- Définir les besoins en matière d'approvisionnements en matériel à stocker

5.2 Organigramme du secteur de production

Nous présentons dans la figure suivante l'organigramme du SP1/3 :

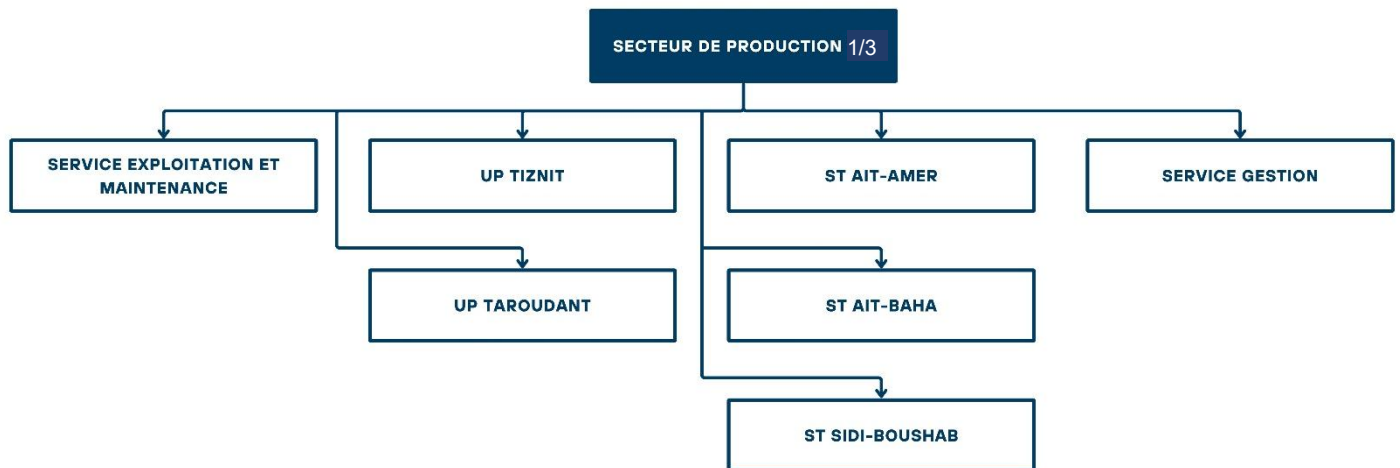


Figure 3 : Organigramme du secteur de production SP1/3.

6 Station de production d'eau potable Aït Baha

6.1 Barrage Ahl Souss



Figure 4 : Barrage Ahl Souss

Le barrage Ahl Souss situé à 70 km environ au sud-est de la ville d'Agadir, plus précisément dans la commune rurale **d'Aït Mzal**, relevant de la province de **Chtouka-Aït Baha**. Il vise l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble des habitants du centre-ville Ait Baha et certaines communes de la province, en plus de l'irrigation des terres agricoles.

Tableau 3 : les bénéficiaires en eau potable issue du barrage AHL SOUSS

+35 000 Habitants	
Tranche 1	Tranche 2
Ait Baha (ville)	Tassegdelt
Ait Ouadrim	Hilala
Ait Mzal	Ida ougnidif
Sidi Abdellah Al Bouchouari	
Imi Mqourn	
Sidi Boushab	

Cet ouvrage qui a été mis en service le 27 mai 2004 a une capacité actuelle de 5M m3 et il est équipé d'une prise agricole et de trois prises d'eau potable situées sur 3 niveaux différents pour permettre de contrôler la qualité des eaux de la retenue.

Tableau 4 : les niveaux des 3 prises d'eau au sein du barrage AHL SOUSS

Côte	Niveau
3ème	595 NGM
2ème	590 NGM
1ère	586 NGM

NB : L'expression Niveau NGM (Nivellement Général du Maroc) désigne l'altitude officielle d'un point par rapport au niveau moyen de la mer, qui sert de référence de base pour la topographie, la cartographie et les projets de génie civil.

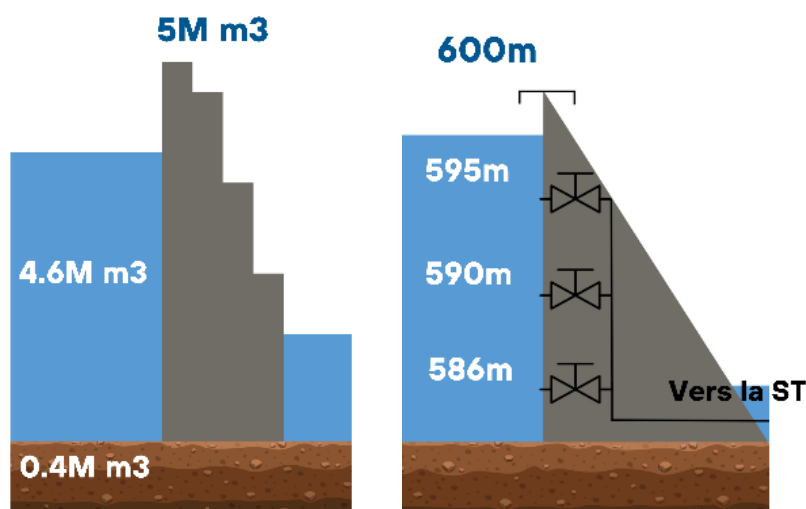


Figure 5 : Volume de barrage Ahl Souss

Actuellement, ce barrage de type poids en béton compacté au rouleau est 100% rempli, par un volume de 4,6M m3, la différence de 0,4M m3 est due à l'absorption d'eau par le sol au fond de barrage. Il comprend évacuateur destiné à évacuer la crue du projet, dont le débit maximal est de 715 m3 par seconde, ainsi qu'une vidange de fond, capable de transiter un débit maximal de 24 m3 par seconde.

6.2 Station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss

Dans le cadre du programme d'alimentation du monde rural en eau potable, il est réalisé par **l'ONEE branche-eau** les importants ouvrages reliant le **barrage Ahl Souss** aux réservoirs de distribution d'eau, comprend des conduites en PVC avec une station de traitement. Cette dernière qui a été mise en service le 28/08/2010, alimentée par un débit moyen de 120 m3/h et assure une production maximale de 40l/s eaux potables stockés dans 4 réservoirs de distribution.



Figure 6 : Station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss

Les travaux d'extension de la station de traitement des eaux du **barrage Ahl Souss** sont en cours pour passer d'un débit de production d'eau potable de 40 litres par seconde à 80 litres par seconde et faire bénéficier ainsi la population de la 2^{ème} tranche [tableau 3].

Tableau 5 : les réservoirs de distribution d'eau potable alimentés par la station du barrage Ahl Souss

Réservoir	Capacité	Caractéristiques de la conduite
1	400 m ³	- DN (Diamètre Nominal) 400 - 5 km de longueur
2	250 m ³	
3	200 m ³	
4	100 m ³	- DN (Diamètre Nominal) 100

6.3 Filière de traitement des eaux du barrage Ahl Souss

Tous d'abord, il faut savoir que ce sont les données sur la qualité de l'eau brute et les résultats des essais de traitabilité qui déterminent la chaîne de traitement à adopter dans n'importe quelle station de traitement d'eau.

Le traitement d'une eau brute après son captage dépend de sa qualité et de ses constituants, critères qui varient dans le temps. L'eau puisée dans l'environnement doit donc être analysée en continu avant de subir le traitement de potabilisation approprié.

Ce contrôle exécuté, l'eau subit plusieurs traitements avant d'être distribuée dans les circuits d'eau potable.

Les étapes de traitement adoptées au sein de la station de traitement des eaux de barrage Ahl Souss sont les suivantes :

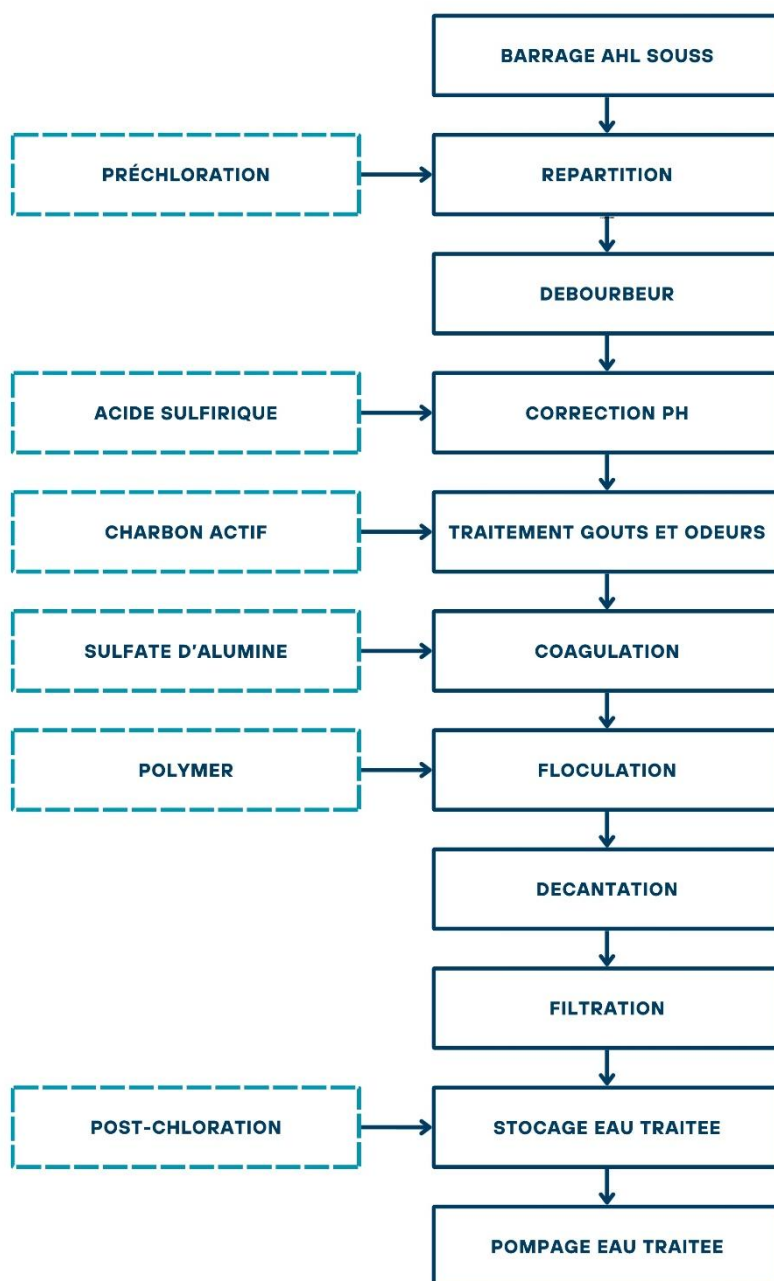


Figure 7 : Filière de traitement des eaux du barrage Ahl Souss

6.3.1 Cascades d'aération

C'est un ouvrage qui permet l'aération et l'oxygénation de l'eau (70%) et permet ainsi l'oxydation d'éléments indésirables tels que le fer (Fe), le manganèse (Mn) et le sulfure d'hydrogène (H₂S), en cas de présence. Il permet également de réduire l'odeur dans l'eau. Au cas où les teneurs de ces éléments sont élevées, on fait recours à des oxydants fort tels que le permanganate de potassium (KMnO₄) à la sortie de cet ouvrage. On ajoute aussi le chlore à la sortie, c'est l'étape de chloration intermédiaire.



Figure 8 : Cascades d'aération

6.3.2 Débouillage

Le traitement d'une eau chargée nécessite généralement une double étape de clarification. La première étape consiste en un débouillage de l'eau brute. La deuxième étape de clarification implique une coagulation-floculation après l'ajout du coagulant approprié, le sulfate d'alumine. Ensuite, une décantation et une filtration sont réalisées. Par ailleurs, le seuil de concentration de MES dans l'eau brute à partir duquel le débouillage devient nécessaire est d'environ 2 g/l.



Figure 9 : Le débouilleur

Ce prétraitement de débouillage également connu sous le nom de décanteur à flux laminaire, permettent l'élimination des particules solides de l'eau au moyen de la différence de densité entre les solides et l'eau, en plus des lamelles ou de plaques inclinées qui aident à ralentir le mouvement de l'eau et à agglomérer les particules pour faciliter leur décantation en préservant ainsi les ouvrages postérieurs des afflux importants de ces matières. D'ailleurs, les particules

plus lourdes qui se déposent au fond du débourbeur forment une couche de boue qui doit être retirée pour éviter l'obstruction et maintenir l'efficacité du processus.

6.3.3 Coagulation

La coagulation implique l'addition d'un ou plusieurs coagulants chimiques aux eaux brutes afin d'éliminer la matière en suspension, colloïdale et dissoute. En effet, les coagulants tels que le sulfate d'aluminium ou le chlorure ferrique se dissocient rapidement en ions lorsqu'ils sont mélangés à l'eau et forment des précipités insolubles tel hydroxydes d'aluminium ($Al(OH)_3$) qui ont d'ailleurs une charge positive. Ces derniers s'adsorbent ensuite à la surface des particules en neutralisant leurs charges négatives (réduisant ainsi les forces répulsives) et forment des matières plus volumineuses facile à décanter.

Remarque :

La répulsion électrostatique est le principal mécanisme qui régit la stabilité des particules dans l'eau, étant donné que ces particules ont une charge de surface nette négative dans la gamme de pH neutre (pH 6 à 8) tel que les macromolécules (acides humiques et fulviques) et les silico aluminates (argiles). [\[9\]](#)

6.3.4 Floculation

La floculation est un processus chimique et physique utilisé dans le traitement des eaux pour regrouper les particules en suspension en de plus grosses agglomérations appelées floes afin de les éliminer par la suite par des procédures de séparation telles que la sédimentation gravitaire et/ou la filtration en récupérant une eau clarifiée et de bonne qualité.



Figure 10 : Moteurs de floculation

La floculation se constitue en fait de deux mécanismes : d'abord, la micro-floculation dans laquelle l'agrégation des particules est provoquée par le mouvement thermique des molécules de fluide. Puis, la macro-floculation (également connue sous le nom de floculation orthocinétique) dans laquelle l'agrégation de particules est provoquée en induisant des gradients de vitesse et mélange doux dans l'eau à traiter.

De plus, le processus de floculation peut être réalisé à l'aide de diverses méthodes, notamment la floculation mécanique qui emploie des équipements de mélange et d'agitation tels que des pales ou des hélices qui créent un mouvement et une turbulence dans l'eau, ce qui favorise la collision des particules en suspension et la formation des flocs, ou la floculation hydraulique (souvent utilisé dans les systèmes de traitement de l'eau à grande échelle) où des canaux spécialement conçus sont utilisés pour créer des zones de turbulence et de mélange. [9]

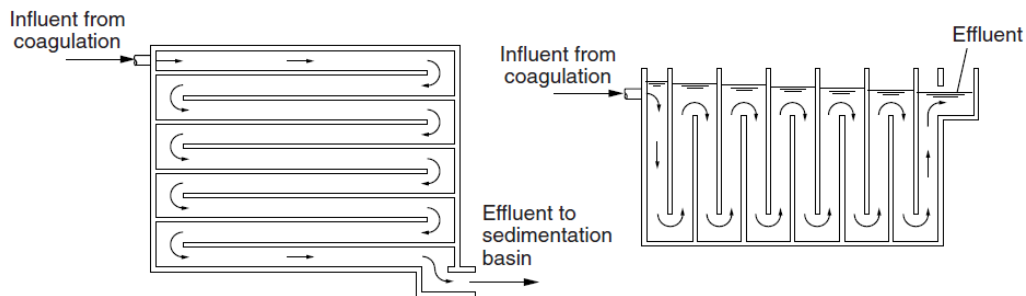


Figure 11 : Système de floculation hydraulique

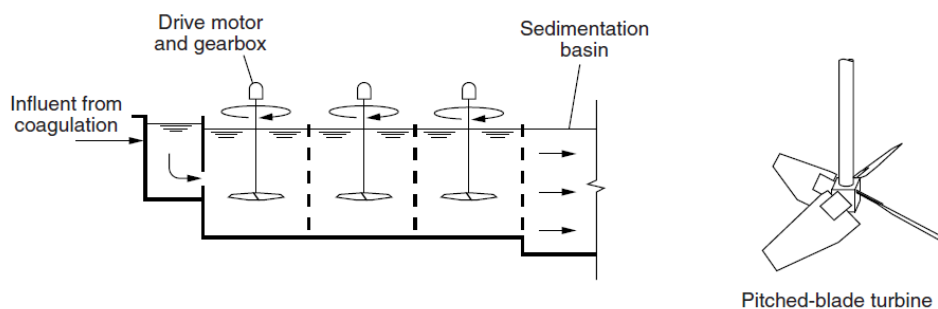


Figure 12 : Système courant de floculation mécanique

6.3.5 Décantation lamellaire

La décantation est un processus de séparation utilisé dans le traitement de l'eau pour éliminer les particules en suspension et les matières floculées de l'eau traitée. La forme la plus simple de bassin de décantation est une grande structure ouverte où l'eau peut s'écouler tranquillement, lorsque l'eau s'écoule à travers ce bassin, les particules se déposent au fond sous l'effet de la gravité en formant une couche de boue qui est poussée par des racleurs mécaniques vers un bac de collecte et retiré et le l'eau clarifiée coule sur un déversoir à l'extrémité du bassin.

Au sein de la station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss, un autre procédé de décantation est employé. En effet, après l'augmentation de la taille des particules par le traitement de coagulation-floculation, une approche consiste à fournir des plaques parallèles dans le bassin de sédimentation, permettant aux solides d'atteindre une surface après une courte distance de tassement. Par ailleurs l'inclinaison des plaques nommées lamelles à un degré de 60° permet aux solides de glisser de la surface de la plaque et entraîne le dépôt des particules décantées dans la zone de boues. Et l'eau montée nommée également eau décantée passe à travers les trous positionnés sur les goulottes vers le traitement postérieur.



Figure 13 : Décantation lamellaire

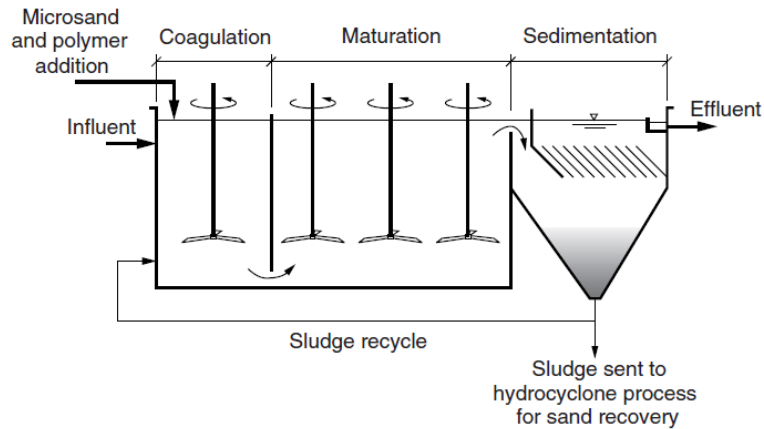


Figure 14 : Schéma approximatif du procédé de coagulation-floculation et décantation dans la ST

Remarque :

La vitesse de décantation/sédimentation des particules dépend de la nature de la particule et de la géométrie du processus de sédimentation.

6.3.6 Filtration sur sable

L'eau décantée dans son trajet doit être ajusté par la chaux puis il est injecté dans les 3 filtres à sables pour assurer d'avantage l'élimination des impuretés ainsi que sa potabilité.

La filtration est principalement un procédé de d'élimination de particules solides d'une suspension par passage de cette dernière à travers un milieu poreux sous la forme d'un lit épais de matériau granulaire tel que du sable qui assure le captage de ces particules.

Ces filtres sont des bassins équipés d'un fond percé de petits orifices appelés buses (52 par m²). Ils permettent la filtration de l'eau décantée à travers un massif filtrant composé d'un mètre de sable. Le lit filtrant est contenu dans une structure profonde, généralement en béton armé et ouverte sur l'atmosphère. L'eau entre par le haut de la cuve depuis un canal influent, s'écoule à travers le média granulaire, est captée par un système de drainage souterrain puis acheminée vers le réservoir de stockage d'eau filtrée.



Figure 15 : Les Filtres sur sable

Remarque :

Après avoir filtré une période, le filtre doit être lavé à contre-courant. En effet, l'eau s'écoule vers le haut, fluidise, dilate le lit filtrant, lave les particules collectées et se récupère au niveau de la bêche d'eau salée.

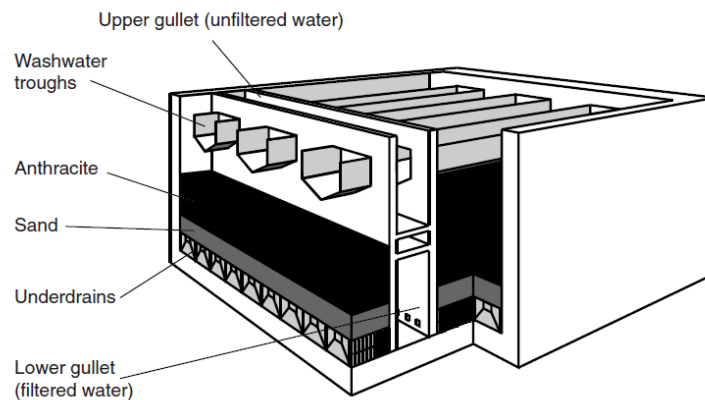


Figure 16 : Représentation schématique du filtre sur sable



Figure 17 : Chambre d'eau filtrée

6.3.7 Désinfection

La désinfection est le processus visant à détruire ou éliminer les micro-organismes pathogènes et de garantir l'absence de tout germe infectieux (bactérie ou virus) dans les eaux distribuées en préservant ainsi la santé publique.

Il convient de souligner que la désinfection et la stérilisation sont deux procédés distincts. Alors que la stérilisation a pour objectif d'éliminer tous les types de micro-organismes, y compris les formes de vie résistantes, la désinfection ne garantit pas une élimination totale de tous les agents pathogènes, mais vise plutôt à réduire leur nombre à un niveau considéré comme sûr.

Par ailleurs, la réduction des germes peut être obtenue par des procédés d'enlèvements physiques, tels que la coagulation/floculation ou la filtration (sur sable, anthracite, charbons actifs, diatomées ou sur membranes), ou encore par des procédés d'inactivation chimiques, faisant appel à des réactifs chimiques, comme les oxydants (chlore, ozone, dioxyde de chlore...) ou l'inactivation par rayonnements UV. [10]

Généralement, au niveau des ouvrages d'ONEE branche-eau, la désinfection finale des eaux produites se fait par injection d'eau chlorée à l'aide d'une canne d'injection qui est immergée dans une bache d'eau traitée (ce qui est adopté au niveau de la station des eaux de barrage Ahl Souss) ou au sein de la conduite d'eau traitée alimentant cette bache.

Une fois l'eau est désinfectée, elle se stocke sur place au niveau de la bache d'eau traitée puis elle se transfert vers les réservoirs à l'aide d'un système de pompage puis vers les consommateurs par l'action de la gravité.



Figure 18 : Système de pompage

Remarque :

Chaque étape du traitement est équipée de dispositifs de contrôle permettant le suivi continu du pH et de la turbidité de l'eau, ce qui garantit une surveillance permanente de la qualité et du bon fonctionnement du procédé.



Figure 19 : Suivi en continu du pH et de la turbidité

7 Gestion des boues issues des ouvrages de traitement des eaux du barrage

Ahl Souss

La filière de traitement des boues est un processus complexe visant à gérer de manière responsable les résidus issus du traitement des eaux en assurant la protection de l'environnement et la conformité réglementaire.

Au niveau de la station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss, les boues résultant principalement des purges des 2 décanteurs en plus de celles de la bêche d'eau salée mais elles se subissent à une filière de traitement.

7.1 Epaississement

Un traitement utilisé pour augmenter la concentration de solides dans un liquide en éliminant une partie du liquide, ce qui rend la consistance plus épaisse.

L'épaississeur situé à la station a une forme circulaire. La suspension boueuse est introduite au centre, à l'intérieur de la jupe centrale. Les matières se séparent naturellement en fonction de leur poids et créent un lit de boue concentrée dans la partie inférieure de l'ouvrage.

Le temps de rétention typique de la boue est d'environ 24 heures. Les boues épaissies sont évacuées par le fond, au centre. Le liquide clair qui se trouve au-dessus est évacué par un déversoir situé dans la partie supérieure.



Figure 20 : L'épaississeur de la station de traitement des eaux de barrage Ahl Souss.

7.2 Lits de séchage

Il s'agit d'un procédé visant à diminuer la teneur en eau des boues, entraînant ainsi une réduction de leur volume et de leur poids. Dans ce processus, les boues ou les substances résiduelles sont étalées en une fine couche sur une surface plane, puis exposées à l'air ambiant et à l'énergie solaire. L'eau présente dans ces matières s'évapore progressivement grâce à l'action combinée du soleil et du vent, ce qui aboutit à leur séchage. Cela facilite leur manipulation, leur transport et leur élimination ou valorisation ultérieure, par exemple, en tant que fertilisant ou source d'énergie.

Remarque :

Les lits de séchage peuvent être constitués de matériaux spéciaux qui favorisent l'évacuation de l'eau, comme du sable ou des lits de drainage.



Figure 21 : Lits de séchage de la station de traitement des eaux du barrage Ahl Souss

8 Réactifs de traitement

Les réactifs jouent un rôle fondamental dans le traitement des eaux, qu'elles soient destinées à la consommation humaine, à des usages industriels ou municipaux. L'objectif du traitement des eaux est de purifier l'eau en éliminant les impuretés, les substances nocives et les agents pathogènes, afin de la rendre sûre et conforme aux normes de qualité établies. Pour atteindre cet objectif, les réactifs sont utilisés pour faciliter des réactions chimiques spécifiques visant à

éliminer ou neutraliser ces contaminants. Au niveau de la station de traitement des eaux du barrage AHL SOUSS, il y a toute une chambre nommée « chambre des réactifs » où ces derniers se stockent et se préparent pour une injection ultérieure dans la filière de traitement.

8.1 Sulfate d'alumine

Un composé chimique de formule $[Al_2(SO_4)_3]$ appelé coagulant à charge positive joue un rôle essentiel en neutralisant la charge négative des particules en suspension et dissoutes dans l'eau, facilitant ainsi leur regroupement en floes de plus grande taille. Ces floes sont ensuite plus aisément séparés du reste de l'eau par décantation ou filtration.

Ce réactif s'ajoute en amont de la chaîne de traitement autrement dit au niveau de la chambre de répartition afin de préparer l'eau brute au traitement de la coagulation floculation.

8.2 Polymère

Les polymères sont largement utilisés dans le traitement des eaux en raison de leurs propriétés spécifiques et de leur capacité à améliorer divers processus de traitement. Ils sont principalement utilisés comme coagulants organiques ou floculants, et ils peuvent être ajoutés à l'eau sous forme liquide ou en poudre. Leur addition se fait généralement pour augmenter la vitesse de décantation dans les clarificateurs ou augmenter la taille des floes pour la séparation mécanique ou la flottation.

8.3 Charbon actif

Un matériau constitué essentiellement de matière carbonée à structure poreuse qui lui confère les propriétés d'un adsorbant. En effet, les atomes de carbone présents à la surface exercent une force d'attraction sur les molécules dissoutes dans l'eau.

Les fonctions du charbon actif sont multiples. D'une part, il peut agir comme adsorbant seul qui améliore la qualité organoleptique de l'eau, en retenant les micropolluants minéraux et organiques. D'autre part, il peut servir d'adsorbant et de filtrant, en offrant un support au développement d'une flore bactérienne dégradant la matière organique dissoute ou l'ammoniaque. [\[11\]](#)

8.4 Chaux

La chaux est reconnue comme le produit alcalin le plus efficace et le moins coûteux pour le traitement des eaux de consommation. Elle est utilisée pour l'adoucissement de l'eau, l'ajustement du pH, l'amélioration de la coagulation et de la pureté, le contrôle de la croissance des agents pathogènes et l'élimination des impuretés comme les métaux lourds.

La chaux est alors employée principalement pour la modification de la qualité de l'eau, soit en reminéralisant les eaux trop douces, soit, à l'inverse, en décarbonatant les eaux trop dures

Dans le premier cas, nous sommes confrontés à des eaux à caractère acide (avec un faible pH). Ce phénomène peut être dû à certaines caractéristiques géologiques ou à l'influence humaine. Pour éviter les effets néfastes de la consommation de ces eaux douces, il est nécessaire d'ajuster leur équilibre calco-carbonique, c'est-à-dire de contrôler le pH en adoucissant simultanément l'eau.

D'autre part, si nous devons réduire la dureté de l'eau, nous procédons à une décarbonatation pour éviter la formation de précipités et d'incrustations de carbonate de calcium. Pour cette application, nous utilisons l'oxyde de calcium (CaO) ou l'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ sous forme de suspension (lait de chaux) ou de dissolution (eau de chaux) pour provoquer la précipitation du calcium sous forme de carbonate de calcium et du magnésium sous forme d'hydroxyde, ce qui permet de réduire la concentration en cations calcium et magnésium dissous dans l'eau.

8.5 Acide sulfurique

Un liquide huileux incolore, inodore, hygroscopique qui se colore en jaune brun en présence d'impuretés. Il est miscible à l'eau. La dissolution dans l'eau ou dans un mélange eau-alcool s'accompagne d'un grand dégagement de chaleur et d'une contraction du liquide.

Il s'emploie dans le traitement des eaux pour corriger le pH ; autrement dit pour neutraliser sa valeur et tomber sur les normes à la sortie.

8.6 Permanganate de potassium

Le permanganate ($KMnO_4$) est un réactif principalement utilisé dans le traitement préliminaire des eaux destinées à la consommation, visant à éliminer le manganèse et le fer en solution. Son

action sur le manganèse est plus efficace que celle du chlore mais il est reconnu en tant qu'un réactif relativement coûteux.

Il existe d'autres applications connues pour le permanganate, notamment la prévention du développement d'algues dans les réservoirs d'eaux brutes, ainsi que la préoxydation des eaux naturelles pour éliminer les couleurs, les goûts et les odeurs, ou pour réduire la formation de THM (trihalométhanés) dans une étape ultérieure de chloration.

8.7 Chlore

D'abord, le chlore est introduit dans l'eau à partir de chlore gazeux (Cl_2) suivant cette réaction :



En raison de ses propriétés germicides, de sa facilité d'utilisation, de mesure et de contrôle, de sa persistance et de son faible coût, le chlore est largement utilisé dans le monde entier comme principal désinfectant pour traiter l'eau potable. Son rôle essentiel pour réduire ou d'éliminer presque complètement les maladies d'origine hydrique telles que la fièvre typhoïde, le choléra, la dysenterie et d'autres maladies gastro-intestinales liées à la contamination de l'eau.

En outre, le chlore est également ajouté aux systèmes de traitement de l'eau potable pour différentes raisons. Il permet de prévenir la formation d'algues, de champignons et de bactéries, ce qui est essentiel pour maintenir la qualité de l'eau tout au long du réseau de distribution. De plus, son utilisation limite la croissance des biofilms dans les canalisations, garantissant ainsi la propreté des matériaux filtrants à la station de traitement.

Le chlore a par ailleurs l'avantage d'être un désinfectant à pouvoir rémanent : une fois que les réactions d'oxydation ont eu lieu, il ne disparaît que lentement. Ce pouvoir est mis à profit dans les réseaux de distribution, où on laisse après traitement une certaine quantité de chlore libre dite « chlore résiduel », de manière à obtenir un effet bactériostatique qui évite la reviviscence bactérienne et permet de préserver la qualité de l'eau.

Noté bien que l'oxydation par le chlore soit aussi possible. En effet, il a une bonne efficacité sur l'ammoniaque, le fer et le manganèse.

9 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ONEE-Branche Eau, ainsi que la station de traitement Ait Baha, en raison de son importance pour l'approvisionnement en eau potable de la région. Le procédé de traitement a été détaillé dans ses étapes principales, tout en soulignant le suivi continu du pH et de la turbidité à chaque phase afin d'en garantir la qualité de l'eau produite.

CHAPITRE II :

SITUATION DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC

1	INTRODUCTION :.....	27
2	RESSOURCES EN EAU AU MAROC :.....	27
3	PROBLEMATIQUE D'EAU AU MAROC :	29
4	GESTION DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC :	31
5	CONCLUSION :	33

1 Introduction :

Le Maroc, situé à la confluence des climats méditerranéen et aride, fait face à une grande variabilité de ses ressources hydriques. Ce premier chapitre dresse un état des lieux des ressources superficielles et souterraines du pays, tout en analysant les pressions croissantes exercées par les besoins démographiques, agricoles et industriels qui placent le Royaume en situation de stress hydrique.

2 Ressources en eau au Maroc :

Le Maroc est un pays marqué par une forte variabilité climatique et spatiale des précipitations, ce qui rend la répartition des ressources en eau très inégale. Selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le potentiel naturel en eau est évalué à environ 22 milliards de m³ par an, soit près de 750 m³ par habitant et par an, un niveau proche du seuil de pénurie hydrique.

Les précipitations moyennes varient selon les régions du Maroc. Dans la région Nord-Ouest, elles dépassent généralement les 500 mm et peuvent même atteindre plus de 1500 mm dans les hauts reliefs près de la Méditerranée. En se déplaçant vers l'Est et le Sud, les précipitations diminuent progressivement, ne dépassant pas les 200 mm dans l'Oriental, 100 mm dans les zones présahariennes et sahariennes. De plus, des chutes de neige sont fréquemment observées sur les sommets élevés des montagnes de l'Atlas.

Par ailleurs, les précipitations totales sur l'ensemble du territoire sont évaluées en année moyenne à près de 150 milliards de m³ sur lesquels près de 30 milliards de m³ seulement constituent l'écoulement efficace totale en eau superficielle et souterraine. [12]

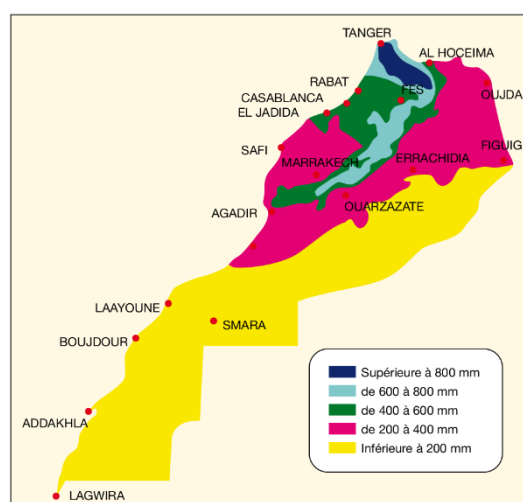


Figure 22 : Niveaux de précipitations annuels moyens au Maroc. [13]

Les ressources en eau souterraines représentent environ un tiers de l'ensemble des ressources en eau, soit environ 10 milliards de m³, et elles sont réparties sur une trentaine de grands systèmes aquifères (plus précisément 130 nappes aquifères dont 32 sont des nappes profondes et 98 superficielles). Cependant, seulement la moitié de ce potentiel est considérée comme mobilisable en tant qu'eau souterraine, car près de 3 milliards de m³ sont utilisés pour maintenir le débit de base des rivières, et 2 milliards de m³ sont dédiés aux écoulements vers les cours d'eau.

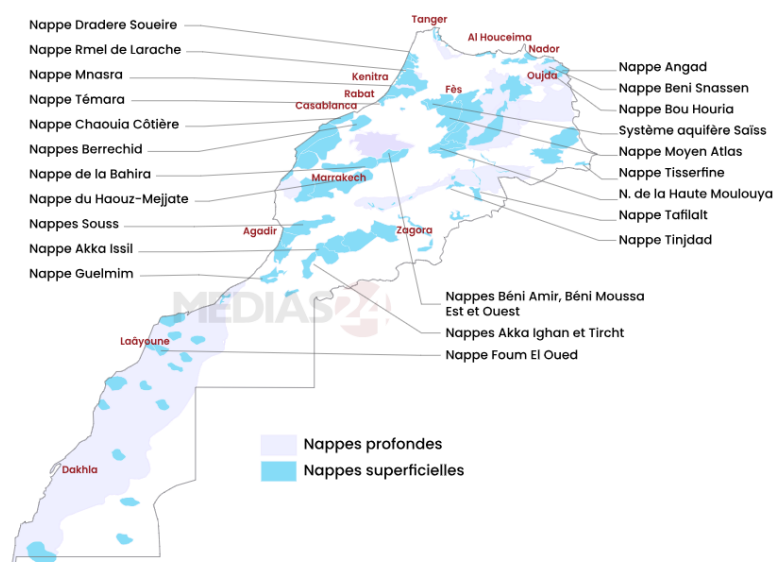


Figure 23 : Principales nappes d'eau souterraine au Maroc. [14]

L'écoulement total en eau de surface est estimé à environ 21 milliards de m³, dont environ la moitié se concentre dans les deux bassins du Sebou et de l'Oum Er Rebja. En cas de sécheresse sévère, les ressources en eau de surface peuvent diminuer considérablement, atteignant des baisses importantes allant de 50% à 90%. D'ailleurs, les régions de l'Oriental, du Tensift, du Souss-Massa et les zones sud-atlasiques sont généralement les plus touchées par ces périodes de sécheresse, d'autant plus que leurs ressources en eau souterraine sont souvent limitées. [12]

Remarque :

Les ressources en eau de surface présentent une répartition géographique très disparate et des régimes hydrologiques extrêmement irréguliers à différentes échelles, que ce soit saisonnièrement, annuellement ou d'une année à l'autre. Ces régimes hydrologiques se caractérisent par des périodes d'étiages sévères, où les débits sont souvent nuls en été, ainsi que par des crues puissantes et rapides pendant la saison humide.

Par ailleurs, le Maroc bénéficie d'un potentiel côtier remarquable, étant bordé par l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Ce potentiel côtier offre une opportunité stratégique pour l'implantation d'installations de dessalement d'eau de mer à proximité des zones densément peuplées et des centres de consommation.

3 Problématique d'eau au Maroc :

Au Maroc, l'eau perçue comme un bien public, social et non économique est devenue une ressource rare. En effet, en plus de la sécheresse, la rapide évolution socio-économique a entraîné une pression croissante sur les ressources en eau, résultant de la hausse sans précédent des besoins en eau des différents secteurs utilisateurs.

3.1 Besoin démographique

La croissance démographique et l'urbanisation ont entraîné depuis les années 80 une augmentation significative de la demande en eau qui dépasse de loin l'offre potentielle. En effet, le volume mobilisable, par habitant, passera de 833 m³/an en 1994 à moins de 400 m³/an en 2020, ce qui place le Maroc dans la catégorie des pays pauvres en eau, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour mobiliser les ressources en eau. [15]

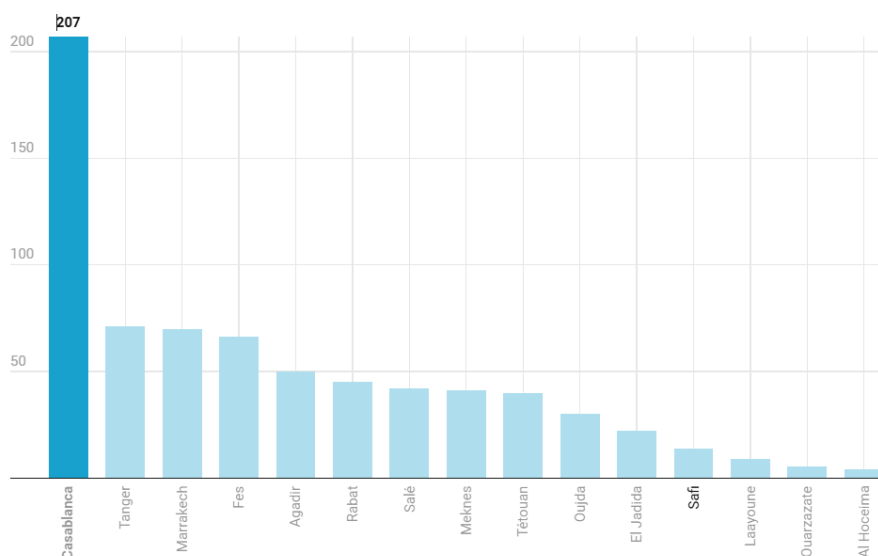


Figure 24 : Evolution de la production d'eau potable. [16]

3.2 Besoin agricole

Le secteur agricole marocain occupe une place centrale dans l'économie nationale, avec une valeur ajoutée d'environ 13,92 milliards de dollars américains pour l'année 2017, et un PIB moyen (entre 2008 et 2017) dépassant les 11,80 milliards de dollars américains par an.

De plus, il demeure le principal pourvoyeur d'emplois dans le pays surtout dans le monde rural. Malheureusement, c'est dans ce secteur où les pertes en eaux sont énormes ; souvent plus de 80% des ressources mobilisées du pays.

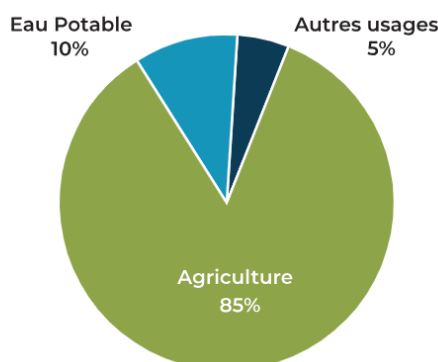


Figure 25 : Les usages des ressources hydriques au Maroc. [17]

Par ailleurs, le Maroc exporte de l'eau puisqu'il utilise des cultures à forte valeur ajoutée qui nécessitent une grande quantité d'eau, ce qui entraîne des problèmes de déficit, de pénurie et de désertification (comme dans le cas de la région de Souss-Massa).

En outre, l'activité agricole a un impact négatif sur la qualité des ressources en eau, en particulier sur les eaux souterraines. Cela est dû à l'usage intensif de l'irrigation ainsi que l'utilisation répandue d'engrais et de produits phytosanitaires. Ces pratiques entraînent une augmentation de la concentration en nitrates et en salinité dans les eaux affectées.

3.3 Besoin industriel

La consommation en eau par le secteur industriel ne représente que 4% de la demande totale en eau, ce qui est relativement faible par rapport à la part du secteur agricole et celle de l'eau potable. Cependant, ce secteur a un impact négatif sur la qualité des ressources en raison des rejets liquides et solides qu'il génère.

Le volume des eaux usées rejetées dans le milieu récepteur par le secteur industriel s'élève à plus de 964 millions de m³ /an dont 80 Mm³ /an est rejeté dans le Domaine Public Hydraulique qui fait référence à l'ensemble des eaux (superficielles et souterraines) qui sont considérées comme appartenant à l'État en détériorant ainsi leur qualité.

4 Gestion des ressources en eau au Maroc :

4.1 Politique des barrages

Le Maroc a toujours considéré la lutte contre la sécheresse en mobilisant l'eau comme une priorité. Dès son indépendance, cette tendance à la réalisation de grands ouvrages de mobilisation des eaux de surface s'est développée. En effet, le Maroc a investi massivement dans la construction de barrages pour sécuriser ses approvisionnements en eau et augmenter sa capacité de stockage.

La politique de construction des barrages au Maroc a adopté une approche de grand hydraulique, en privilégiant de vastes projets d'infrastructures hydrauliques. Ces barrages sont spécialement conçus pour emmagasiner les eaux des précipitations et des cours d'eau pendant les périodes de pluie, afin de les libérer de manière contrôlée lors des périodes plus sèches. Cette gestion permet de soutenir l'irrigation agricole et de garantir l'approvisionnement en eau potable.

C'est ainsi que le Maroc dispose selon les statistiques de 2011 d'un patrimoine d'infrastructures hydrauliques composé de 148 barrages, d'une capacité de stockage de plus de 17,2 Milliards de m³ environ.

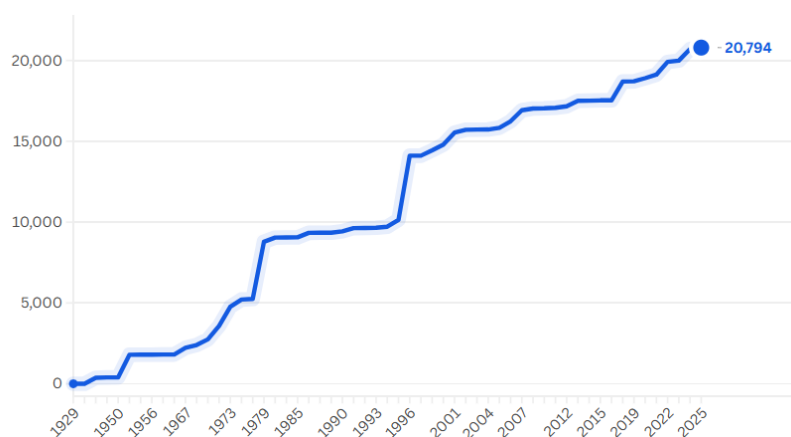


Figure 26 : Evolution de la capacité des barrages (Mm3). [18]

Ces dernières années, les petites infrastructures hydrauliques ont été négligées au profit des grands et moyens ouvrages hydrauliques. Ceci a malheureusement conduit ces petites structures à se retrouver dans un état critique en raison de la dégradation de leur environnement et d'une gestion et un suivi inadéquats. Elles sont désormais sujettes à divers types de pollution et

d'envasement, entraînant une détérioration de la qualité de leur eau et une diminution progressive de leur capacité de stockage. Chaque année, plus de 0,5 % de leur capacité est perdue en raison de l'envasement, qui est amplifié par une dégradation accélérée des sols.

4.2 Dessalement des eaux de mer

Face à l'augmentation du stress hydrique et des pressions sur les ressources en eau au Maroc, le pays a été contraint d'explorer des solutions de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre. Ce dernier est un processus qui permet de produire de l'eau potable en éliminant le sel et d'autres minéraux présents dans l'eau de mer, rendant ainsi cette eau adaptée à la consommation humaine.

Le pays a concrétisé la mise en place de plusieurs installations de dessalement, servant à approvisionner en eau potable les centres urbains, tandis que d'autres, localisées à Jorf Lasfar, Safi et Laâyoune, sont spécifiquement destinées à l'industrie, notamment pour les activités du groupe OCP. De plus, le Maroc prévoit actuellement la réalisation d'autres stations de dessalement pour répondre aux besoins croissants en eau douce. [19]

17 Projets existants
Capacité de production:
350,3 Mm³/an

4 Projets en cours
Capacité de production:
567 Mm³/an

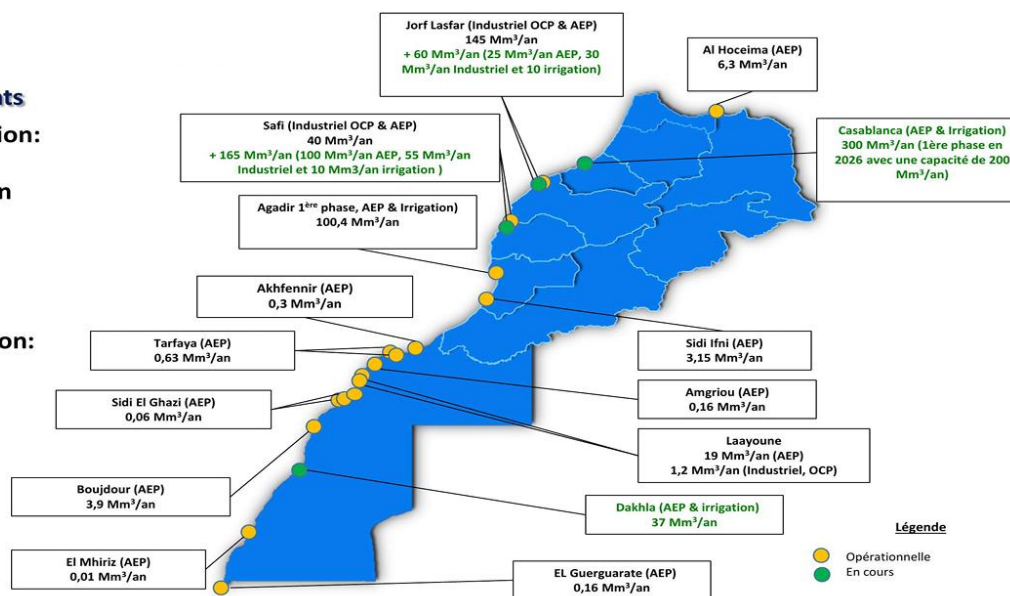


Figure 27 : Stations de dessalement au Maroc. [20]

4.3 Protection de la qualité des ressources en eau et lutte contre la pollution

Au Maroc, le taux de raccordement des populations urbaines s'estimerait à 70% en moyenne, ce taux tant plus élevé dans les grandes villes que dans les centres moyens et petits. Mais seul 8% des débits collectés subissent un quelconque traitement avant rejet dans le milieu naturel.

L'Etat a lancé alors en 2005 le Programme National d'Assainissement Liquide et d'Épuration des Eaux Usées (PNA) pour la réhabilitation et l'extension du taux de raccordement au réseau des eaux usées et pluvial ainsi que celui de l'épuration par la réalisation des STEP (traitement primaire, secondaire, voire tertiaire) pour équiper la majorité des villes et de centres urbains. Aussi, le PNA comprennent l'amélioration de la santé publique et de la qualité de vie des populations urbaines, l'amélioration de la qualité des eaux dans le milieu naturel et la possibilité de réutilisation des eaux usées épurées.

En conséquence de cet engagement en faveur de l'amélioration de l'assainissement liquide, le pays a enregistré une augmentation du taux de raccordement au réseau, passant de 70% en 2007 à 73% en 2012. En parallèle, 84 stations de traitement des eaux usées (STEP) dont le procédé de traitement des eaux usées le plus répandu est le lagunage, correspondant à 75% des STEP construites, suivi du procédé de boues activées selon les dernières statistiques communiquées, en décembre 2014, ont été réalisées pour renforcer les capacités de traitement et contribuer à préserver la qualité de l'environnement. En plus de la construction de 6 unités de prétraitement avec émissaire marin d'un débit annuel de 321,24 Mm³. Ces derniers sont réalisés à Tanger (82 000 m³ /j), Tétouan (43 400 m³ /j), Casablanca El Hank (500 000 m³ /j), Rabat (110 000 m³ /j), El Jadida (95 040 m³ /j) et Agadir Anza (49 680 m³ /j). Et 3 autres unités de prétraitement sont programmées à partir de 2015 pour prétraiter les eaux usées de Salé, Casablanca (Nord) et Larache.

5 Conclusion :

En conclusion, la gestion de l'eau au Maroc repose sur une stratégie de mobilisation proactive, incluant la politique des barrages et le recours aux ressources non conventionnelles comme le dessalement. L'ONEE Branche-Eau joue ici un rôle central en tant que garant de la pérennité et de la qualité de l'approvisionnement en eau potable à l'échelle nationale

CHAPITRE **III** :

PROBLEMATIQUE & OBJECTIFS

1	INTRODUCTION	35
2	DESCRIPTION DU PROJET	35
3	PROBLEMATIQUE DU PROJET	36
4	DIAGNOSTIQUE DE PROBLEMATIQUE PAR LA METHODE QQQQCP	36
5	L'OBJECTIF DU PROJET	37
6	CAHIER DES CHARGES DU PROJET	37
7	PLANIFICATION DE PROJET	39
8	CONCLUSION	39

1 Introduction

Dans ce chapitre nous présenterons le contexte de notre sujet, la problématique, les spécificités du sujet à aborder. Il définit également les objectifs recherchés à travers la mise en place d'un système de télégestion basé sur l'automate SOFREL S550.

2 Description du projet

Ce projet porte sur la réalisation d'un système de télégestion d'une station de pompage alimentant un réservoir d'eau potable à l'aide de l'automate SOFREL S550. Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la supervision et du pilotage des infrastructures hydrauliques, afin de garantir une exploitation plus fiable, plus sécurisée et plus performante.

L'installation étudiée comprend, en phase d'aspiration, un puits équipé de deux pompes, dont une principale et une de secours, ainsi qu'un forage muni d'une pompe dédiée. L'eau est ensuite acheminée vers le réservoir de la ville d'Aït Baha, qui constitue le point d'arrivée du système. Le projet vise à assurer le suivi des niveaux de ces ouvrages, ainsi que la mesure des débits de sortie et de la pression de fonctionnement.

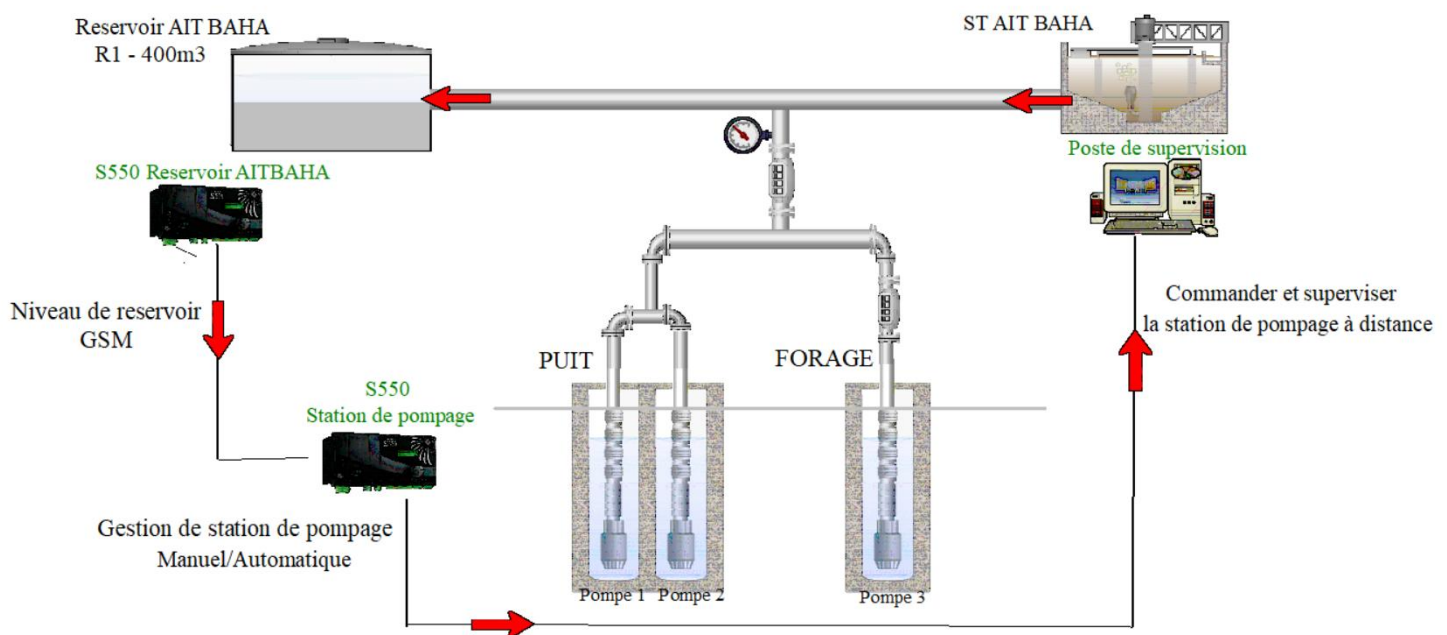


Figure 28 : Description de station de pompage

3 Problématique du projet

L'exploitation actuelle de la station de pompage vers le réservoir de la ville d'Aït Baha repose sur un système de supervision limité à l'affichage des valeurs de suivi. Ce mode de fonctionnement ne permet ni la commande à distance des équipements ni l'automatisation des actions en fonction de l'état réel des niveaux du puits, du forage et du réservoir.

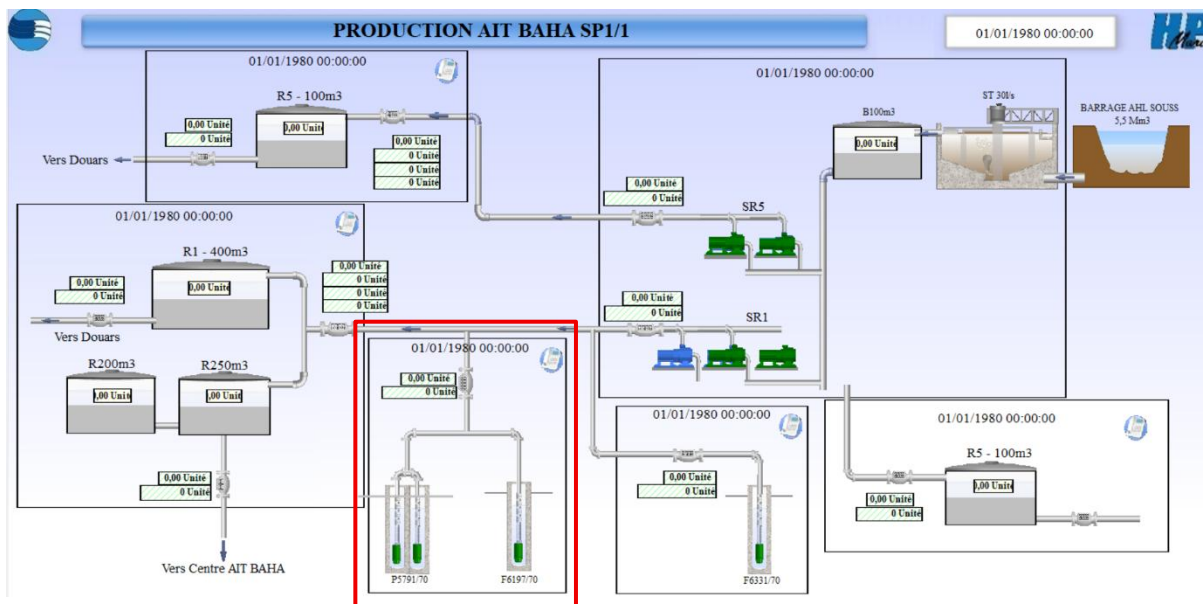


Figure 29 : L'exploitation actuelle de la station de pompage

Cette situation peut entraîner des difficultés de réactivité, une exploitation moins souple et un risque accru de dysfonctionnement en cas de variation des niveaux ou de conditions de fonctionnement anormales. Dans ce contexte, la problématique du projet consiste à concevoir un système de télégestion capable d'assurer, de manière fiable et continue, le suivi des grandeurs essentielles de l'installation, tout en permettant le pilotage manuel et automatique des pompes à l'aide de l'automate SOFREL S550.

4 Diagnostique de problématique par la méthode QQQQCP

Pour bien diagnostiquer la problématique qui se pose, et par la suite tracer les grandes lignes qui feront démontrer les vraies composantes agissantes sur le processus d'automatisation, nous allons utiliser la méthode QQQQCP. Cette dernière qui par sa simplicité présente une phase préalable et implique un questionnement systématique et exhaustif en vue de collecter les données nécessaires et suffisantes pour dresser l'état du lieu et rendre compte le problème.

Tableau 6 : Diagnostique QQQQCP du projet.

	Question	Description
Quoi ?	C'est Quoi le problème ?	Supervision limitée au simple suivi des valeurs.
Qui ?	Qui est concerné par le problème ?	L'ONEE, les exploitants et les usagers.
Où ?	Où apparait le problème ?	À la station de traitement d'Aït Baha.
Quand ?	Quand le problème a-t-il apparu ?	Pendant l'exploitation quotidienne.
Comment ?	Comment résoudre le problème ?	Par un système de télégestion avec SOFREL S550.
Pourquoi ?	Pourquoi résoudre le problème ?	Pour améliorer la fiabilité, la sécurité et la continuité du service.

5 L'objectif du projet

L'objectif principal est de mettre en place un système permettant à la fois le contrôle, la supervision et l'automatisation de l'ensemble de l'installation. Ce système devra fonctionner en mode manuel et automatique, et permettre une réaction rapide selon l'état des niveaux et des conditions de fonctionnement. Il doit également remédier aux limites du système actuel, qui se contente d'afficher les valeurs de suivi sans offrir de possibilité de commande à distance ni de gestion automatique.

Ainsi, ce sujet s'inscrit dans une démarche de modernisation de la gestion de l'eau potable, en proposant une solution technique adaptée aux besoins d'exploitation, de continuité de service et d'optimisation des ressources.

6 Cahier des charges du projet

6.1 Description fonctionnelle

6.1.1 Fonctions principales

- Acquisition des données (niveau, pression, débit)
- Commande des pompes (manuel/automatique)
- Gestion des alarmes et défauts
- Supervision et visualisation graphique
- Historisation des données

6.1.2 Modes de fonctionnement

- Mode automatique (selon niveau du réservoir)
- Mode manuel local
- Mode manuel à distance

6.2 Architecture du système

6.2.1 Architecture générale

- Capteurs installés sur le réservoir et la station
- Automate programmable industriel (API)
- Réseau de communication (GSM/GPRS, Ethernet ou radio)
- Poste de supervision (PC/Serveur SCADA)

6.2.2 Équipements principaux

- API (ex : Schneider, Siemens ou équivalent, S550)
- Capteur de niveau (ultrason ou pression)
- Capteur de pression
- Débitmètre
- Contacteurs et variateurs de vitesse
- Routeur de communication

6.3 Spécifications techniques

6.3.1 Automate programmable

- Alimentation : 24 V DC
- Entrées analogiques : niveau, pression
- Entrées numériques : états pompes, défauts
- Sorties numériques : commande pompes

6.3.2 Communication

- Protocole : Modbus TCP/IP ou Modbus RTU
- Liaison : GSM/GPRS, 4G ou Ethernet
- Sécurité : authentification et protection réseau

6.3.3 Supervision (SCADA)

Synoptique de la station et du réservoir

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Affichage des mesures en temps réel | - Historique et courbes |
| - Gestion des alarmes | - Accès utilisateur sécurisé |

6.4 Contraintes

- Fiabilité du système 24h/24
- Temps de réponse rapide
- Résistance aux conditions environnementales
- Simplicité d'exploitation et de maintenance
- Coût optimisé

6.5 Sécurité et sûreté de fonctionnement

- Protection contre la marche à sec
- Protection surcharge moteur
- Alarmes de niveau haut et bas
- Sauvegarde des programmes et données

7 Planification de projet

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la planification des principales étapes du projet sur la période allant du 25 février 2026 au 25 juin 2026. Il permet de visualiser l'enchaînement des tâches, leur durée ainsi que leur répartition dans le temps.

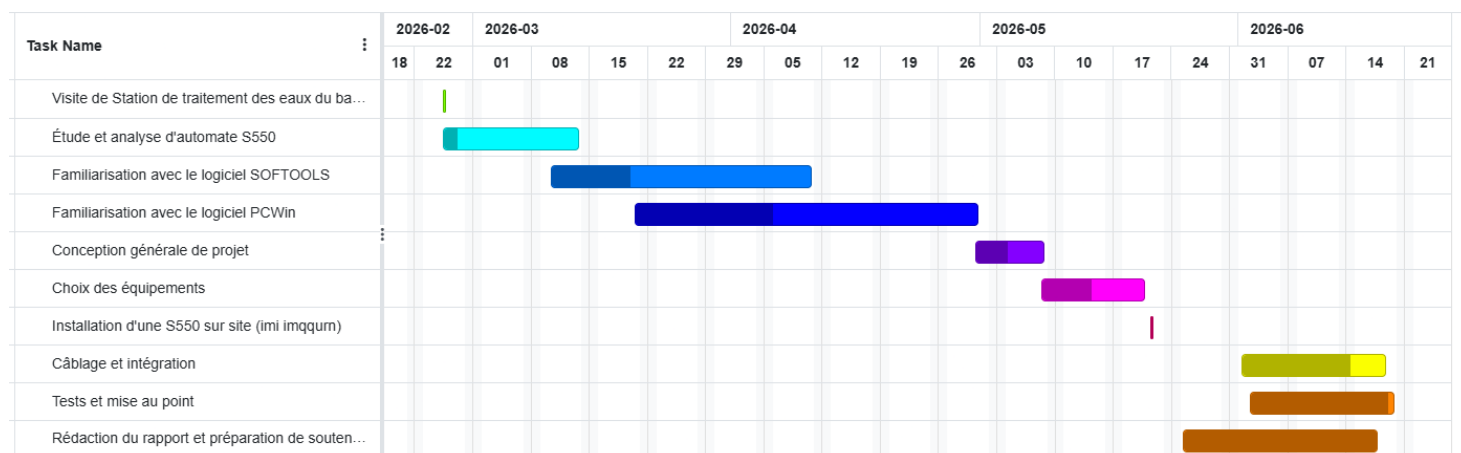


Figure 30 : Diagramme de Gantt de projet

8 Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de mettre en évidence les insuffisances du système actuel et de définir les besoins fonctionnels du projet. Ces éléments constituent la base nécessaire pour entamer la conception de la solution de supervision et de commande proposée dans les chapitres suivants.

CHAPITRE **IV** :

ANALYSE FONCTIONNELLE & CONCEPTION

1	INTRODUCTION	41
2	ANALYSE FONCTIONNELLE	41
3	ARCHITECTURE GENERALE DU SYSTEME DE TELEGESTION	41
4	CYCLE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME	43
5	CHOIX DES EQUIPEMENTS	45
6	LOGICIELS UTILISES	59
7	CONCLUSION	63

1 Introduction

La phase de conception du système de télécommande à la station de pompage destinée au réservoir de la ville à Aït Baha est décrite dans ce chapitre. C'est ici que l'architecture globale de la solution est définie, quels sont les différents types d'équipements nécessaires et comment ils fonctionneront manuellement et automatiquement. La conception joue un rôle crucial dans le projet, car c'est à ce stade que l'on peut élaborer une solution technique cohérente et réalisable à partir des exigences fonctionnelles.

2 Analyse fonctionnelle

L'objectif principal du système est de surveiller et de contrôler la station de pompage à partir d'automates programmables industriels. Pour atteindre cet objectif, le système doit prendre en charge la surveillance du niveau du puits, du forage et du réservoir ainsi que les débits de sortie et la pression. Il doit également garantir que les pompes fonctionneront dans des limites bien définies tout en assurant la sécurité de l'installation et la continuité de l'alimentation.

Cette analyse fonctionnelle a conduit à la détermination des rôles clés que le système a :

- Acquérir les données des capteurs
- Traiter les informations par l'automate
- Contrôler les actionneurs
- Afficher les états et les mesures sur l'interface de supervision
- Générer des alertes lorsqu'une panne ou une anomalie survient

3 Architecture générale du système de télégestion

3.1 La télégestion

La télégestion désigne l'ensemble des produits qui mettent en œuvre les technologies de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, afin de permettre un contrôle à distance d'installations techniques géographiquement réparties ou isolées.

Dans le cadre de ce projet, la télégestion constitue l'élément central de la supervision et du pilotage à distance de la station de pompage. Elle permet de collecter les informations issues des capteurs installés sur le terrain, de les transmettre vers l'unité de commande, puis d'afficher les états et les mesures sur l'interface de supervision. Grâce à cette architecture, l'exploitant peut suivre en temps réel le fonctionnement de l'installation et intervenir rapidement en cas d'anomalie.

La mise en œuvre d'un tel système repose sur l'utilisation de systèmes embarqués, qui sont des systèmes informatiques intégrés à un équipement pour réaliser une fonction précise. Dans ce projet, l'automate **SOFREL S550** joue ce rôle en assurant l'acquisition des données, le traitement des informations et la commande automatique ou manuelle des pompes selon les conditions d'exploitation.

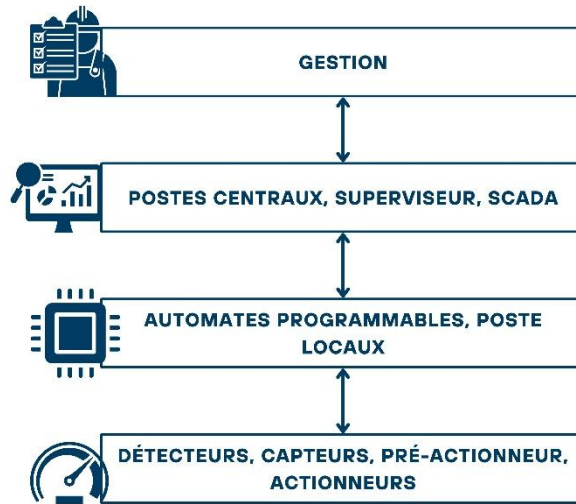


Figure 31 : Les équipements de la télégestion

L'association de la télégestion et des systèmes embarqués permet ainsi de concevoir une solution fiable, réactive et adaptée aux besoins de la station. Elle offre une meilleure maîtrise du fonctionnement des ouvrages hydrauliques, tout en améliorant la continuité de service et la sécurité d'exploitation.

3.2 Architecture générale du système

L'architecture du système de télégestion est structurée comme une organisation multicouche composée de plusieurs couches complémentaires, qui garantissent la collecte, le traitement, la transmission et l'exploitation des données issues de la station de pompage. Cette organisation permet de comprendre le fonctionnement global du système et assure un partage clair de ces fonctions.

3.2.1 Couche physique

La couche physique regroupe l'ensemble des équipements installés sur le terrain. Elle comprend notamment les capteurs de niveau, de débit et de pression, ainsi que les actionneurs tels que les pompes du puits et du forage. Cette couche constitue le point d'entrée et de sortie du système, puisqu'elle permet d'acquérir les mesures réelles du procédé et d'agir directement sur les organes de fonctionnement.

3.2.2 Couche traitement

La couche traitement est assurée par l'automate, qui joue le rôle d'unité centrale de commande. Il reçoit les informations provenant de la couche physique, les traite selon la logique programmée, puis génère les ordres de commande nécessaires. Cette couche permet ainsi de gérer le fonctionnement automatique ou manuel de l'installation, tout en intégrant les alarmes et les sécurités indispensables.

3.2.3 Couche réseaux

La couche réseaux assure la communication entre les équipements de terrain et l'interface de supervision. Elle permet la transmission des données mesurées, des états de fonctionnement et des alarmes vers le poste de supervision. Selon l'infrastructure disponible, cette communication peut être réalisée via un réseau GSM/GPRS, 4G ou Ethernet, garantissant ainsi l'échange des informations entre les différents niveaux du système.

3.2.4 Couche application

La couche application SCADA correspond à l'interface utilisée par l'exploitant pour suivre et piloter l'installation. Elle regroupe les fonctions de supervision, d'affichage des mesures, de visualisation des états des équipements et de gestion des commandes à distance. Cette couche constitue l'outil final d'exploitation, permettant une surveillance en temps réel et une meilleure réactivité face aux événements de la station.

4 Cycle de fonctionnement du système

Le système de télégestion de la station de pompage fonctionne selon deux modes principaux : le **mode manuel distant** et le **mode automatique**. Le mode manuel distant constitue le mode prioritaire, car cette station de pompage à partir du puits et du forage n'est sollicitée que dans les périodes de besoin, notamment lorsque le barrage est vide ou lorsque le réservoir de la ville atteint un niveau critique. Dans ce cas, le système doit permettre une commande manuelle des démarreurs, aussi bien sur site qu'à distance depuis le poste de supervision, afin de garantir une exploitation flexible et réactive.

En mode manuel, l'exploitant peut donc lancer ou arrêter les groupes selon les besoins réels de l'installation. Ce mode est particulièrement utile lors des opérations de maintenance, des essais de fonctionnement ou des interventions nécessitant une action directe sur les équipements. Il offre un contrôle total à l'opérateur tout en conservant la possibilité de suivre l'état des pompes et des grandeurs mesurées.

Lorsque le commutateur est positionné en mode automatique, l'automate prend en charge la gestion du fonctionnement des pompes selon les niveaux mesurés au niveau du puits, du forage et du réservoir. Ainsi, lorsque le niveau du puits et du forage est supérieur à 10 m et que le niveau du réservoir devient inférieur à 2 m , les groupes se démarrent automatiquement. Le fonctionnement se poursuit jusqu'à ce que le niveau du réservoir atteigne $3,80\text{ m}$, seuil à partir duquel l'automate ordonne l'arrêt des pompes.

Ce mode automatique permet d'assurer une gestion optimale de l'alimentation en eau, d'éviter les interventions répétitives de l'exploitant et de maintenir le niveau du réservoir dans une plage de fonctionnement satisfaisante. Il contribue également à la protection de l'installation en limitant les risques liés à un fonctionnement inadapté des pompes.

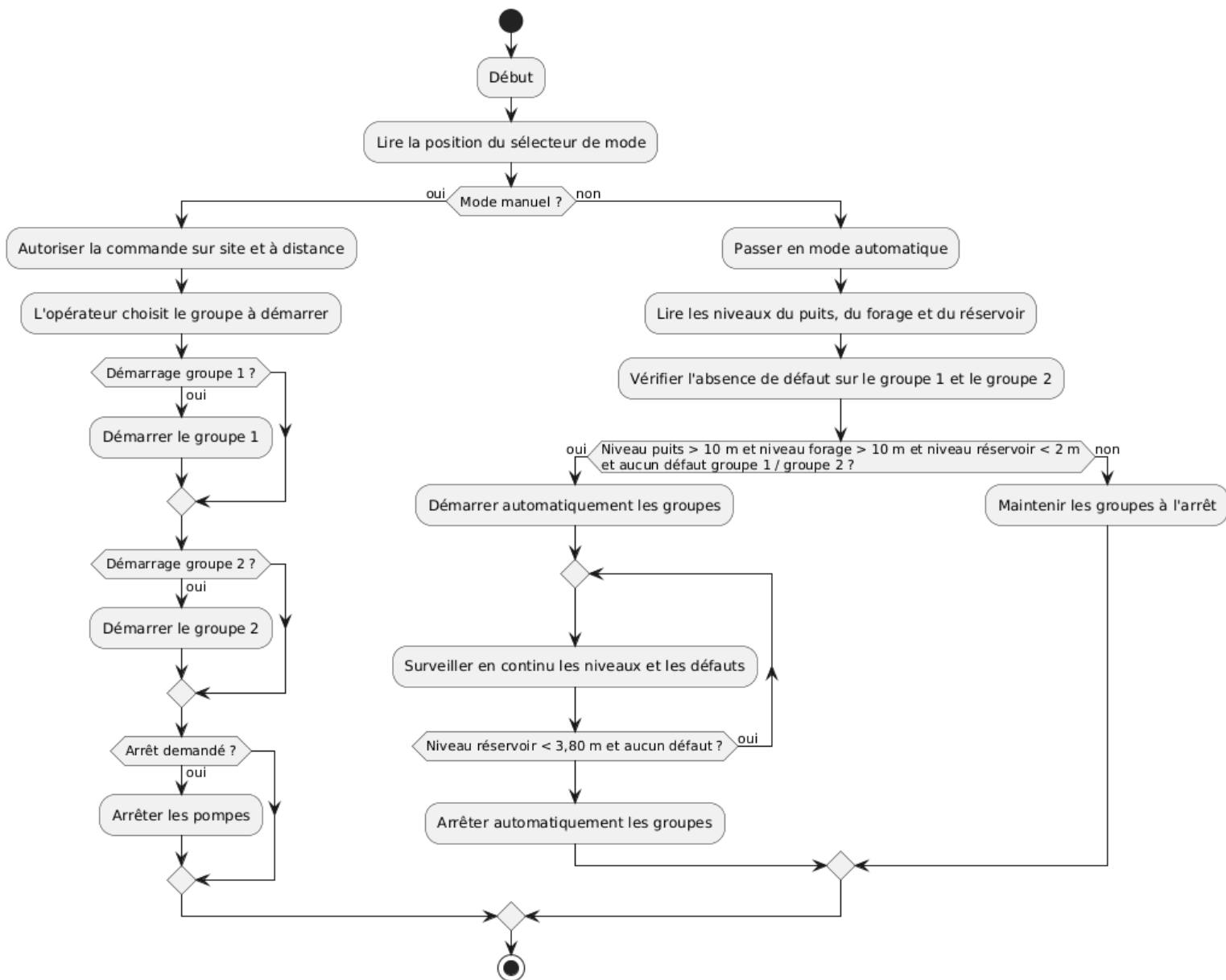


Figure 32 : Algorithme de cycle de fonctionnement du système

5 Choix des équipements

5.1 Le choix de l'automate programmable

Le choix de l'automate constitue une étape déterminante dans la conception du système, car il conditionne la fiabilité, la capacité de communication, la facilité de mise en œuvre et l'adaptation aux besoins de télégestion de la station. Dans ce projet, plusieurs solutions d'automates industriels peuvent être envisagées, notamment les automates classiques de type **Siemens**, **Schneider** ou **Omron**, ainsi que les automates spécialisés en télégestion, tels que le **SOFREL S550**. Le S550 est présenté comme un poste local modulaire et évolutif, conçu pour la télégestion et le contrôle à distance d'installations techniques, en particulier dans le domaine de l'eau.



Figure 33 : Automate SOFREL S550

Les automates industriels classiques sont très performants pour la commande de procédés locaux, la logique séquentielle et l'automatisation de machines, mais ils nécessitent souvent des modules supplémentaires pour assurer la télétransmission, la supervision à distance et la gestion des alarmes. En revanche, le SOFREL S550 intègre nativement des fonctions de télégestion, de communication et de supervision, ce qui le rend mieux adapté aux installations hydrauliques réparties sur le terrain.

Tableau 7 : Comparaison des automates

Critère	SOFREL S550	Siemens S7	Schneider Modicon	Omron
Type d'automate	Automate de télégestion dédié aux réseaux d'eau	Automate programmable généraliste	Automate programmable généraliste	Automate programmable généraliste
Fonction principale	Télégestion, télésurveillance, télérelève, télécommande	Automatisme industriel, supervision via modules externes	Automatisation et contrôle de procédés	Automatisation de machines et procédés
Entrées / Sorties (E/S)	Modules d'E/S modulaires, extensibles, jusqu'à 7 emplacements selon configuration	E/S modulaires selon la gamme	E/S modulaires selon la gamme	E/S modulaires selon la gamme
Cartes de communication	GSM/GPRS, Ethernet, RTC, radio, série	Ethernet, Profibus, Profinet, Modbus, communication à ajouter selon besoin	Ethernet, Modbus, bus industriels, modules à ajouter	Ethernet, Modbus, autres réseaux industriels
Archivage / historiques	Archivage périodique et événementiel intégré	Généralement via supervision externe	Généralement via supervision externe	Généralement via supervision externe
Adaptation à la télégestion d'eau	Excellente	Moyenne à bonne	Moyenne à bonne	Moyenne

Le **SOFREL S550** se distingue surtout parce qu'il est pensé dès le départ pour la télégestion des installations hydrauliques, alors que les autres marques citées sont souvent plus généralistes et nécessitent davantage de configuration pour atteindre le même niveau de supervision à distance.

De plus, sa structure modulaire, sa compatibilité avec différentes liaisons de communication et sa facilité d'intégration en font une solution fiable et évolutive pour la gestion de l'installation. Enfin, sa conception orientée télégestion permet de réduire le nombre d'équipements complémentaires nécessaires, ce qui simplifie l'architecture globale du système et améliore sa maintenance.

Tableau 8 : Caractéristiques de le S550 [21]

Caractéristiques de base	S550
Nombre d'emplacements de cartes	7
Ecran graphique interactif	✓
Port terminal RS 232	✓
Cartes de communication	1 à 7
Modem PSTN (RTC) avec serveur vocal	✓
Modem GSM/GPRS	✓
Modem DL/HF (LS/LP) pour lignes spécialisées ou privées	✓
Modem Radio HF 869 sans licence (500 mW)	✓
Ethernet 10 BT	✓
RS 232, RS 485, RS 485 isolée	✓
Dallas pour lecteurs de badges (contrôle d'accès)	✓
Batibus (bus de terrain bâtiment)	✓
EDF (Télé Information Client)	✓
Cartes d'Entrées/Sorties	Jusqu'à 7
8 DI (8 entrées Tout ou Rien)	✓
4 DO+WDG (4 sorties Tout ou Rien + Chien de garde)	✓
2 DO (2 sorties Tout ou Rien)	✓
4 AI (4 entrées analogiques multi-standard)	✓
2 AI (2 entrées analogiques 4-20 mA)	✓
4 AO (4 sorties analogiques)	✓
Modules d'extension Entrées/Sorties	Jusqu'à 20
16 DI (16 entrées Tout ou Rien)	✓
6 DO (6 sorties Tout ou Rien)	✓
8 AI-20 (8 entrées 4-20 mA)	✓
6 AI-T° (6 entrées température, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000)	✓

Le **SOFREL S550** permet d'adapter sa configuration aux besoins de l'installation. Cette modularité repose sur l'ajout de plusieurs cartes de communication et d'entrées/sorties, ce qui rend l'automate particulièrement flexible pour les applications de supervision et de commande à distance.

Parmi les cartes mises en œuvre pour ce projet :

- Carte 10BT

La carte 10BT assure la communication Ethernet du S550 sur un réseau local. Elle permet l'échange de données avec le poste de supervision, les logiciels de télégestion ou d'autres équipements compatibles réseau. Cette carte est particulièrement utile lorsque l'installation dispose d'une infrastructure Ethernet, car elle offre une liaison rapide, stable et adaptée au transfert d'informations en temps réel. [22]



Figure 34 : Carte 10BT de S550

- Carte GSM

La carte GSM permet au S550 de communiquer à distance à travers le réseau mobile. Elle est utilisée pour transmettre les alarmes, les états de fonctionnement et les mesures vers le centre de supervision, même lorsque le site n'est pas relié à un réseau filaire. Cette carte est donc très importante pour les installations éloignées, isolées ou difficiles d'accès, comme les stations de pompage et les forages. [22]



Figure 35 : Carte GSM de S550

- Carte RS485

La carte RS485 est une carte de communication série utilisée pour l'échange de données avec d'autres équipements industriels. Elle est souvent employée pour les protocoles de type Modbus RTU, ce qui permet de raccorder des capteurs, des automates ou des modules d'extension. Grâce à sa robustesse et à sa compatibilité avec de nombreux appareils, la RS485 constitue une solution fiable pour les liaisons industrielles longues distances et les environnements perturbés.



Figure 36 : Carte RS485 de S550 [22]

5.2 Rack D'E/S S50

Le **SOFREL S550** constitue l'unité centrale du système de télégestion, assurant l'acquisition des données, leur traitement et la commande des équipements de la station. Toutefois, en raison du nombre important de signaux à gérer dans ce projet, notamment les capteurs de niveau, de débit, de pression ainsi que les ordres de commande des pompes et des alarmes, les ressources d'entrées/sorties intégrées à l'automate peuvent s'avérer insuffisantes. C'est pourquoi l'ajout d'un rack d'extension **S50** devient nécessaire afin d'augmenter la capacité du système en entrées/sorties. Cette extension permet de centraliser les signaux de terrain, de faciliter le câblage et d'assurer une meilleure organisation de l'architecture matérielle, tout en garantissant la flexibilité et l'évolutivité de l'installation.

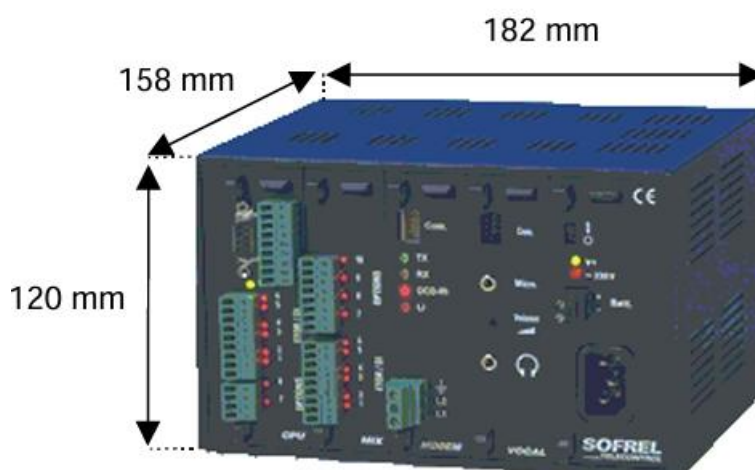


Figure 37 : Le rack S50 [23]

Le raccordement entre le **SOFREL S550** et le rack d'extension **S50** s'effectue à travers le port Modbus dédié 485-I/O, spécialement prévu pour la communication avec les modules

d'entrées/sorties déportés. Cette liaison repose sur un bus RS485, qui assure un échange de données fiable entre l'unité centrale et les modules d'extension.

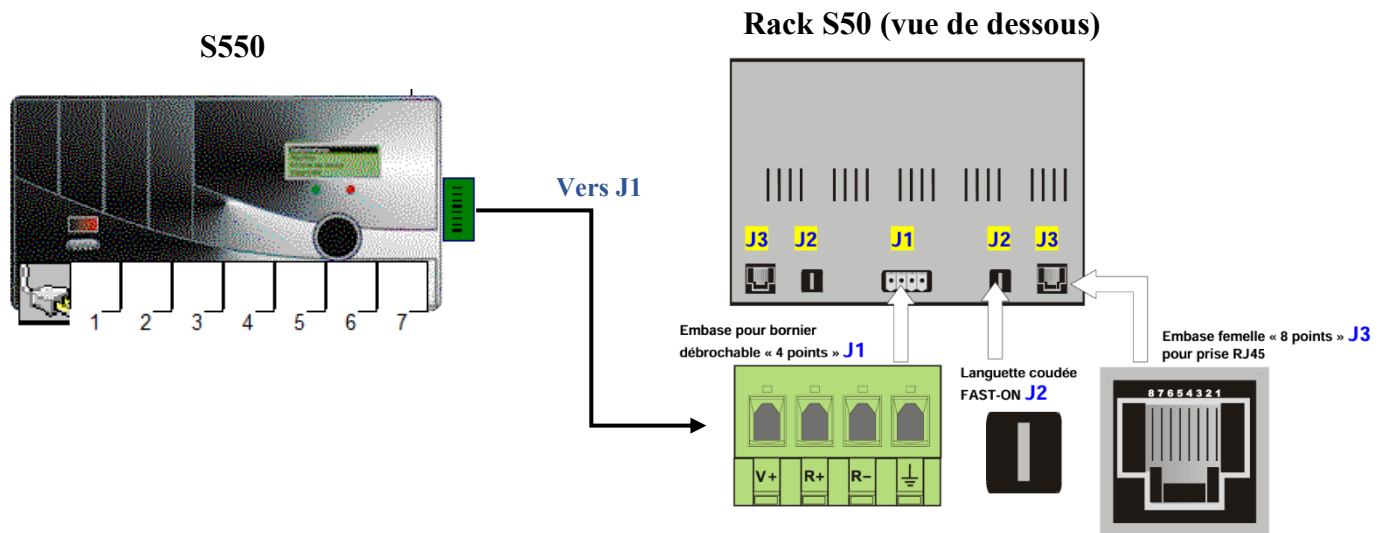


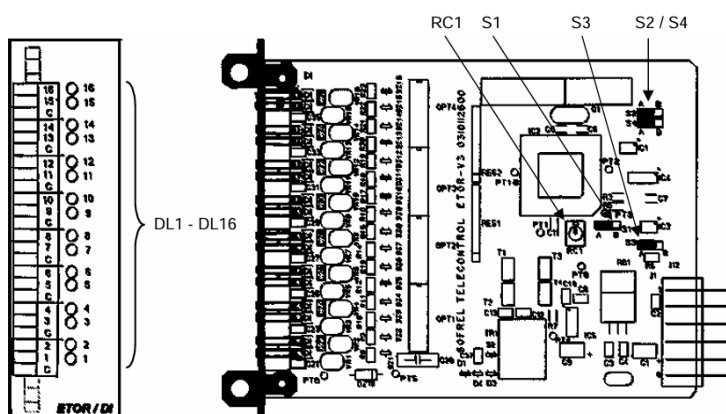
Figure 38 : Raccordement entre le S550 et le rack S50 [23]

Le rack d'extension S50 constitue une solution modulaire permettant d'augmenter les capacités d'entrées/sorties du système SOFREL. Il accueille différentes cartes selon les besoins de l'installation, ce qui offre une grande souplesse de configuration dans les projets de télégestion.

- Carte d'entrées TOR

Cette carte permet de gérer les entrées tout-ou-rien provenant des capteurs ou des états de fonctionnement. Elle est utilisée pour remonter des informations simples comme la marche, l'arrêt, les défauts ou les niveaux de sécurité.

La carte ETOR permet le raccordement de 16 entrées Tout ou Rien.



VOYANTS :

- DL1 à DL16 rouges : État des entrées TOR n° 1 à 16 (voyant allumé = boucle d'entrée TOR fermée)

CAVALIERS :

- S1 / RC1 : Adressage de la carte ETOR
- S2 / S4 : Filtrage des entrées
- S3 : Charge 120 Ω de la liaison RS485 lors du déport de la carte - position A = Charge enlevée (position usine) - position B = Charge en place

Figure 39 : La carte ETOR [23]

- Carte de sorties TOR

Cette carte est destinée à la commande des actionneurs en tout-ou-rien, comme les démarreurs, les relais ou les alarmes. Elle permet d'envoyer les ordres de marche ou d'arrêt vers les équipements de terrain.

La carte STOR permet le raccordement de 6 sorties Tout ou Rien.

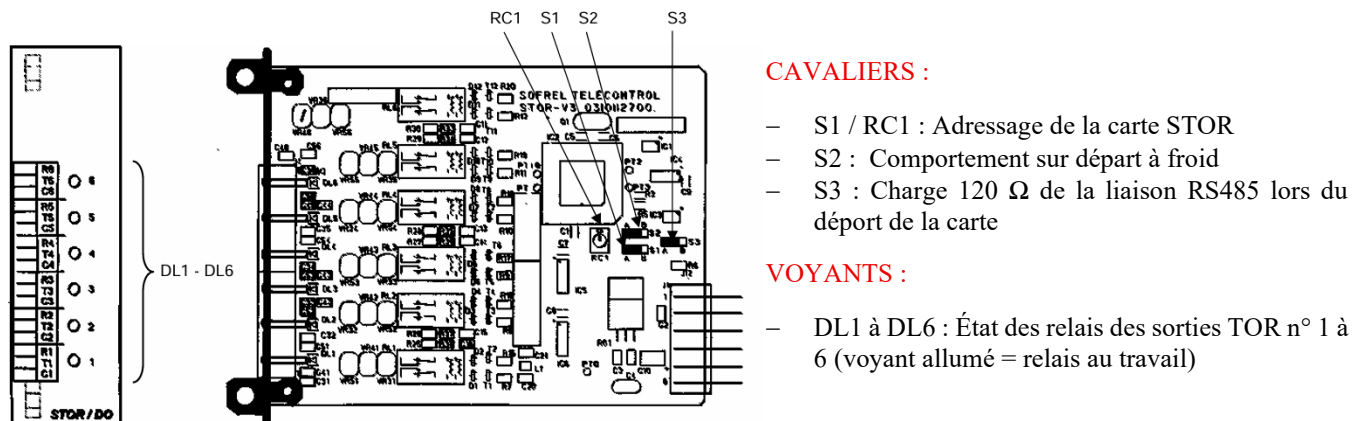
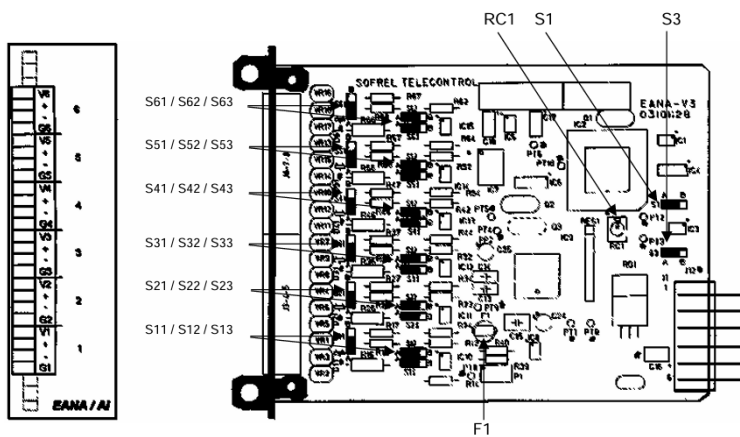


Figure 40 : La carte STOR [23]

- Carte d'entrées analogiques

Elle sert à acquérir des grandeurs physiques continues telles que le niveau, la pression ou le débit. Les signaux analogiques sont ensuite traités par l'automate pour assurer la supervision et la commande.

La carte EANA permet le raccordement de 6 entrées analogiques.



CAVALIERS :

- S1 / RC1 : Adressage de la carte EANA
- S3 : Charge 120 Ω de la liaison RS485 lors du déport de la carte

Pour chaque entrée ANA, 3 cavaliers sont à positionner en fonction du type de capteur :

- S11, S12, S13 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 1
- S21, S22, S23 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 2
- S31, S32, S33 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 3
- S41, S42, S43 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 4
- S51, S52, S53 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 5
- S61, S62, S63 : Personnalisation de l'entrée ANA n° 6

FUSIBLE :

- F1 : Micro-fusible 0,2 A réarmable automatiquement pour la téléalimentation de capteur

Figure 41 : La carte EANA [23]

5.3 Débitmètre électromagnétique ABB modèle DE41F

Le débitmètre électromagnétique ABB DE41F est utilisé pour la mesure du débit dans la **conduite de puits**. Ce type de débitmètre repose sur le principe de l'induction électromagnétique, ce qui permet de mesurer avec précision le volume d'eau circulant dans la conduite, sans pièce mobile ni perte de charge significative. Il est associé à un convertisseur de mesure chargé de traiter le signal issu du capteur et de le transmettre sous une forme de signal exploitable par l'automate (4-20 mA). Cet équipement constitue un élément essentiel pour le suivi du débit et le contrôle du fonctionnement hydraulique de l'installation.

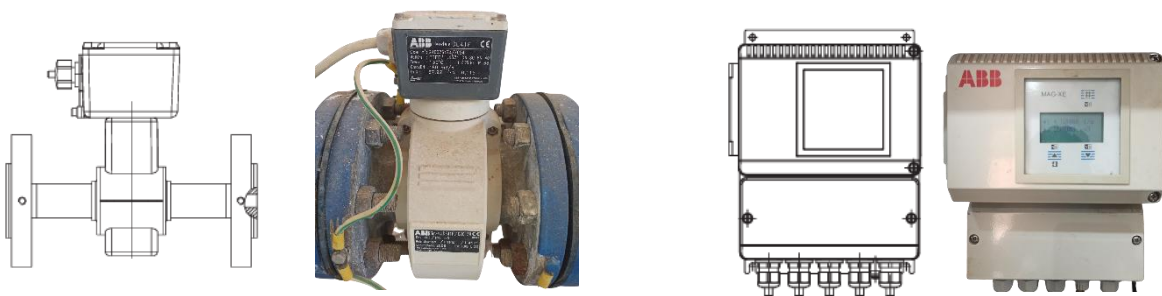


Figure 42 : Débitmètre ABB DE41F [24]

5.4 Débitmètre Siemens MAG 5000

Le débitmètre Siemens MAG 5000 est destiné à la mesure du débit de conduite du forage. Comme le débitmètre ABB, il fonctionne sur le principe électromagnétique, ce qui garantit une mesure fiable, stable et adaptée aux applications de transport d'eau potable. Son convertisseur associé assure l'affichage, le traitement et la transmission des données mesurées vers l'automate SOFREL S550. Grâce à cet équipement, il est possible de superviser en temps réel le débit extrait du forage et d'optimiser l'exploitation de la source.



Figure 43 : Débitmètre Siemens MAG 5000

5.5 Capteur de pression TECSIC

Le capteur de pression TECSIC (Signal de sortie 4/20 mA Echelle 0/16 bar) est installé sur **la conduite principale** afin de mesurer la pression de fonctionnement du réseau. Il permet de surveiller les variations de pression susceptibles d'influencer le bon écoulement de l'eau ou de révéler une anomalie dans l'installation. Les informations fournies par ce capteur sont exploitées par l'automate pour assurer la supervision et, si nécessaire, déclencher des alarmes en cas de dépassement des seuils admissibles.



Figure 44 : Capteur de pression TECSIC

5.6 Sonde de température PT100

La sonde PT100 est utilisée pour la mesure de la température **à l'intérieur de l'armoire électrique**. Ce capteur à résistance est très répandu dans l'industrie en raison de sa précision et de sa fiabilité. Dans ce projet, son rôle est de surveiller les conditions thermiques de l'armoire afin de protéger les équipements électroniques et d'assurer leur bon fonctionnement. Une température excessive peut en effet provoquer des dysfonctionnements ou réduire la durée de vie des composants.



Figure 45 : Sonde de température PT100

5.7 Sondes de niveau

Deux sondes de niveau sont utilisées dans l'installation, l'une pour le puits et l'autre pour le forage. Appelée aussi transmetteur de pression submersible, est un capteur utilisé pour mesurer le niveau d'un liquide. Elle fonctionne en mesurant la pression exercée par l'eau au-dessus du capteur. Elles permettent de suivre en permanence le niveau d'eau disponible dans chaque ouvrage d'aspiration. Ces mesures sont indispensables pour assurer une gestion correcte des pompes, éviter la marche à sec et garantir le fonctionnement automatique du système en fonction de l'état réel des réserves. Les signaux issus de ces sondes sont transmis à l'automate, qui les exploite pour la commande et la supervision.



Figure 46 : Sondes de niveau

5.8 Description des équipements du coffret de l'automate

Le coffret de l'automate constitue l'élément central de l'armoire de commande de la station. Il regroupe l'ensemble des équipements nécessaires à l'acquisition, au traitement, à la protection et à la commande des signaux provenant du terrain.

À l'intérieur :

- Disjoncteur différentiel
- Disjoncteurs divisionnaires
- Transformateur 24V DC
- Automate SOFREL S550
- Rack extension S50
- Relais d'interface
- Borniers de raccordement
- Batterie

En face avant :

- Voyant de signalisation en présence de tension
- Commutateur Manu/Auto

5.9 Description des armoires électriques des groupes 1 et 2

L'armoire du groupe 1, correspondant au puits, permet la gestion de la pompe principale ainsi que de la pompe de secours. Elle contient les organes de protection électrique, les relais de commande, les dispositifs de signalisation et les éléments nécessaires au démarrage et à l'arrêt des pompes selon les consignes de l'automate ou manuellement sur site. Cette armoire assure également le basculement entre les deux pompes afin de maintenir la continuité de service en cas de défaut ou de besoin d'alternance.

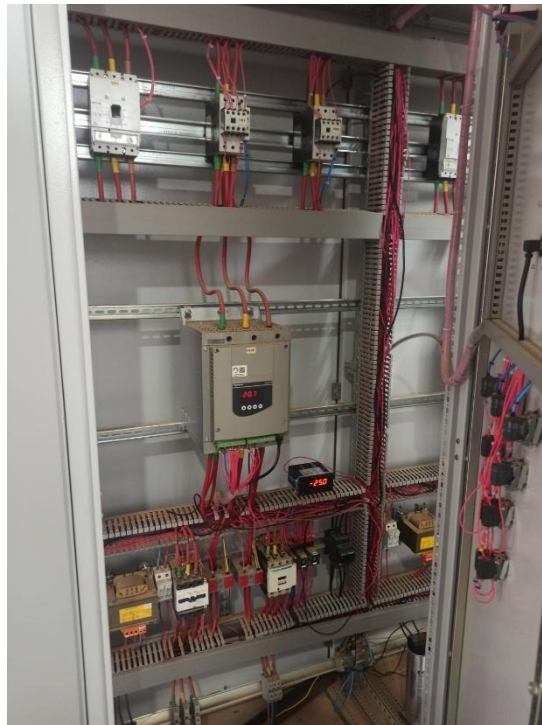


Figure 47 : Armoire électrique G1

L'armoire du groupe 2, correspondant au forage, assure quant à elle la commande de la pompe dédiée au forage. Elle reçoit les signaux provenant des capteurs de niveau, de pression et des organes de sécurité, puis transmet les informations utiles à l'automate pour une gestion automatique ou manuelle selon le mode d'exploitation choisi. Comme pour le groupe 1, elle intègre les protections électriques et les composants de commande nécessaires au bon fonctionnement du pompe.



Figure 48 : Armoire électrique G2

5.10 Caractéristiques des moteurs et pompes

5.10.1 Moteur immergé Pegasus

Le moteur de pompe immergée de marque Pegasus est un équipement destiné au fonctionnement en immersion. Conçu pour être rempli d'eau et rebobinable, il assure l'entraînement de la pompe avec fiabilité dans les installations de pompage profond.

- Puissance : 12,5 HP (9,2 kW)
- Tension d'alimentation : 380 V
- Vitesse de rotation : 2873 tr/min
- Intensité nominale : 22,2 A
- Diamètre : 6 pouces



Figure 49 : Moteur immergé Pegasus

5.10.2 Moteur immergeable Lubi

Le moteur immergeable de marque Lubi, identifié par la référence L6520-KP, est conçu pour les applications de pompage en puits profonds. Il présente des performances adaptées à un fonctionnement continu dans des conditions exigeantes.

- Puissance nominale : 15 kW, soit environ 20 HP
- Vitesse de rotation : 2870 à 2890 tr/min selon la tension utilisée
- Référence plaque signalétique : L6520-KP

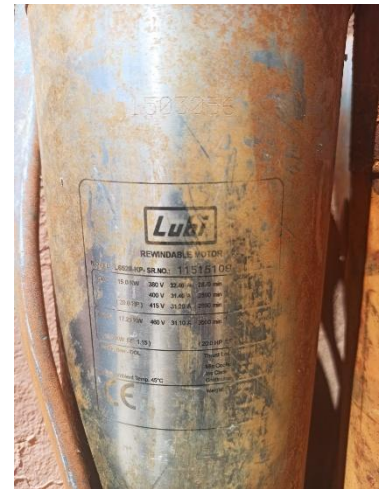


Figure 50 : Moteur immergeable Lubi

5.10.3 Pompe Grundfos SP 17-17

La pompe Grundfos SP 17-17 est une pompe immergée spécialement conçue pour l'approvisionnement en eau à partir de puits profonds. Elle est utilisée pour garantir un débit stable et une bonne fiabilité de service.

- Débit nominal : 17 m³/h (plage d'utilisation optimale entre 10 m³/h et 22 m³/h)
- Hauteur manométrique (HMT) : Jusqu'à environ 215 mètres selon le point de fonctionnement
- Nombre d'étages : 17
- Température du liquide : de 0°C à +40°C



Figure 51 : Pompe Grundfos SP 17-17

5.10.4 Pompe Lubi série W17

Les pompes Lubi de la série W sont des pompes immergées de forage, idéales pour les puits profonds de 6 pouces ou plus, l'irrigation agricole, l'approvisionnement en eau et la lutte contre l'incendie. La série "W" utilise une turbine mixte (Mixed flow) permettant d'atteindre des débits élevés tout en résistant aux conditions exigeantes.

- Débit maximal : Jusqu'à 78 m³/h
- Hauteur de refoulement (HMT) : Jusqu'à 750 mètres (selon le modèle)
- Matériau de construction : Entièrement en acier inoxydable (SS AISI 304)



Figure 52 : Pompe Lubi série W17

6 Logiciels utilisés

Dans ce projet, deux logiciels principaux sont utilisés pour la configuration, la programmation et l'exploitation du système de télégestion :

6.1 SOFTTOOLS

SOFTTOOLS est le logiciel de programmation des postes locaux SOFREL de la gamme S500, dont fait partie le S550. Il permet de paramétrer l'automate, de configurer les entrées/sorties, de définir les communications, de créer la logique de fonctionnement et d'intégrer les fonctions de télégestion nécessaires au projet.

Dans une application de pompage, SOFTTOOLS sert donc à élaborer le programme de commande des pompes, à gérer les alarmes, à paramétrer les seuils de niveau et à organiser le comportement automatique ou manuel du système.



Figure 53 : SOFTTOOLS

La configuration est réalisée directement sur le PC, sans connexion au poste local (en offline) : Elle fait largement appel à la représentation graphique des différents objets

Afin d'optimiser la saisie des configurations, **SOFTTOOLS** dispose de fonction telle que saisies multiples duplication, édition simultanée de plusieurs configurations, copies partielles de site à site, etc.

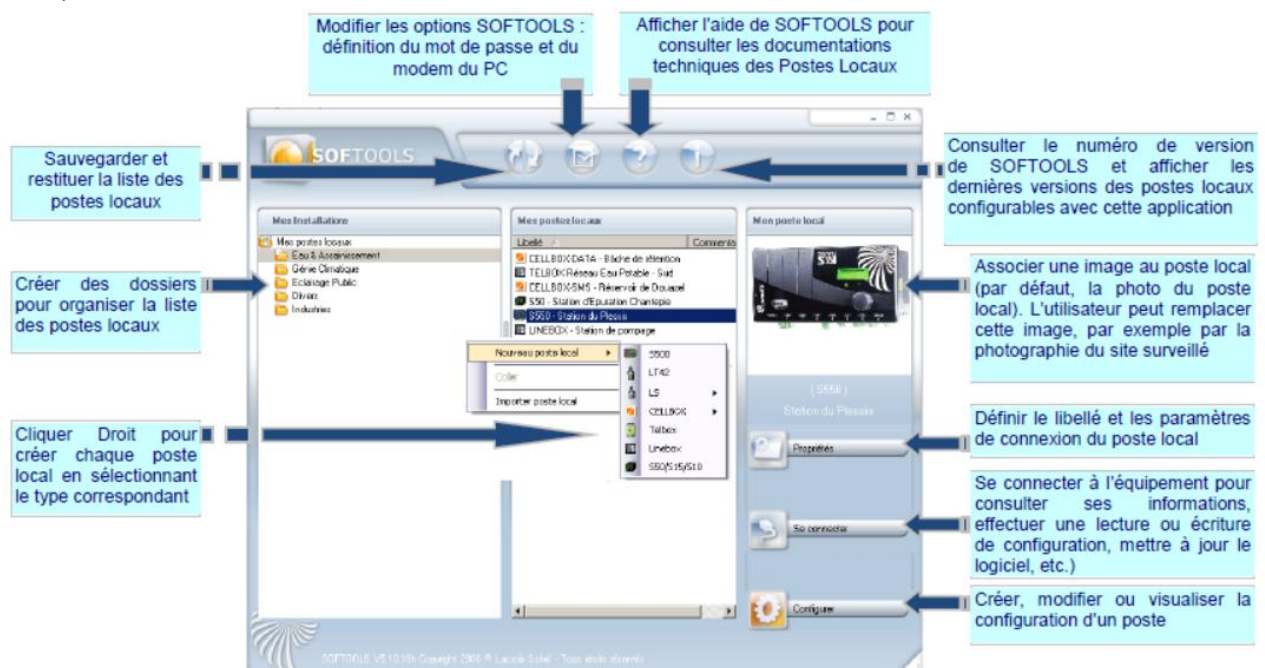


Figure 54 : La fenêtre principale du logiciel SOFTTOOLS

Il est possible d'effectuer l'écriture ou la lecture de la configuration en local (port terminal, réseau local Ethernet) et à distance (RTC ou GSM).

L'atelier de programmation, intégré à SOFTTOOLS, offre les fonctionnalités suivantes :

- Création de programmes.
- Import de blocs fonctionnels ou de programmes types.

- Simulation complète, depuis SOFTTOOLS, pour mise au point des programmes.

Principe d'utilisation :

Chaque programme est défini par l'utilisateur sous forme de scripts ou des formules selon la syntaxe normalisée ST. Comportant des opérandes. Des opérateurs et des énoncés. Ces opérandes peuvent être : des informations du poste local, des blocs fonctionnels, des fonctions, des variables ou des constantes.

Dans ce projet, la programmation de l'automate SOFREL S550 a été réalisée en utilisant le mode formules d'automatisme. Ce choix s'explique par le fait que, sur cet automate, la programmation par le langage ST (Structured Text) n'est pas utilisée dans cette application, car elle correspond à une fonctionnalité spécifique de l'automate. La configuration a donc été effectuée à travers des formules simples et directes, adaptées aux besoins de commande et de supervision de la station.

Le principe des formules consiste à créer des expressions logiques ou mathématiques à partir des variables du système, identifiées sous la forme data1, data2, Ces formules permettent de réaliser des traitements tels que la gestion des niveaux, les conditions de démarrage des pompes, les alarmes ou encore les conversions entre informations logiques et numériques. **SOFTTOOLS** permet également de vérifier la cohérence de la syntaxe et des types de données lors de la saisie, ce qui facilite la mise en œuvre et réduit les erreurs de programmation.

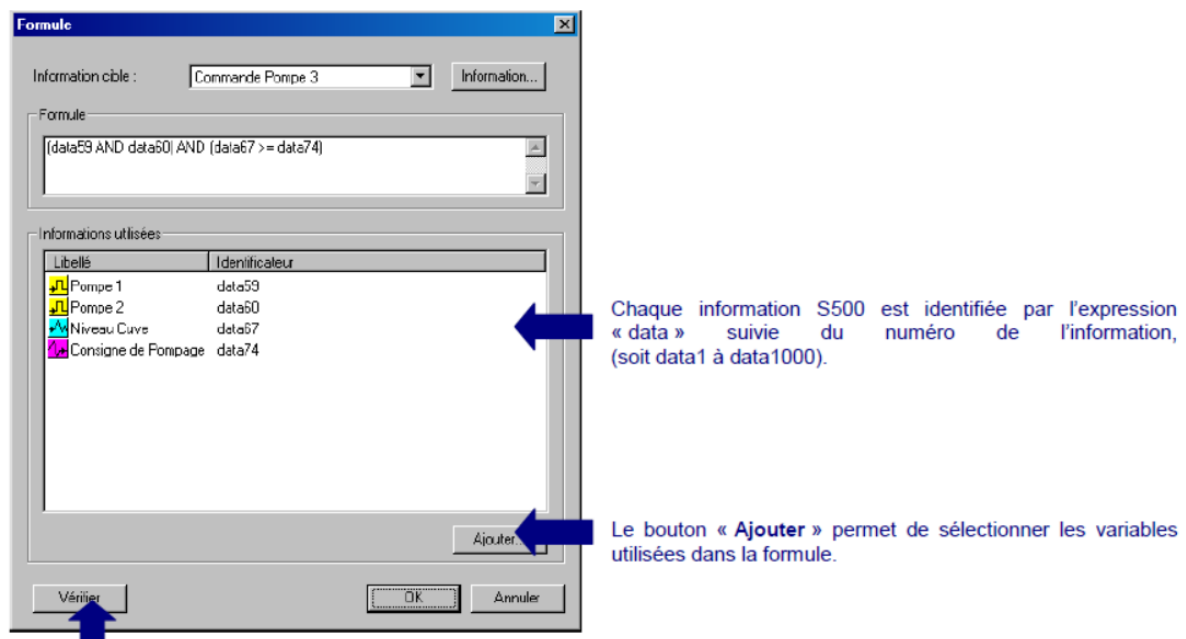


Figure 55 : Formules d'automatisme

6.2 Poste Central Sofrel PCWin

PCWin est le poste central de télégestion développé par SOFREL pour l'exploitation des réseaux de télégestion. Il permet de superviser à distance les sites équipés, de centraliser les alarmes, de consulter les états courants, de visualiser les courbes et de générer des rapports d'exploitation.



Figure 56 : Poste Central Sofrel PCWin

Capacités principales :

- Centralisation de 200 stations maximum
- Jusqu'à 1000 informations par station, soit 5000 informations au total sur le réseau
- Nombre illimité de courbes, synoptiques et rapports Excel

Tableau 9 : Fonctions clés de PCWin

Fonction	Description
Communication	Supports SÉRIE, RTC, GSM, Liaison Spécialisée (LS) ; protocoles SOFBUS-PL, SOFBUS-PC, MODBUS, SOFBUS-TCP, SOFBUS-SMS
Exploitation	Interrogation manuelle/automatique des stations, émission de consignes, suivi de communication
Gestion des alarmes	Détection, archivage, acquit, report à distance (SMS, courriel, vocal)
Synoptique graphique	Représentation animée en temps réel du réseau supervisé (vannes, réservoirs, capteurs...)
Tracé de courbe	Visualisation des données en temps réel ou historisées
Rapport Excel	Export automatique des données vers des feuilles de calcul personnalisables

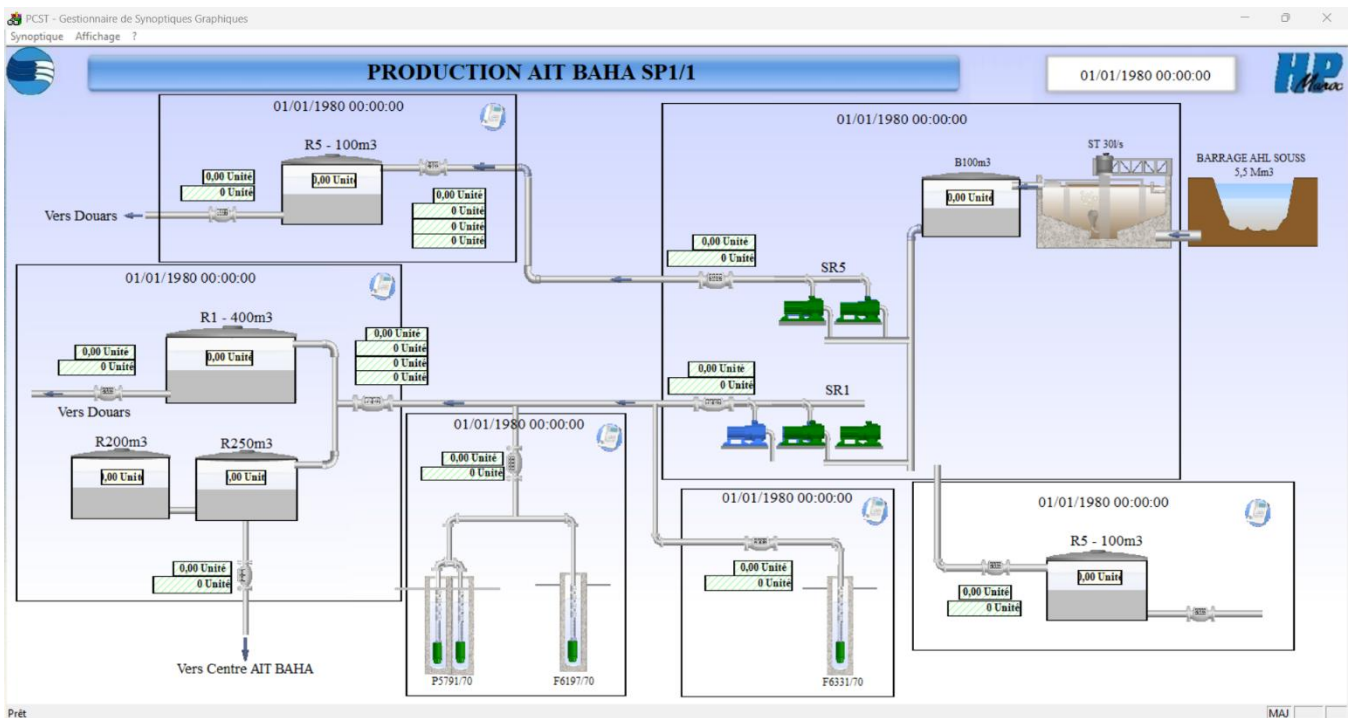


Figure 57 : Synoptique actuelle de la ST AIT BAHA sous PCWin

Architecture & sécurité :

- 5 niveaux d'accès opérateur : Super Utilisateur, Administrateur, Configurateur, Exploitant, Consultant
- Sauvegarde et restitution de la base de données
- Interface "objet" intuitive (arborescence + menus contextuels)

7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception générale du système de télégestion, ainsi que les équipements, les armoires électriques et les logiciels utilisés. Les choix techniques retenus, notamment l'automate SOFREL S550, le rack S50, les capteurs de mesure et les logiciels **SOFTTOOLS** et **PCWin**, permettent d'assurer une commande fiable, une supervision efficace et un bon fonctionnement de la station de pompage.

CHAPITRE V :

INTEGRATION DE SYSTEME & EVALUATION EXPERIMENTALE

1	INTRODUCTION	65
2	PHASES DE REALISATION DU PROJET.....	65
3	SCHEMAS PREPARATION & INSTALLATION MATERIELLE.....	65
4	CONFIGURATION & PROGRAMMATION SOFTTOOLS	73
5	CONFIGURATION & IMPLEMENTATION DE LA SUPERVISION PCWIN	84
6	COMMUNICATION SMS AVEC LES DESTINATAIRES TELEPHONIQUES	91
7	CONCLUSION	93

1 Introduction

Après avoir défini l'architecture générale du système, sélectionné les équipements et décrit les logiciels utilisés dans le chapitre précédent, ce cinquième chapitre est consacré à la mise en œuvre concrète de la solution de télégestion de la station de pompage. Il retrace les différentes phases de réalisation du projet, depuis l'installation physique des équipements jusqu'à la validation expérimentale du système en conditions réelles.

Ce chapitre présente également les résultats obtenus lors des tests fonctionnels et les performances mesurées sur les différents paramètres de l'installation (niveaux, débits, pression, temps de réponse), afin de valider la solution développée.

2 Phases de réalisation du projet

La réalisation du système de télégestion a été structurée en cinq phases successives et interdépendantes. Cette décomposition en phases a permis d'assurer un suivi rigoureux de l'avancement du projet et de réduire les risques liés à l'intégration des différents composants :

- **Phase 1** : Préparation & Installation matérielle (Vérification et câblage des équipements sur site).
- **Phase 2** : Configuration & Programmation de l'automate SOFREL S550 (Paramétrage des E/S, logique de commande et gestion des alarmes via SOFTTOOLS).
- **Phase 3** : Configuration du poste de supervision PCWin.
- **Phase 4** : Tests, validation & mise en service.

3 Schémas Préparation & Installation matérielle

3.1 Vue en face avant du coffret automate

Ce schéma présente la face avant du coffret de l'automate, où l'on retrouve les éléments de signalisation et de commande accessibles à l'opérateur. Il met en évidence le voyant de présence de tension, qui permet de visualiser l'alimentation du coffret, ainsi que le commutateur MANU/AUTO, utilisé pour sélectionner le mode de fonctionnement manuel ou automatique de l'installation.

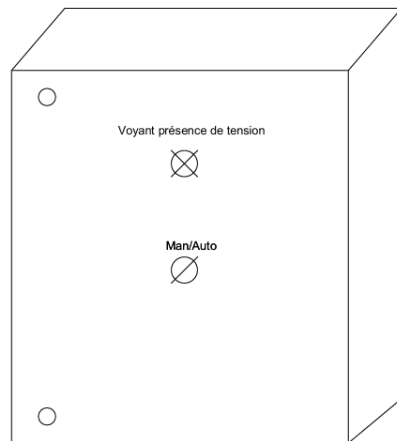


Figure 58 : Face avant du coffret automate

3.2 Schéma de câblage de l'automate de coffret

Ce schéma décrit le circuit d'alimentation du coffret automate et des différents composants associés. Il permet de visualiser le cheminement de l'énergie électrique depuis la source d'alimentation jusqu'aux équipements internes, en passant par les dispositifs de protection et de transformation nécessaires au bon fonctionnement de l'automate.

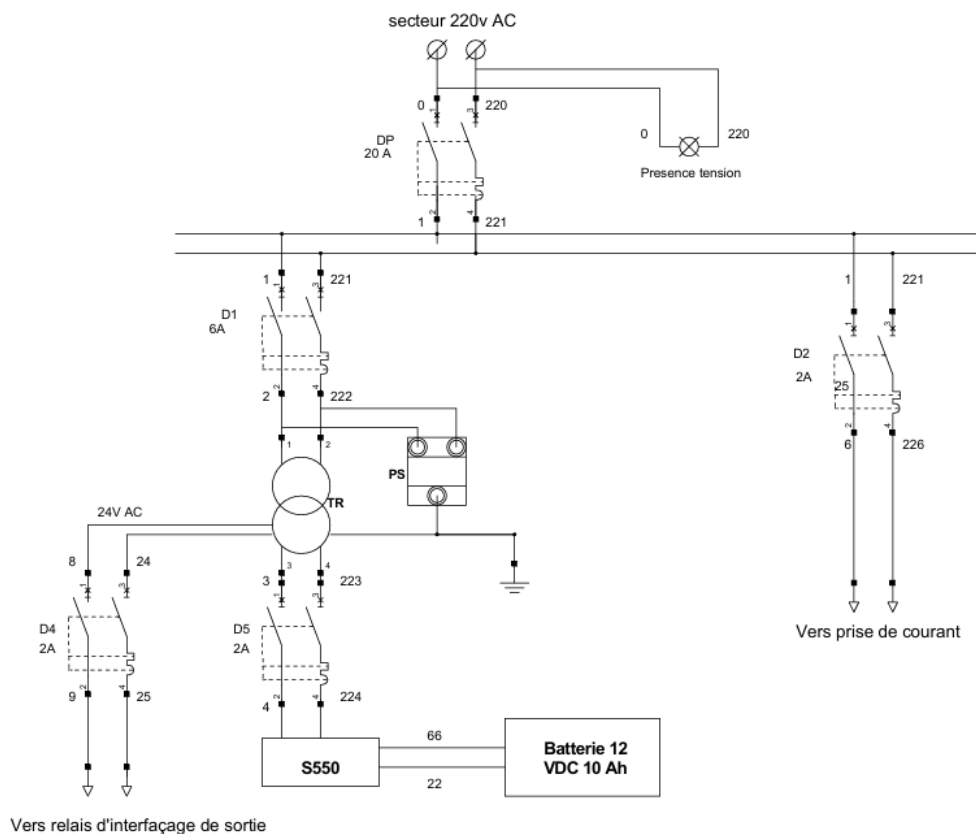


Figure 59 : Schéma de câblage de l'automate de coffret

Tableau 10 : Synthèse des éléments du schéma

Repère	Désignation	Calibre / Valeur	Rôle
DP	Disjoncteur différentiel	20 A	Protection générale 220V AC
D1	Disjoncteur divisionnaire	6 A	Protection circuit transformateur
D2	Disjoncteur divisionnaire	2 A	Protection prise de courant
D4	Disjoncteur divisionnaire	2 A	Protection alimentation relais sortie
D5	Disjoncteur divisionnaire	2 A	Protection alimentation S550
DR	Transformateur	220V / 24V AC	Abaissment de tension
PS	Bloc d'alimentation	--	Alimentation auxiliaire
S550	Automate SOFREL	220 AC	Unité centrale de télégestion
BATTERIE	Accumulateur	12 VDC / 10 Ah	Alimentation de secours

3.3 Schéma de câblage de l'automate SOFREL S550 et du rack S50

Ce schéma illustre le raccordement entre l'automate SOFREL S550 et son rack d'extension S50. Il met en évidence l'organisation générale du système de commande, ainsi que la liaison entre l'unité centrale et les modules d'extension permettant d'augmenter le nombre d'entrées et de sorties disponibles.

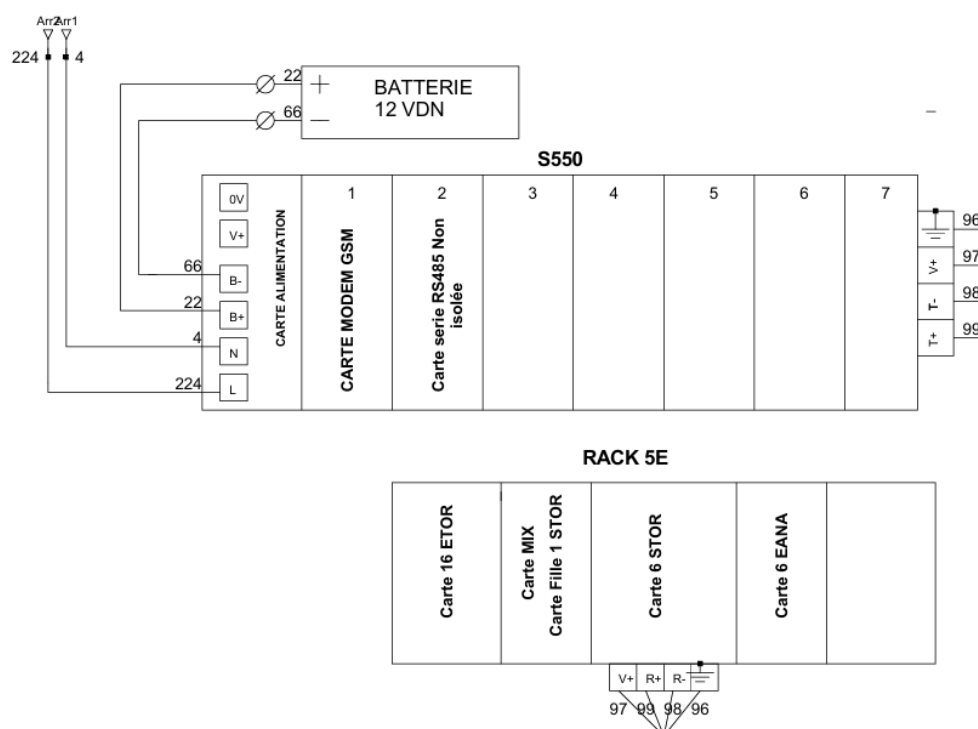


Figure 60 : Schéma de raccordement de l'automate SOFREL S550 et du rack S50

Le RACK 5E (S50) est relié au châssis principal S550 via un câble à 4 conducteurs utilisant le protocole de communication Modbus RS485. Cette liaison assure à la fois l'alimentation électrique du rack d'extension et le transfert des données entre l'automate et l'ensemble des cartes d'entrées/sorties (ETOR, STOR, EANA). Le bus RS485, fonctionnant en mode différentiel sur deux fils, permet à l'automate de lire en temps réel les états des capteurs et d'envoyer les commandes vers les actionneurs, le tout sur une liaison simple et robuste résistante aux perturbations électromagnétiques du milieu industriel.

3.4 Schéma de câblage de la carte 16 DI

Ce schéma présente le raccordement de la carte à 16 entrées digitales. Il permet de visualiser la connexion des différents capteurs et retours d'état vers l'automate, afin d'assurer l'acquisition des signaux tout-ou-rien provenant du terrain.

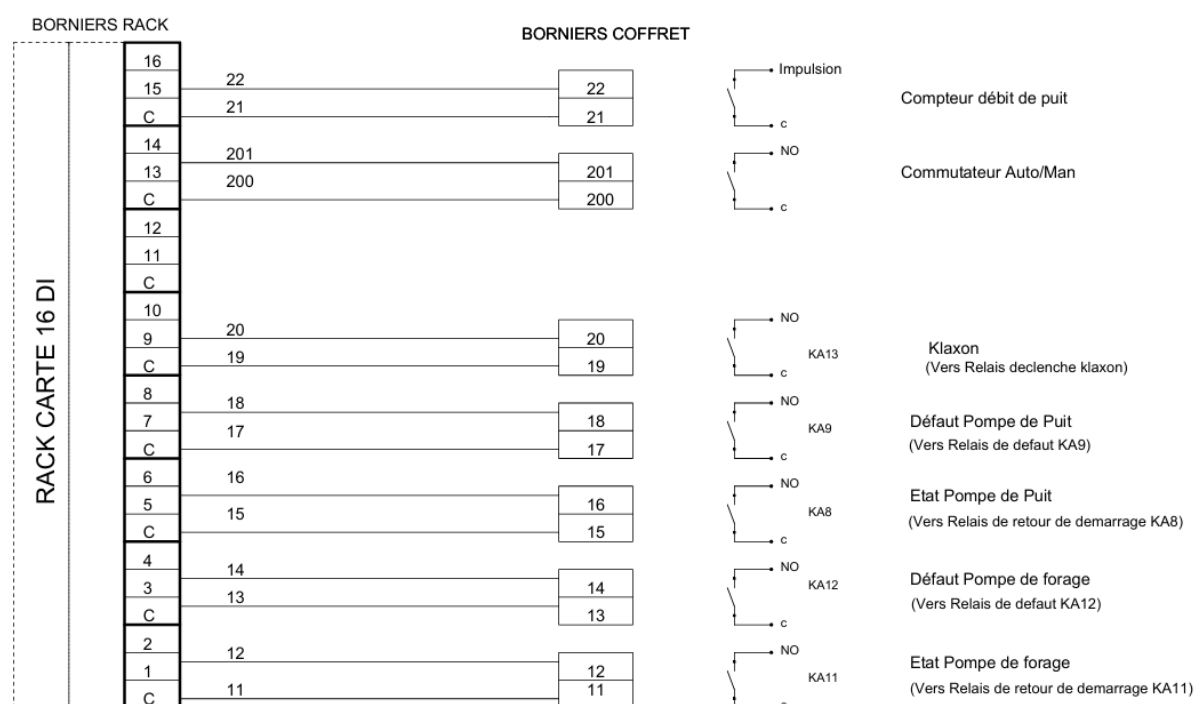


Figure 61 : Schéma de câblage carte 16 DI

Le câblage des entrées tout-ou-rien est réalisé via la carte 16 DI (ETOR) du RACK S50, dont les borniers sont directement raccordés aux borniers du coffret par des conducteurs numérotés. Chaque entrée reçoit le signal d'un contact sec issu d'un relais auxiliaire (KA) ou d'un capteur de terrain : l'état et le défaut de la pompe du puits (KA8, KA9), l'état et le défaut de la pompe du forage (KA11, KA12), le klaxon d'alarme (KA13), le commutateur Auto/Manuel et le compteur de débit du puits. Chaque signal est acheminé sur deux fils (signal et commun C) vers

l'entrée correspondante de la carte, permettant à l'automate S550 de surveiller en permanence l'état de tous ces équipements de terrain.

3.5 Schéma de câblage de la carte 6 DO

Ce schéma montre le câblage de la carte à 6 sorties digitales. Il sert à représenter les ordres envoyés par l'automate vers le démarreur ATS48 de chaque groupe, pour piloter le fonctionnement des équipements de la station.

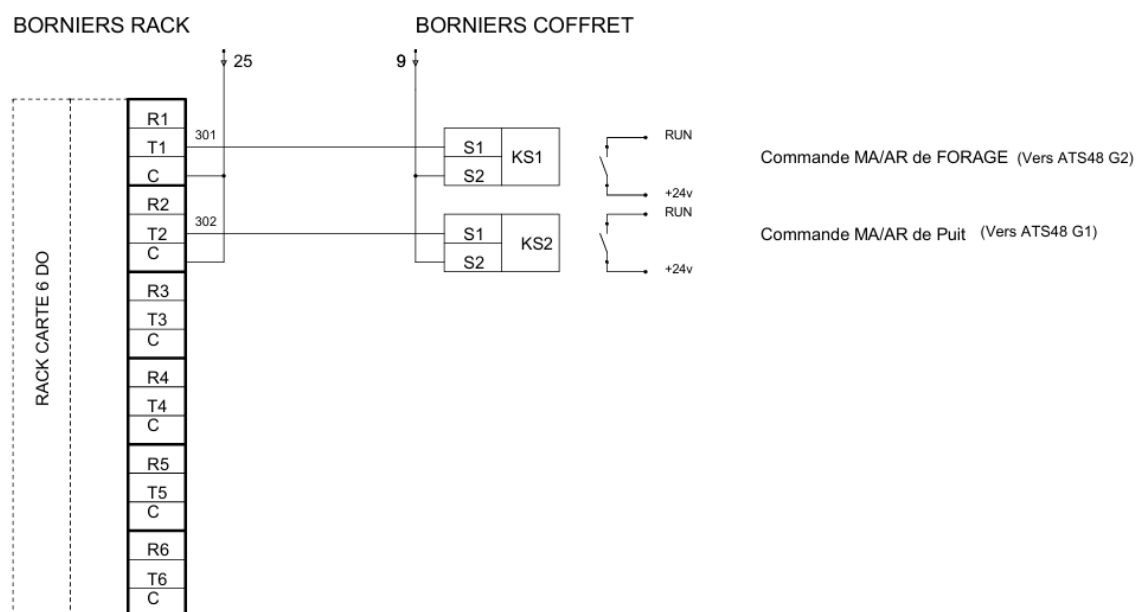


Figure 62 : Schéma de câblage carte 6 DO

Les sorties tout-ou-rien sont gérées par la carte 6 DO (STOR) du RACK S50. Seules deux sorties sur six sont utilisées : elles pilotent respectivement la commande Marche/Arrêt de la pompe du forage (vers le démarreur ATS48 G2) et la commande Marche/Arrêt de la pompe du puits (vers le démarreur ATS48 G1), via deux relais d'interfaçage KS1 et KS2 montés dans le coffret. Lorsque l'automate S550 active une sortie, le relais correspondant se ferme et envoie le signal RUN au variateur concerné, déclenchant ainsi le démarrage de la pompe. Les quatre sorties restantes (R3 à R6) demeurent disponibles pour d'éventuelles extensions futures de l'installation.

3.6 Schéma de câblage de la carte 6 AI

Ce schéma détaille le raccordement de la carte à 6 entrées analogiques. Il permet de visualiser l'acquisition des grandeurs continues mesurées sur l'installation, comme la pression, le niveau ou d'autres paramètres analogiques transmis à l'automate pour le traitement et la supervision.

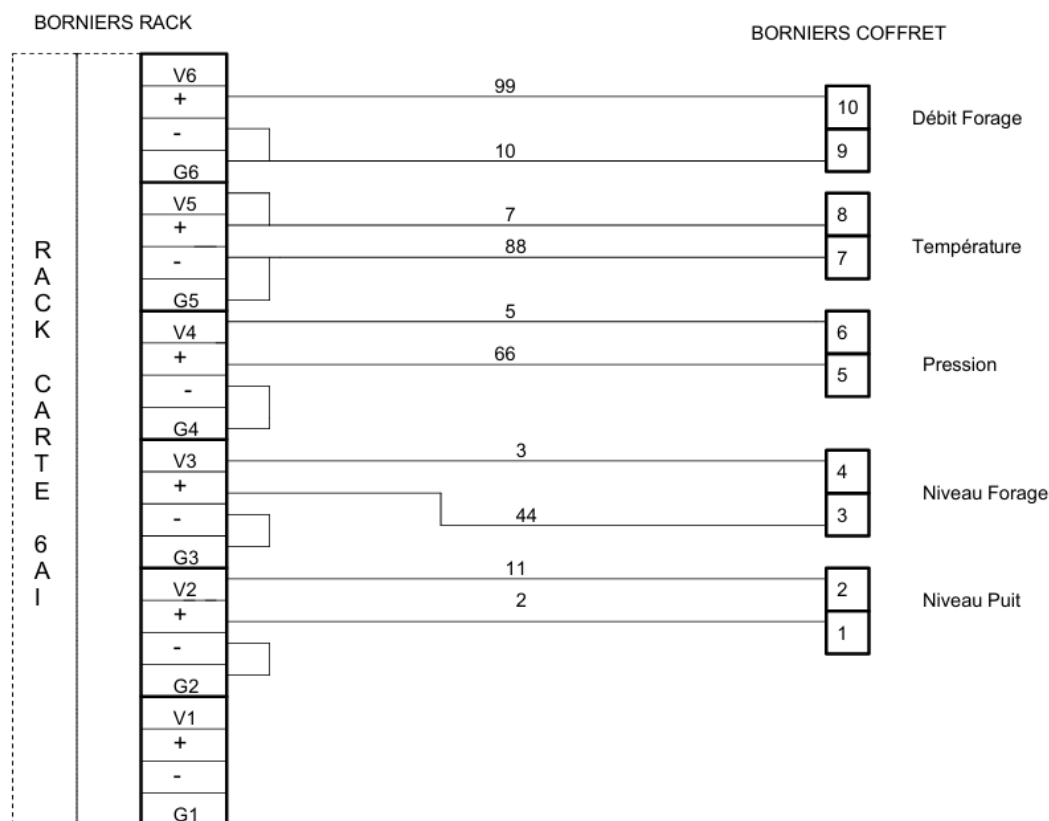


Figure 63 : Schéma de câblage de la carte 6 AI

La carte 6 AI (EANA) du RACK S50 reçoit les signaux analogiques de quatre capteurs de terrain, tous raccordés sur des entrées configurées en 4-20 mA. Le câblage diffère selon que le capteur est autonome ou téléalimenté par l'automate :

- Capteur autonome (capteur avec sa propre alimentation)

Le capteur dispose de sa propre source d'alimentation et génère directement un courant de 4-20 mA. Il se raccorde sur une seule paire torsadée entre sa sortie positive (+) et sa sortie négative (-) vers les bornes (+) et (-) de l'entrée EANA correspondante. La borne de masse (G) est reliée à la borne (-) de l'EANA. C'est le cas de debimetre de forage (V6), qui est un transmetteur industriel alimenté localement.

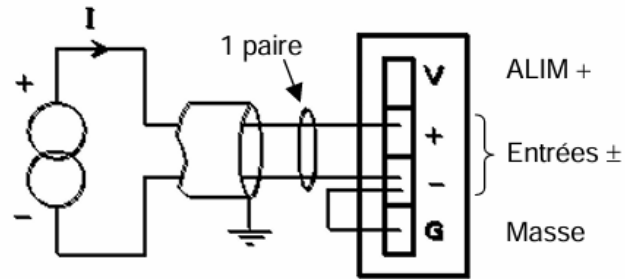


Figure 64 : Raccordement d'un capteur autonome 2 fils avec EANA [23]

- Capteur téléalimenté — 2 fils (SOFREL CNP)

Le capteur ne possède pas d'alimentation propre. Il est alimenté directement par l'automate via la même paire de câbles qui transporte le signal. L'EANA fournit la tension V^+ ($\approx 13,6$ V) sur la borne (V), le courant traverse le capteur et revient sur la borne (+), tandis que la borne (G) est la masse commune. Une seule paire suffit donc à la fois pour l'alimentation et le signal. C'est le cas des capteurs de niveau puits (V2), niveau forage (V3) et pression (V4) dans cette installation.

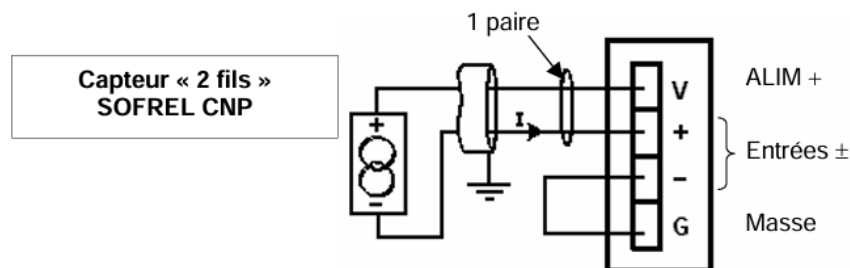


Figure 65 : Raccordement d'un capteur téléalimenté 2 fils avec EANA [23]

- Sonde PT100

La sonde de température raccordée sur l'entrée V5 de la carte EANA est une sonde PT100, qui fonctionne sur le principe de la variation de résistance en fonction de la température. Contrairement aux capteurs 4-20 mA, ce capteur ne délivre pas un courant mais une résistance variable. Son raccordement se fait en montage 2 fils via une seule paire torsadée entre les bornes (+) et (-) de l'entrée EANA, la borne (G) étant reliée à la masse. L'automate alimente la sonde via la tension V^+ interne et mesure la chute de tension aux bornes de la résistance pour en déduire la température.

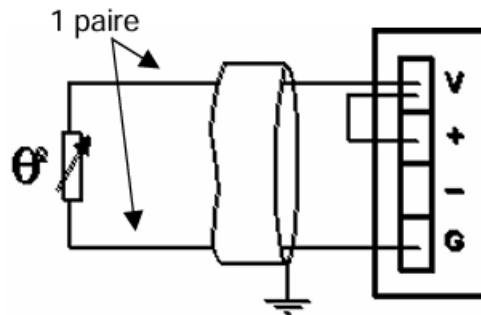


Figure 66 : Raccordement su sonde PT100 2 fils

3.7 Vue du coffret de télégestion (Installation finale)

Les figures ci-dessous présentent le coffret de télégestion après l'installation et le raccordement :



Figure 68 : Vue d'intérieure du coffret



Figure 67 : Vue de face avant du coffret

La vue intérieure du coffret révèle une organisation sur trois niveaux : les disjoncteurs de protection en partie haute, l'automate Lacroix Sofrel S550 avec son module d'extension d'entrées/sorties et son antenne GSM au centre, et les bornes de raccordement avec le câblage des entrées/sorties en partie basse.

La face avant du coffret présente un voyant vert de présence tension confirmant l'alimentation du coffret, un analyseur de réseau (non utilisé), et un commutateur rotatif permettant de sélectionner entre le mode Manuel à Distance et le mode Auto.

4 Configuration & Programmation SOFTTOOLS

Cette partie a été établie en quatre étapes principales : nous passerons à la création du projet ensuite à sa configuration matérielle qui permettra par la suite la création du programme d'automatisme et enfin le transfert vers l'automate et le test du programme réalisé. Ces étapes sont résumées sur la figure qui suit :

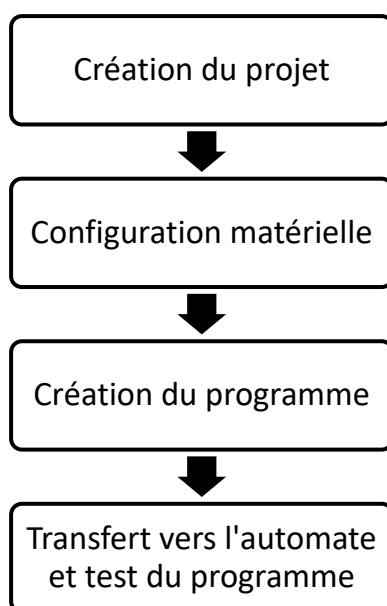


Figure 69 : Schéma de la configuration & programmation.

4.1 Création du poste local

La première étape consiste à créer le poste local dans l'environnement SOFTTOOLS. Cette opération permet de définir le type d'automate utilisé, d'indiquer les paramètres généraux du projet et de préparer la structure de configuration. Le poste local constitue ainsi la base de travail sur laquelle seront ajoutés les différents modules matériels et les fonctions de commande.

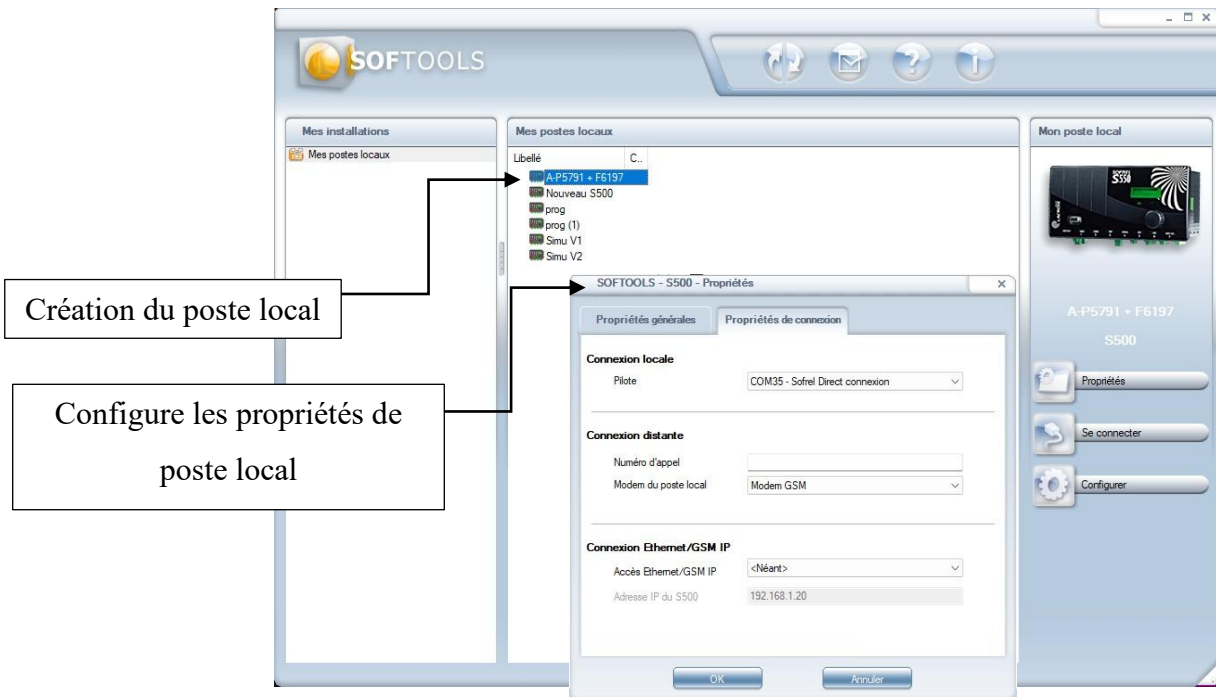


Figure 70 : Création du poste local

4.2 Configuration des cartes de poste local

Dans notre installation, nous aurons besoin **au niveau de S550** de :

- Carte GSM
- Liaison avec le rack S50

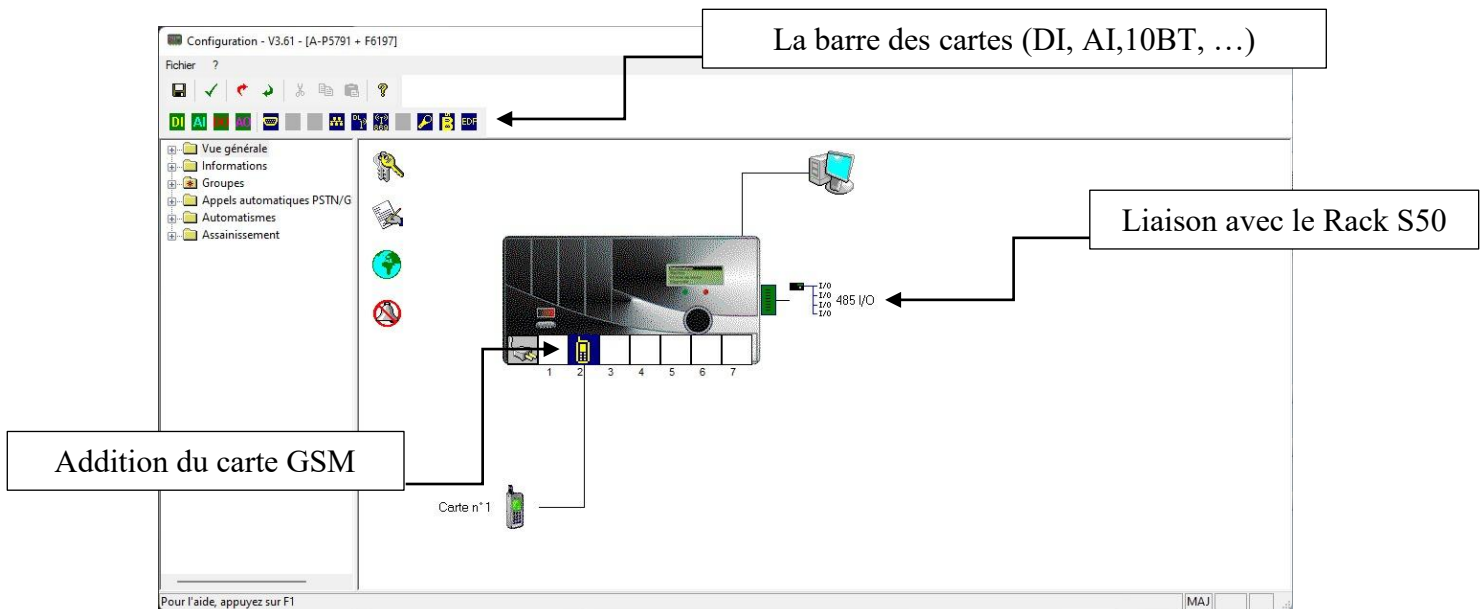


Figure 71 : Configuration des cartes du S550

Au niveau du Rack S50 :

- Cartes d'entrées logiques DI
- Carte d'entrées numériques AI
- Carte de sorties logiques DO

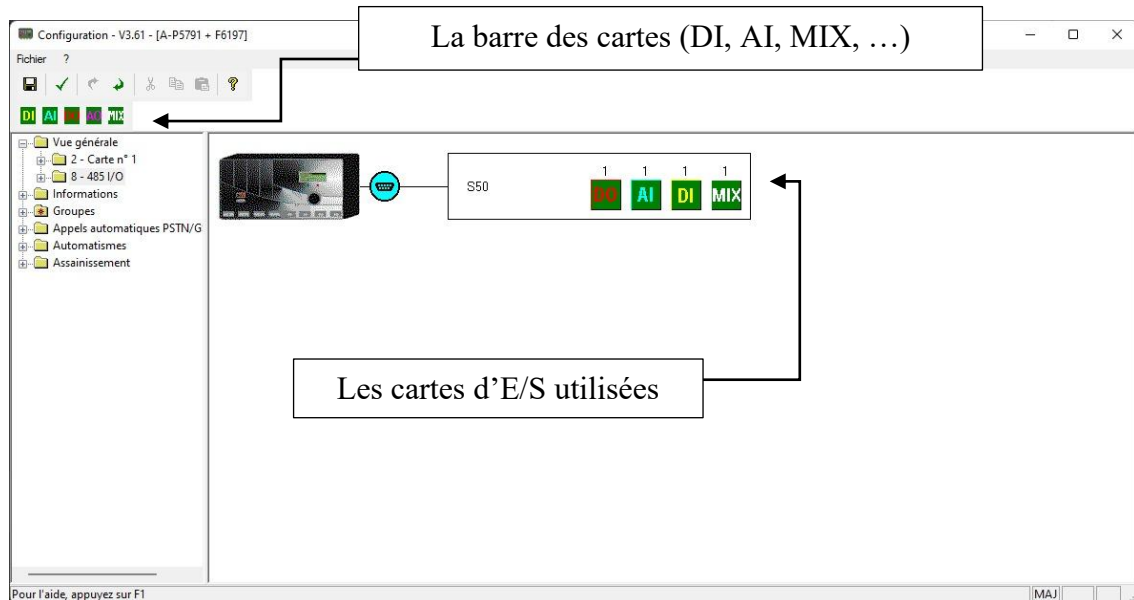


Figure 72 : Configuration des cartes du Rack S50

4.3 Configuration de réseau de communication du poste local

L'automate S550 de station de pompage communique via le Réseau GSM avec :

- **L'automate S550 du réservoir R400m3 Ait Baha** afin d'envoyer le niveau de réservoir chaque 30min
- **Poste de supervision PCWin** dans la station de traitement Ait Baha
- **Chef de station** afin de consulter les états et les niveaux via SMS
- **Moi-même (Askrou)** aux raisons des tests

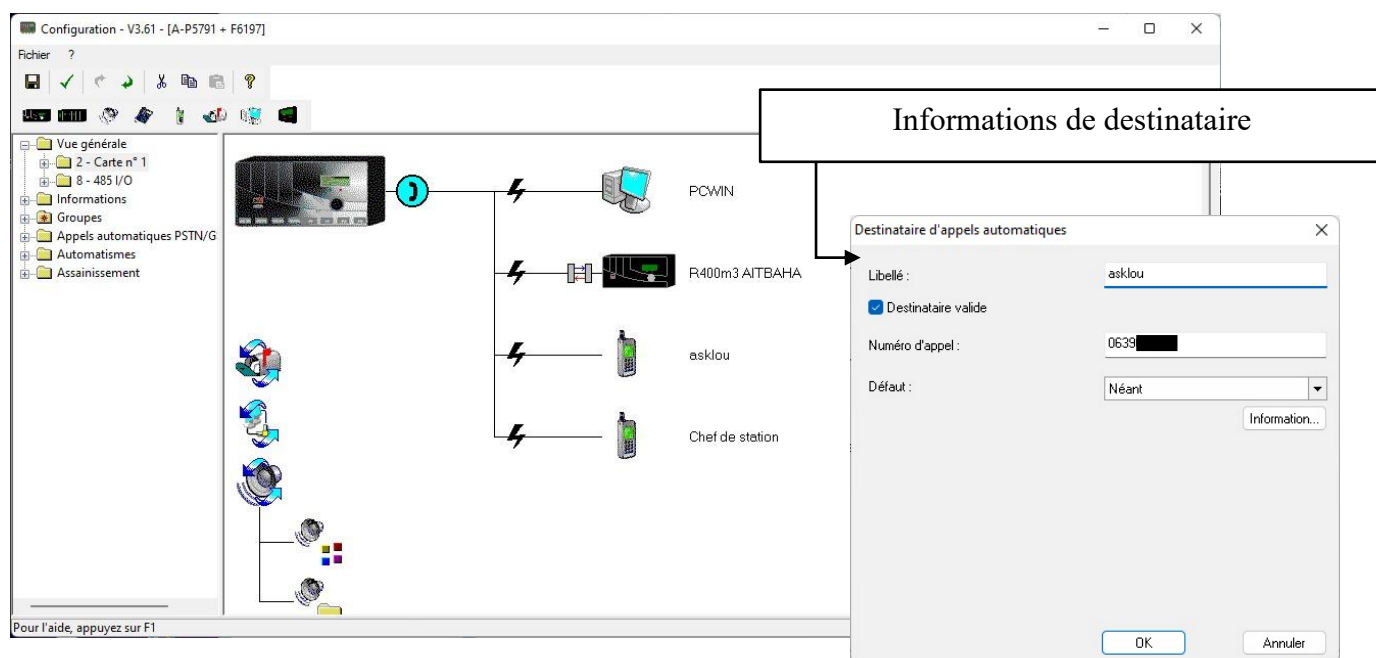


Figure 73 : Réseau de communication du poste local

4.4 Implémentation des E/S de système sous SOFTTOOLS

4.4.1 Liste des entrées et sorties du système

Avant l'implémentation dans SOFTTOOLS, il est nécessaire d'identifier l'ensemble des entrées et des sorties utilisées par le système. Cette liste regroupe les informations provenant des capteurs, des commandes opérateur et des retours d'état des équipements. Elle constitue la base de la configuration logicielle du poste local et permet d'assurer la correspondance entre le câblage réel et le programme automate.

Tableau 11 : Liste des entrées et sorties du système

DESIGNATION	PAR	TYPE CARTE	BORNIERS	TYPE
Niveau Forage	TM 1	AI S550	3 - 4	EANA
Niveau Puit	TM 2	AI S550	1 - 2	EANA
Pression Conduite	TM 3	AI S550	5 - 6	EANA
Temperature Coffret	TM 4	AI S550	7 - 8	EANA
Débit de Forage	TM 5	AI S550	9 - 10	EANA
Débit Moy Puit	TM 6	AI S550	21 - 22	EANA
Klaxon	TS 1	DI S550	19 - 20	ETOR
Commutateur MAN/AUTO	TS 2	DI S550	200 - 201	ETOR
Défaut de Forage	TS 3	DI S550	13 - 14	ETOR
Défaut de Puit	TS 4	DI S550	17 - 18	ETOR
Etat Démarrage Forage G2	TS 5	DI S550	11 - 12	ETOR
Etat Démarrage Puit G1	TS 6	DI S550	15 - 16	ETOR
Démarrage Forage G2	TC 1	DO S550	KS1	STOR
Démarrage Puit G1	TC 2	DO S550	KS2	STOR

4.4.2 Configuration des entrées TOR (Tout Ou Rien)

La figure suivante représente la fenêtre de configuration du carte DI (ETOR).

- En premier lieu, il faut définir l'emplacement (le bornier) sur lequel programmer l'entrée.
- Par la suite définir le nom de l'entrée, son Numéro et son état en 0 et en 1 (Non-Oui, Arrêt-Marche, Normal-Défaut...)
- Ensuite, il faut déterminer sa logique de positionnement (contact normalement ouvert ou normalement fermé).
- Enfin, il faudra définir le temps d'apparition et le temps de disparition de l'impulsion, son critère d'archivage, sous quelle forme on désire la transférer à la supervision et en dernier si son changement d'état provoque une alarme.

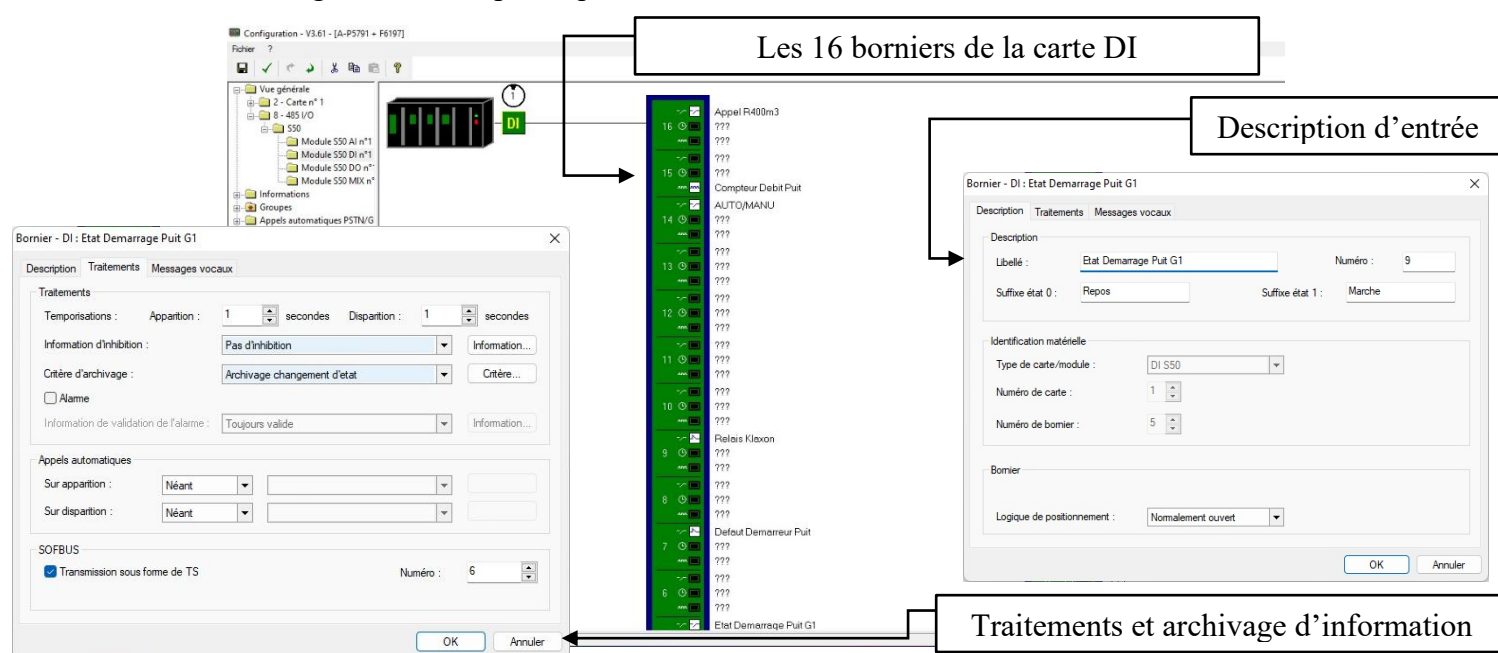


Figure 74 : Configuration d'une entrée TOR

4.4.3 Configuration des entrées analogique EANA

La figure suivante représente la fenêtre de configuration de l'entrée analogique débitmètre de forage (4-20mA). Dans ce cas, on procède de la même manière que pour une entrée TOR mais on doit définir l'unité mesurée, le type d'entrée (0-20mA, 4-20mA, 010mA...), valeurs minimale et maximale que peut mesurer le capteur, ce qui permettra la mise en échelle automatique des mesures.

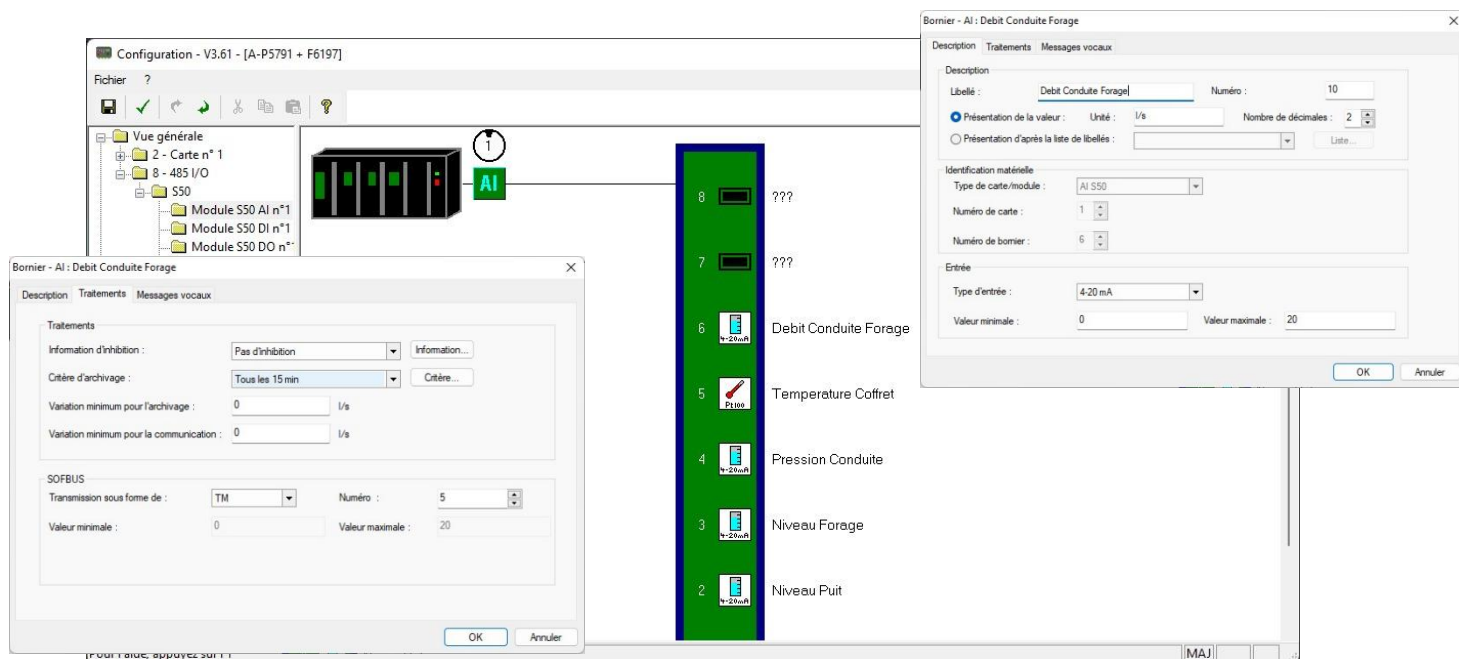


Figure 75 : Configuration d'une entrée analogique

4.4.4 Configuration des sorties TOR

La procédure de configuration est presque la même que celle d'une entrée TOR, Seulement il faudra rajouter le type de sortie (impulsionnelle ou bistable) ainsi que la logique (normalement ouvert ou normalement fermé). On doit aussi définir l'information d'origine (Qui peut être une information interne), qui va commander cette sortie.

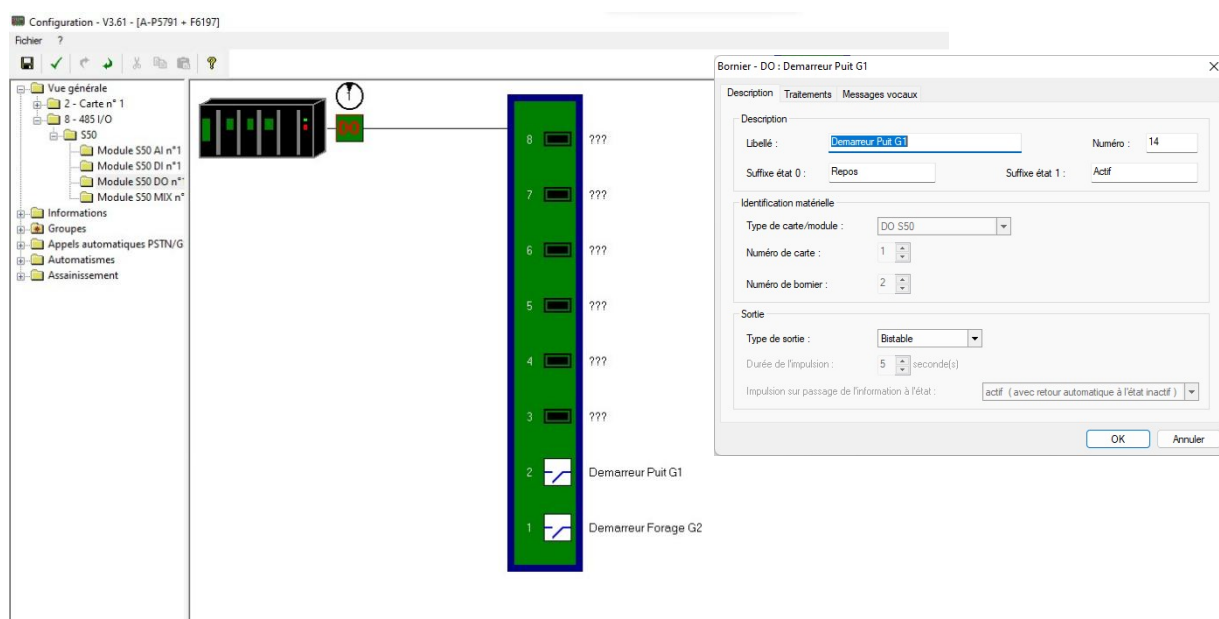


Figure 76 : Configuration des sorties TOR

4.4.5 Configuration des informations interne

Les informations internes sont des interprétations des informations d'entrées pour en faire des débits moyens, des seuils, des consignes numériques, des informations liées au système...

Nous avons utilisé les informations internes dans ce projet pour suivre les états de systèmes suivants :

- Dépassement archivage PC
- Défaut batterie
- Alimentation d'automate

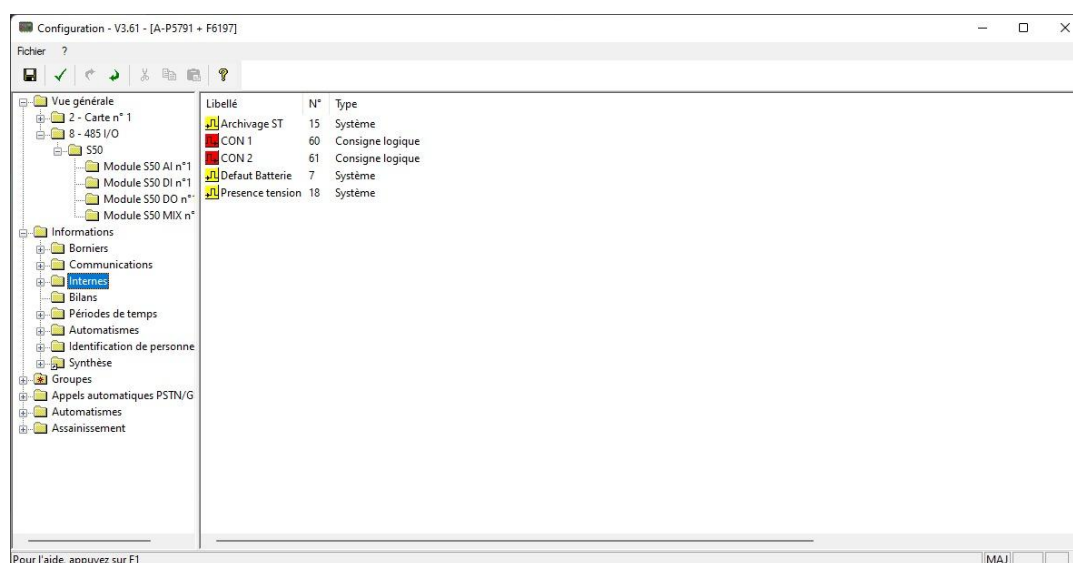


Figure 77 : Les informations interne

4.4.6 Configuration des informations de communications

Les informations de communications sont des données échangées via les réseaux de communication (Serveur, Poste Central, autres automates SOFREL, etc.)

Nous avons créé des informations de communications afin d'échanger les données de niveau et débit entre le S550 de réservoir R400m3 Ait Baha et le S550 de notre station de pompage.

Nous avons ajouté aussi une information de période de temps pour forcer l'appel entre les deux automates chaque 30min afin de maintenir la supervision et le contrôle des niveaux.

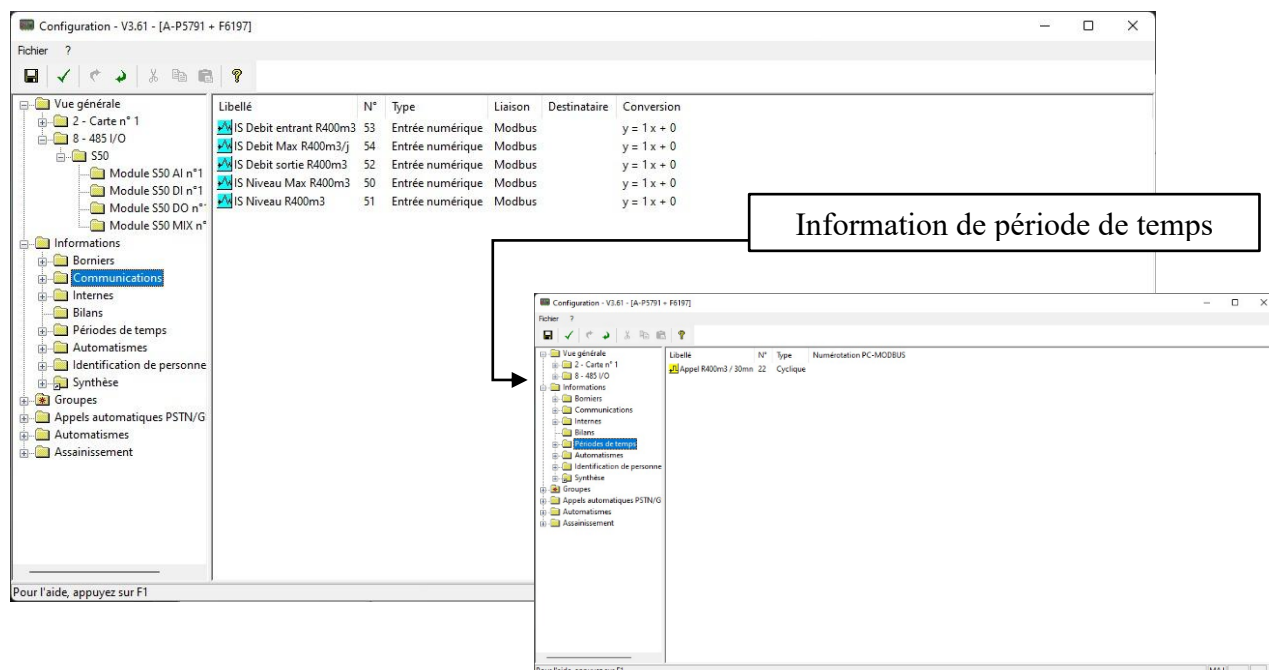


Figure 78 : Les informations de communications

4.5 Création de programme

Dans un premier temps, toutes les variables d'entrées et de sorties ont été déclarées dans le module Variables, en leur attribuant un nom (dataN). Un type (BOOL pour les signaux logiques, REAL pour les mesures analogiques) ainsi qu'une description fonctionnelle.

Ensuite vous pouvez constater, dans l'arborescence de configuration sous Automatisation → Formules, qu'il existe un module « Formules » dans le logiciel SOFTTOOLS (**Figure 55**). Grâce à ce module, vous pouvez définir une sortie qui est calculée (c'est-à-dire que la valeur logique ou numérique est déterminée à l'exécution par une expression booléenne). Chaque formule est associée à une variable de sortie, puis évaluée de manière cyclique par le contrôleur. La syntaxe est basée sur les opérateurs logiques ET, OU et NON, ainsi que sur des comparateurs numériques (>, = et <). De cette façon, les formules sont numérotées et traitées dans l'ordre croissant, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la sortie d'une formule comme entrée pour une autre.

Information calculée	N°	Formule
CON 1	1	(data2 >= 10.0) AND (data51 < 2.0)
CON 2	2	(data3 >= 10.0) AND (data51 < 2.0)
Demarreur Forage G2	4	NOT(data8) AND ((data13 AND (data61 OR (data1 AND (data51 < 3.80)))) OR (NOT(data13) AND data1))
Demarreur Puit G1	3	NOT(data11) AND ((data13 AND (data60 OR (data14 AND (data51 < 3.80)))) OR (NOT(data13) AND data14))

Entrées logiques			
data6	BOOL	Entrée	Etat Demarrage Forage G2
data7	BOOL	Entrée	Defaut Batterie
data8	BOOL	Entrée	Defaut Demarreur Forage
data9	BOOL	Entrée	Etat Demarrage Puit G1
data11	BOOL	Entrée	Defaut Demarreur Puit
data13	BOOL	Entrée	AUTO/MANU
data15	BOOL	Entrée	Archivage ST
data17	BOOL	Entrée	Relais Klaxon
data18	BOOL	Entrée	Presence tension
data21	BOOL	Entrée	Appel R400m3
data22	BOOL	Entrée	Appel R400m3 / 30mn
Sorties logiques			
data1	BOOL	Sortie	Demarreur Forage G2
data14	BOOL	Sortie	Demarreur Puit G1
data60	BOOL	Sortie	CON 1
data61	BOOL	Sortie	CON 2
Entrées numériques			
data2	REAL	Entrée	Niveau Puit
data3	REAL	Entrée	Niveau Forage
data4	REAL	Entrée	Pression Conduite
data5	REAL	Entrée	Temperature Coffret
data10	REAL	Entrée	Debit Conduite Forage
data12	REAL	Entrée	Debit Moy Puit
data50	REAL	Entrée	IS Niveau Max R400m3
data51	REAL	Entrée	IS Niveau R400m3
data52	REAL	Entrée	IS Debit sortie R400m3
data53	REAL	Entrée	IS Debit entrant R400m3
data54	REAL	Entrée	IS Debit Max R400m3/j
Sorties numériques			
data16	REAL	Sortie	Compteur Debit Puit

Figure 79 : Les formules de notre système

- Formules CON 1 et CON 2 :

Ces deux formules commandent des contacteurs ou signaux de confirmation :

→ CON 1 : (data2 >= 10.0) AND (data51 < 2.0)

S'active quand le niveau du puit >= 10 m et que le réservoir R400m3 n'est pas plein (niveau < 2 m).

→ CON 2 : (data3 >= 10.0) AND (data51 < 2.0)

Même logique mais basée sur le niveau du forage (data3) au lieu du puit.

- Formules Démarreurs :

Les deux démarreurs (Forage G2 et Puit G1) partagent exactement la même structure logique, avec des variables différentes. Chaque formule comporte trois couches :

→ Condition de sécurité (interlock) [NOT(data8) / NOT(data11)]

Le démarreur ne peut jamais démarrer s'il y a un défaut détecté. C'est la protection matérielle.

→ Mode AUTO [**data13 = TRUE**]

En mode automatique, le démarreur s'enclenche si :

Le signal de commande (CON 1 ou CON 2) est actif, ou le démarreur est déjà en marche et le niveau du réservoir est encore bas ($< 3,80$ m). C'est l'auto-maintien en marche, qui évite les cycles rapides marche/arrêt.

→ Mode MANU [**NOT(data13) = TRUE**]

En mode manuel, le démarreur reste enclenché uniquement si son retour d'état (data1 ou data14) est encore actif, c'est-à-dire si l'opérateur l'a manuellement mis en marche.

4.6 Simulation & test de programme

Après la saisie et la validation des formules sous SOFTTOOLS, la configuration a été transférée vers l'automate S550 via le port de communication local, qui établit une liaison directe entre le PC de programmation et l'automate par connexion série. Avant le transfert, une phase de compilation est réalisée automatiquement par le logiciel afin de vérifier la cohérence syntaxique de toutes les formules et de détecter d'éventuelles erreurs de référencement de variables. Une fois la compilation validée sans erreur, la configuration complète incluant les déclarations de variables, les formules logiques et les paramètres de communication, est envoyée vers la mémoire interne de l'automate.

Après réception, l'automate redémarre et commence l'exécution cyclique du programme, évaluant en temps réel l'ensemble des formules et mettant à jour les sorties en conséquence. La connexion en mode local permet ensuite de passer directement à la phase de supervision et de vérification du comportement du système.

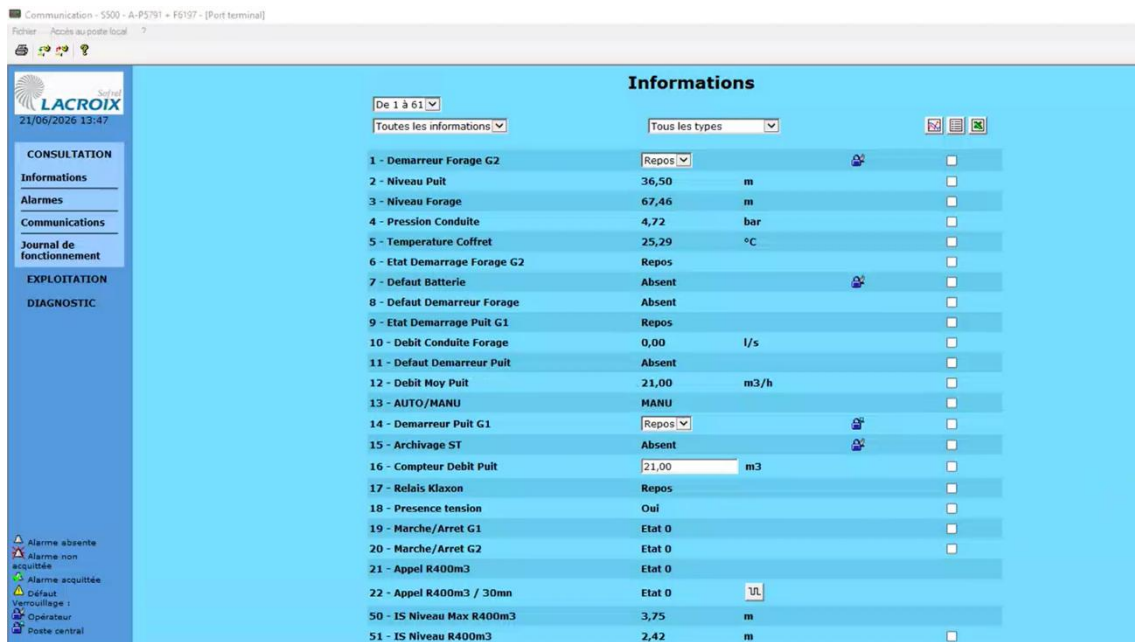


Figure 80 : Vérification et simulation de programme en mode local

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la programmation, l'écran « Informations » affiche en temps réel l'état de l'ensemble des variables du système. Lors de cette simulation, le système se trouve en mode MANU (DATA13), ce qui explique que les démarreurs Forage G2 (DATA1) et Puit G1 (DATA14) sont tous deux à l'état [Repos].

Les niveaux mesurés sont de [36,50 m] pour le puit (DATA2) et [67,46 m] pour le forage (DATA3), ce qui dépasse largement le seuil de 10 m défini dans les formules CON 1 et CON 2. La pression en conduite est de [4,72 bars] (DATA4) et la température du coffret de [25,29 °C] (DATA5).

Aucun défaut n'est présent sur le système : les variables défaut batterie, défaut démarreur forage et défaut démarreur puit indiquent toutes [Absent]. Le niveau du réservoir R400m3 est de [2,42m] (DATA51), légèrement supérieur au seuil de 2,0 m, ce qui aurait inhibé CON 1 et CON 2 même en mode automatique. Cette simulation confirme la cohérence entre la logique programmée et les états affichés par le superviseur.

En mode MANU, il est possible de démarrer manuellement les équipements en forçant directement le changement d'état des sorties depuis l'interface de supervision. En cliquant sur la variable correspondante dans l'écran « Informations » et en modifiant sa valeur de Repos à Marche, l'opérateur envoie un ordre de forçage vers l'automate qui active immédiatement la sortie concernée. Ainsi, pour démarrer le démarreur Forage G2, il suffit de forcer DATA1 à l'état Marche, et de même pour le démarreur Puit G1 en forçant DATA14.

5 Configuration & implémentation de la supervision PCWin

Après le transfert et la validation du programme sur l'automate, la supervision à distance a été mise en place à l'aide du logiciel PCWin de Lacroix Sofrel. PCWin est un logiciel de télégestion qui permet de superviser, en temps réel et à distance, l'ensemble des stations de pompage via un réseau de communication GSM. L'interface principale de PCWin est organisée sous forme d'arborescence structurée en plusieurs niveaux : les groupes de stations, les synoptiques graphiques, les courbes de tendance, les alarmes, les rapports Excel et les canaux de communication.

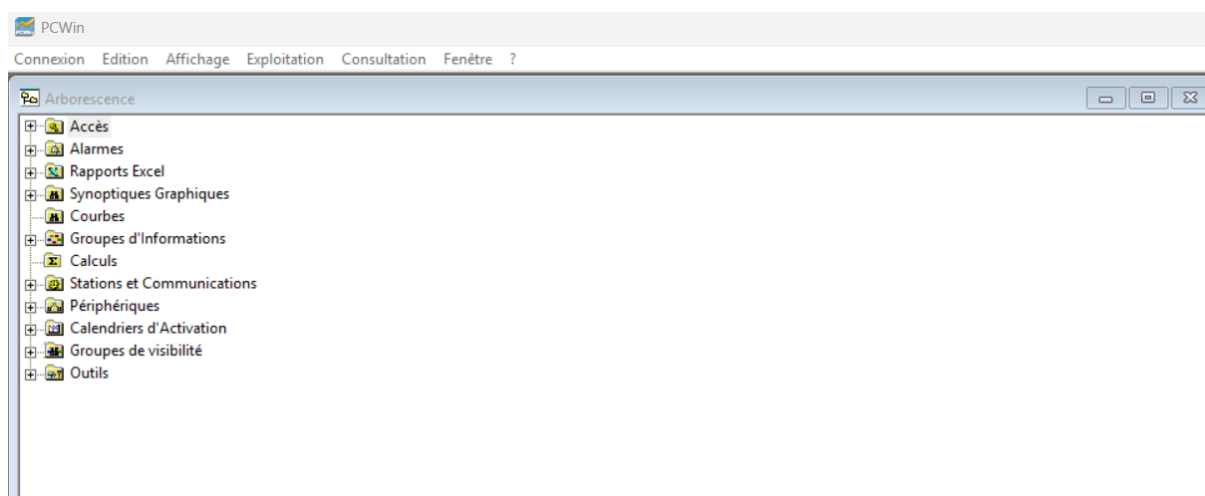


Figure 81 : L'interface principale de PCWin

5.1 Création de la station

Notre station de pompage (A-P5791 + F6197) a été créée et configurée dans le groupe Stations, avec comme canal de communication le réseau GSM, un numéro RTC associé. L'adresse de l'automate a été définie à 30, permettant son identification unique sur le réseau de télégestion. Une fois la station configurée, la liste des informations a été importée et associée à la station, incluant toutes les variables déclarées dans SOFTTOOLS : niveaux, débits, états des démarreurs, défauts et compteurs.

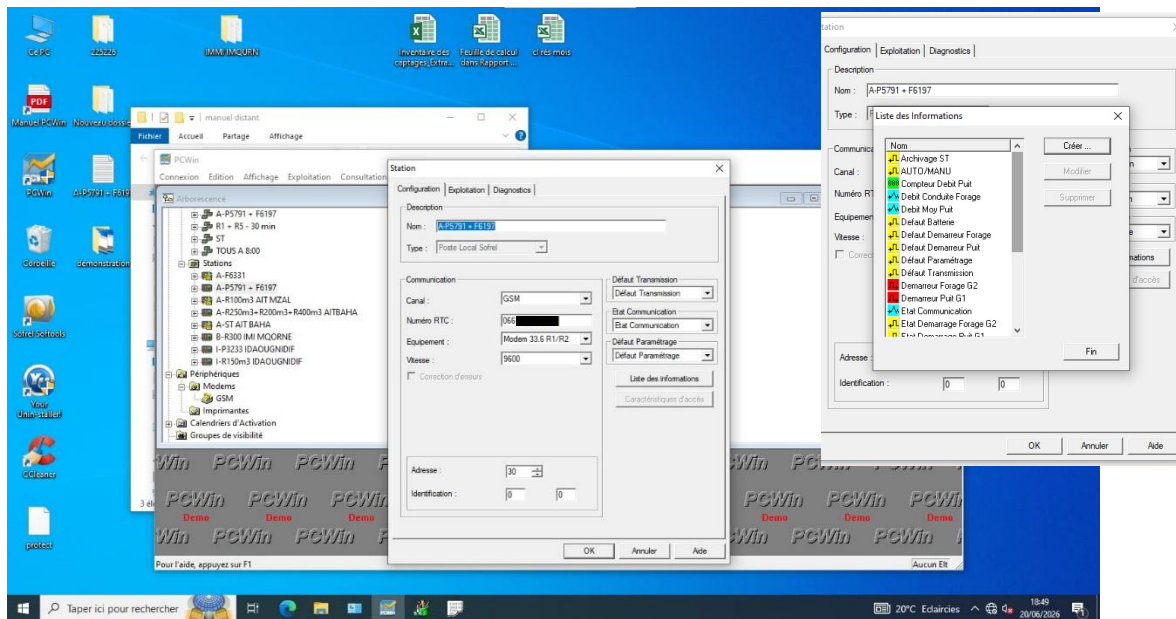


Figure 82 : Création de la station A-P5791 + F6197

Cette liste constitue la base de données de supervision sur laquelle s'appuient les synoptiques graphiques, les courbes et les rapports générés automatiquement par PCWin pour le suivi de l'exploitation de la station.

5.2 Création du canal de communication

Il est nécessaire de créer un canal de communication qui servira de support aux échanges de données entre le poste central et les automates distants. Cette étape se réalise depuis l'arborescence de PCWin sous Stations, Communications et Canaux de communication, en cliquant sur Nouveau canal. La fenêtre Canal de Communication s'ouvre avec trois onglets : Configuration, Exploitation et Diagnostics.

Dans l'onglet Configuration :

- Nom : Désignant le canal de communication utilisé pour l'ensemble des stations du réseau.
- Protocole : **Sofbus PL Maître**, qui est le protocole propriétaire Lacroix Sofrel utilisé pour la communication entre le poste central PCWin et les automates Sofrel S500. Le mode Maître signifie que c'est le poste central qui initie les appels vers les stations.
- Port de communication : **RTC / GSM - DATA**, indiquant que la transmission s'effectue via le réseau téléphonique commuté en mode données à travers un modem GSM installé au niveau du poste central.
- Numéro de Poste Central : 1, qui est l'identifiant unique du poste central sur le réseau de télégestion.

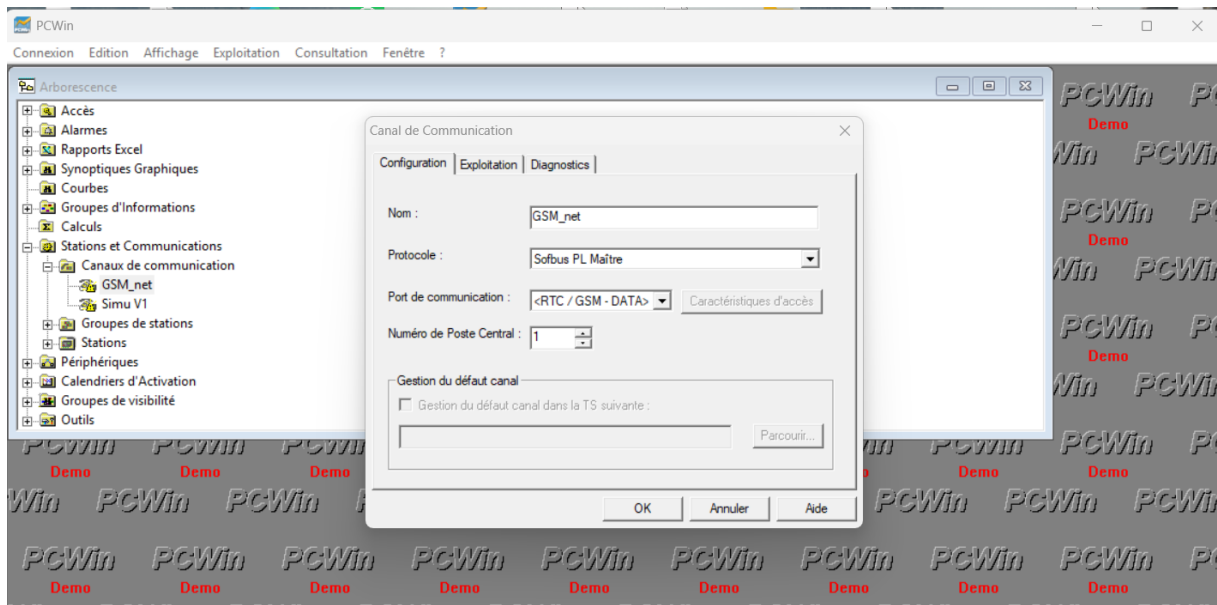


Figure 83 : Le canal de communication

5.3 Création du modem GSM pour le PC

En parallèle de la création du canal de communication, la configuration du modem physique a été effectuée depuis Périphériques, Modems dans l'arborescence de PCWin. La fenêtre Modem regroupe trois sections de paramétrage.

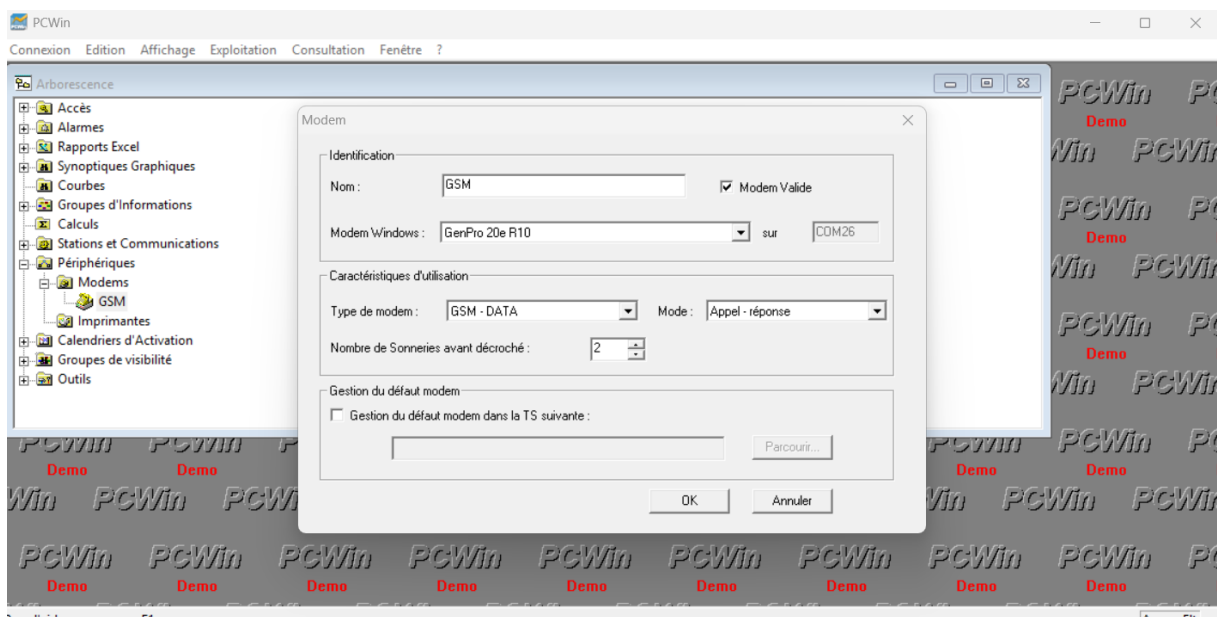


Figure 84 : Configuration du modem GSM

Dans la section Identification, le modem a été nommé GSM et la case Modem Valide a été cochée pour l'activer. Le modem Windows associé est un GenPro 20e R10, détecté sur le port COM26 du poste central, qui correspond au port série sur lequel le modem GSM est physiquement branché.



Figure 85 : Modem GSM GenPro 20e

Dans la section Caractéristiques d'utilisation, le type de modem a été défini en GSM - DATA, confirmant que les communications s'effectuent en mode données sur le réseau GSM. Le mode de fonctionnement choisi est Appel - Réponse, ce qui signifie que le modem du poste central peut aussi bien émettre des appels vers les stations distantes que recevoir des appels entrants en provenance des automates, notamment pour les remontées d'alarmes. Le nombre de sonneries avant décrochage a été fixé à 2, paramètre qui définit le délai de réponse du poste central lors d'un appel entrant.

Une fois ce modem configuré et validé, il est automatiquement associé au canal de communication précédemment créé, constituant ainsi la couche physique complète de la liaison entre le poste central PCWin et les automates Sofrel S550 installés sur le terrain.

5.4 Création des synoptiques graphiques

La création et l'animation des synoptiques graphiques sous PCWin constituent l'étape centrale de la supervision visuelle de la station. Un synoptique est un schéma graphique représentant de manière intuitive l'installation de pompage, sur lequel les éléments graphiques sont liés dynamiquement aux variables temps réel de l'automate.

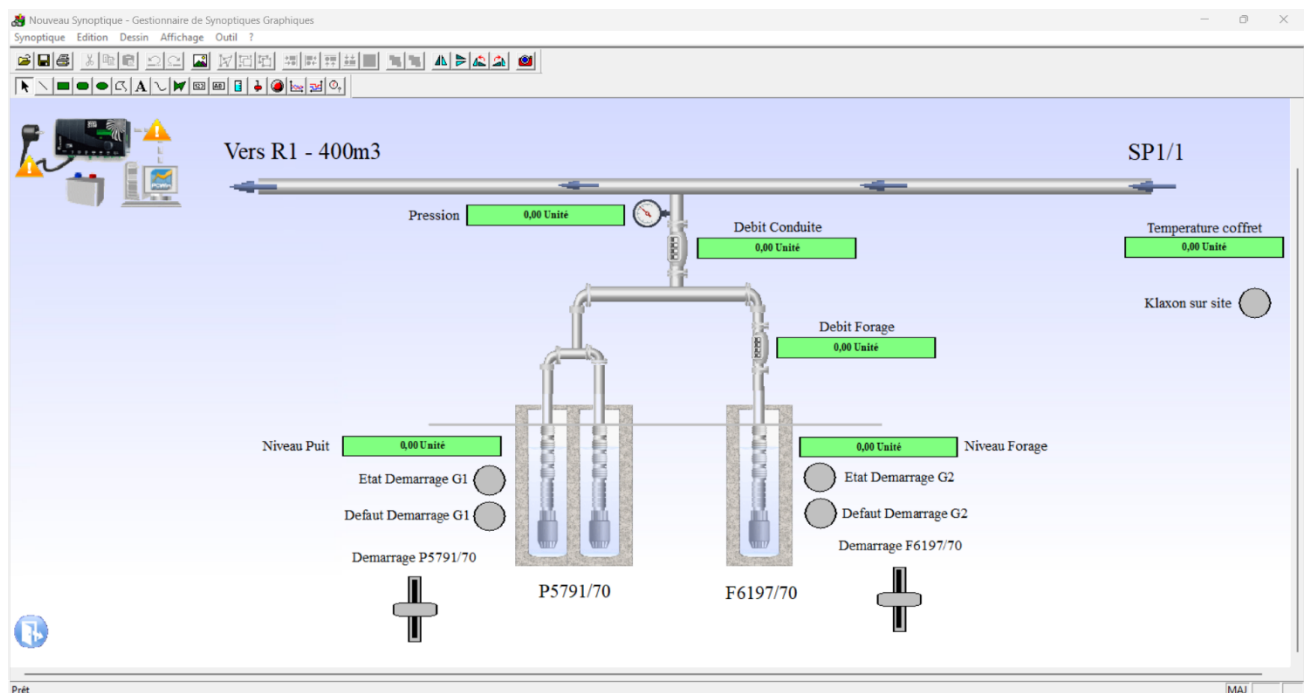


Figure 86 : Synoptique réalisé de la station A-P5791 + F6197

L'animation se configure en double-cliquant sur l'objet graphique, ce qui ouvre une fenêtre de propriétés dans laquelle on lie l'objet à la variable souhaitée. Par exemple, l'icône de la pompe du forage est liée à la variable Démarreur Forage G2 : lorsque la variable passe à l'état Marche, l'icône change de couleur (vert) et une animation de rotation s'active, indiquant visuellement que la pompe est en fonctionnement ; à l'état Repos, l'icône reste grise. De même, les jauges de niveau sont liées aux variables Niveau Puit et Niveau Forage, et leur remplissage évolue proportionnellement à la valeur mesurée en temps réel. Les afficheurs numériques sont associés aux variables analogiques telles que la pression en conduite, le débit et la température du coffret, affichant leur valeur avec l'unité correspondante.

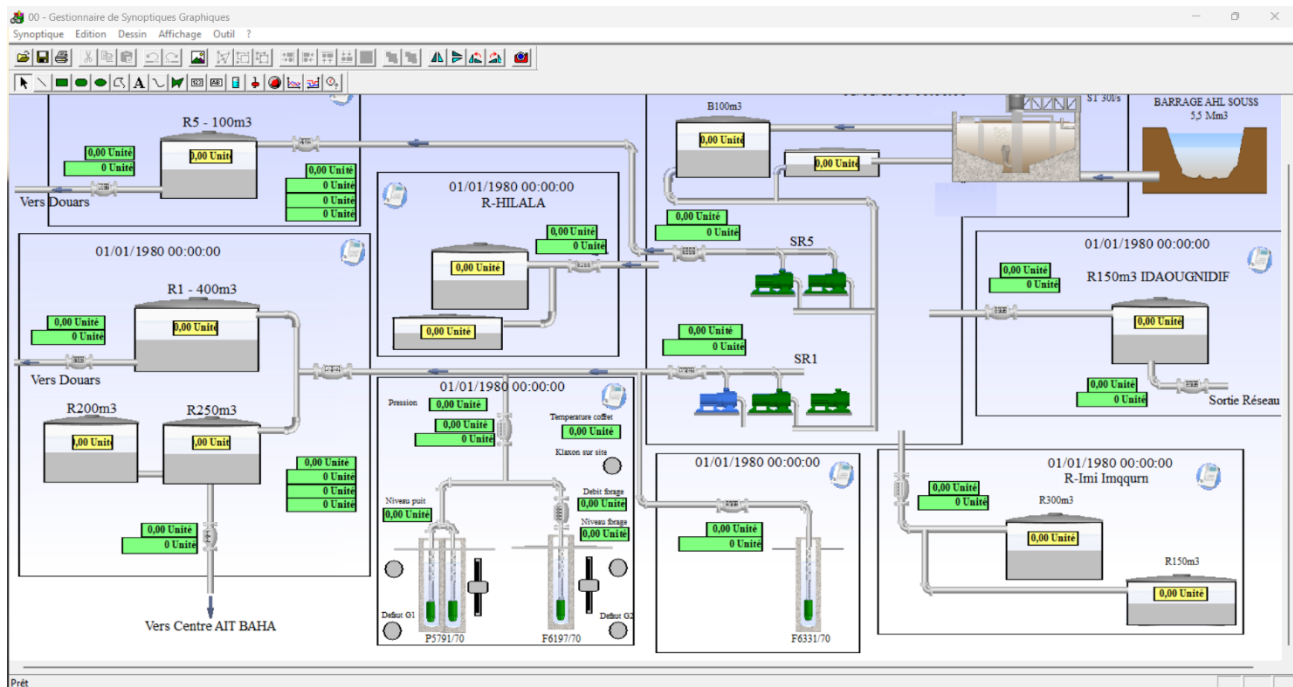


Figure 87 : Synoptique générale de poste de supervision

Au niveau de la synoptique générale, nous avons modifié la partie de la station de pompage A-P5791 + F6197, en ajoutons les différentes mesures et les signalisations des changements d'état afin d'être comptable à notre système réalisé.

Nous avons aussi ajoute des postes locaux des réservoirs récemment installées afin de suivre leur niveaux (Réservoir Imi Imqurn, Réservoir Idaougnidif).

5.5 Implémentation & mise en service des synoptiques

Après la création et l'animation des différents composants des synoptiques, la communication GSM a été établie entre le poste de supervision PCWin et les automates locaux Sofrel S550, permettant d'obtenir les résultats suivants :

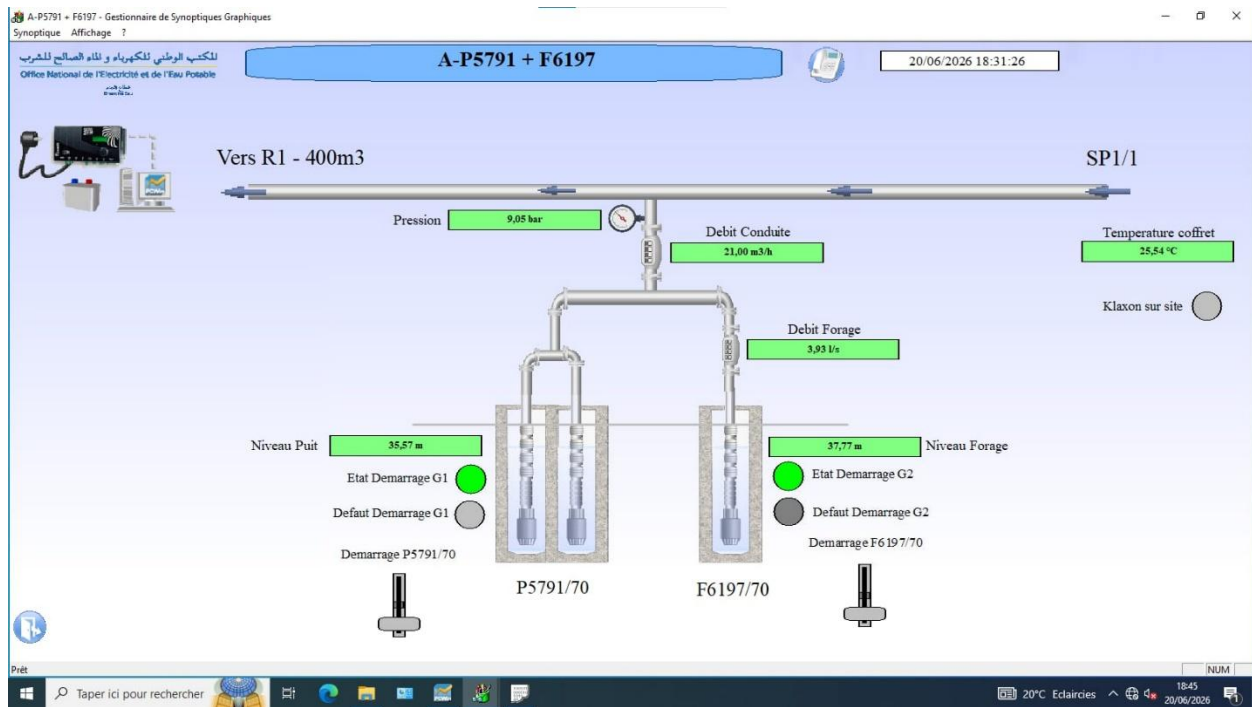


Figure 88 : La mise en service du synoptique A-P5791 + F6197

La synoptique représente en détail le fonctionnement de la station de pompage A-P5791 + F6197.

Il affiche en temps réel l'ensemble des grandeurs mesurées et des états des équipements. P5791/70 (puit) et F6197/70 (forage) sont représentées graphiquement avec leurs niveaux respectifs : 35,57 m pour le puit et 37,77 m pour le forage. Les voyants d'état des démarreurs G1 et G2 apparaissent en vert, confirmant que les deux pompes sont en marche. Aucun défaut n'est signalé sur les deux démarreurs. Les mesures analogiques affichées indiquent une pression en conduite de 9,05 bars, un débit conduit de 21,00 m³/h, un débit forage de 3,93 l/s et une température coffret de 25,54 °C. La tuyauterie de refoulement est représentée avec la direction d'écoulement vers le réservoir R1 - 400m³, offrant une lecture intuitive du schéma hydraulique de la station.

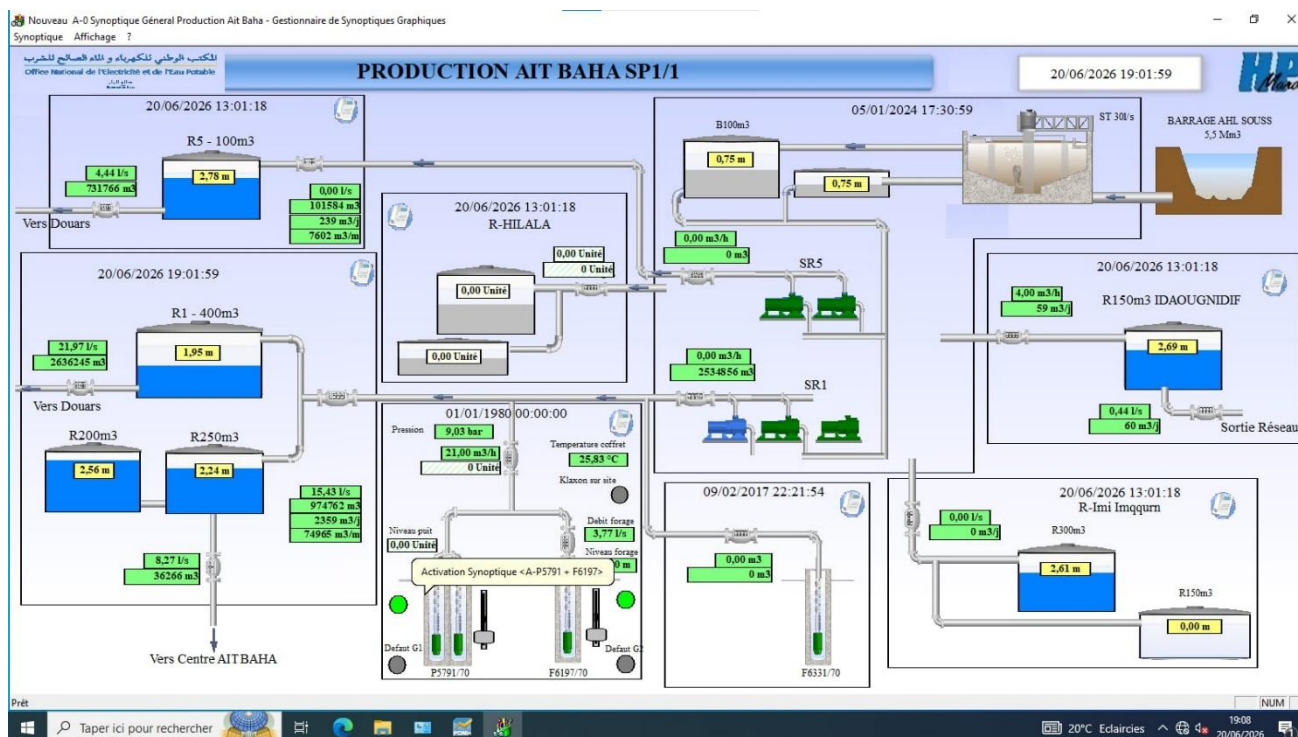


Figure 89 : La mise en service du synoptique générale

La synoptique offre une vue d'ensemble du réseau de production SP1/3 de la zone Aït Baha, intégrant l'ensemble des stations et réservoirs du système de distribution d'eau potable. La station A-P5791 + F6197 y apparaît en tant que sous-ensemble cliquable, avec un lien d'activation vers son synoptique détaillé. On y visualise également les niveaux des différents réservoirs du réseau : le réservoir R1 - 400m³ affiche un niveau de 1,95 m, le R200m³ à 2,56 m, le R250m³ à 2,24 m, et le R150m³ IDAOUNIDIF à 2,69 m. Les débits de distribution vers les douars et le centre d'Aït Baha sont également affichés en temps réel. Ce synoptique général permet à l'opérateur de surveiller d'un seul coup d'œil l'état de l'ensemble du réseau de production et de distribution, et d'intervenir rapidement en cas d'anomalie sur l'une des stations.

6 Communication SMS avec les destinataires téléphoniques

En complément de la supervision via PCWin, le système Sofrel S550 offre une fonctionnalité de télégestion par SMS, permettant à un opérateur d'interroger et de commander la station à distance depuis un simple message SMS. Cette fonctionnalité constitue un moyen de supervision mobile particulièrement utile en dehors des heures de bureau ou en cas d'indisponibilité du poste central.

Une demande "SMS" émise par un utilisateur à partir d'un téléphone mobile doit respecter la syntaxe suivante : « Motdepasse# CommandeNumero# Valeur »

Tableau 12 : La syntaxe des SMS

Commande	Fonction
*****#GR1	pour consulter le groupe d'informations n° 1.
*****#AC	pour acquitter les alarmes.
*****#AC#GR1	sur acquittement, demander l'émission d'un groupe d'informations (1)
*****#INF1#1	pour positionner la DO n° 1 à l'état actif.
*****#INF10#0	pour positionner la DO n° 10 à l'état inactif.
*****#INF2#10.15	pour positionner l' AO n° 2 à la valeur de 10,15.
*****#INF23	pour consulter la valeur de l'information n° 23.

Dans le cadre de ce projet, des tests de communication SMS ont été réalisés avec succès en envoyant des requêtes vers le numéro GSM de l'automate. La commande #INF6 a permis de consulter l'état du démarreur forage G2, qui a répondu « Etat Demarrage Forage G2 Repos ». La commande #GR1 a quant à elle retourné un groupe complet d'informations incluant le compteur débit puit (21 m³), le débit moyen puit (21 m³/h), l'absence de défaut démarreur puit, l'état repos du démarreur G1, le niveau du réservoir R400m³ (3,8 m), le niveau puit (36,74 m) et la pression en conduite (4,72 bar). Enfin, la commande #INF1 a confirmé l'état « Démarreur Forage G2 Repos ». Ces résultats valident le bon fonctionnement de la communication SMS entre l'automate et les destinataires téléphoniques configurés, offrant ainsi une supervision mobile fiable et sécurisée de la station de pompage.



Figure 90 : Communication SMS avec l'automate

7 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'intégration complète et la mise en service du système de télégestion de la station de pompage A-P5791 + F6197. La programmation de l'automate SOFREL S550 sous SOFTTOOLS a permis de définir les entrées/sorties du système et d'implémenter les formules logiques régissant le fonctionnement automatique et manuel des démarreurs, avec les sécurités nécessaires contre les défauts. Après compilation et transfert du programme vers l'automate, les tests en mode local ont confirmé la cohérence entre la logique programmée et les états réels du système. La supervision à distance a ensuite été mise en place via PCWin, en configurant le canal de communication GSM, le modem, la station et les synoptiques graphiques animés en temps réel. Les résultats obtenus lors de la mise en service ont validé le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de télégestion, depuis l'acquisition des données terrain jusqu'à leur affichage sur le poste de supervision, en passant par la communication SMS qui offre une couche supplémentaire de mobilité et de réactivité pour l'opérateur.

CONCLUSION GENERALE

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable Branche Eau, à la station de traitement d'Aït Baha, a permis de concevoir et de mettre en œuvre un système de télégestion complet basé sur des technologies de systèmes embarqués et d'automatisme pour la station de pompage A-P5791 + F6197 alimentant le réservoir R1 de 400 m³ de la cité d'Aït Baha. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources en eau et par la nécessité d'assurer une gestion fiable et réactive des infrastructures hydrauliques, ce travail a apporté une réponse technique adaptée aux besoins du site.

L'étude a couvert l'ensemble des étapes du projet, depuis l'analyse fonctionnelle du système jusqu'à sa mise en service. Elle a notamment porté sur la configuration matérielle de l'automate SOFREL S550, l'implémentation des entrées et sorties, le développement des logiques de commande sous SOFTTOOLS, ainsi que sur la supervision à distance via PCWin avec l'affichage des synoptiques et l'envoi des messages SMS. Les essais réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de la solution, la cohérence entre la programmation et le comportement réel du système, ainsi que la fiabilité des échanges d'informations entre le terrain et le poste de supervision.

Perspectives :

- Intégrer un module de gestion énergétique pour optimiser le fonctionnement des pompes selon les périodes tarifaires et les besoins réels.
- Mettre en place un système de maintenance prédictive basé sur l'analyse des mesures de pression, de débit et de température.
- Développer une application mobile de supervision pour permettre un suivi à distance plus flexible et plus réactif.
- Renforcer l'architecture du système embarqué afin d'améliorer ses performances, sa sécurité et sa capacité d'évolution

REFERENCES

- [1] «L'ONEE acteur majeur pour le développement des secteurs de l'eau potable et de l'assainissement liquide au Maroc,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.onep.org.ma/plaquettes/Plaquette-institutionnelle-2022-FR-FINAL.pdf>. [Accès le 1 juin 2026].
- [2] M. ASWAB, «La station d'épuration de Bouregreg, un robinet d'eau potable pour neuf millions de consommateurs par jour,» 2023. [En ligne]. Available: https://lopinion.ma/fr/actu-maroc/la-station-depuration-de-bouregreg-un-robinet-deau-potable-pour-neuf-millions-de-consommateurs-par-jour_a71784. [Accès le 5 juin 2026].
- [3] «COMPLEXE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE BOUREGREG,» [En ligne]. Available: https://www.onep.org.ma/directions/drc/vue_drc.htm. [Accès le 24 Juin 2026].
- [4] 2020. [En ligne]. Available: <https://ecoactu.ma/bad/>. [Accès le 5 Juin 2026].
- [5] 2022. [En ligne]. Available: <https://fr.le360.ma/economie/eau-potable-25-milliards-de-dirhams-pour-alimenter-marrakech-et-les-villes-voisines-257974/>. [Accès le 5 Juin 2026].
- [6] 2020. [En ligne]. Available: <https://aujourd'hui.ma/economie/renforcement-de-l'alimentation-en-eau-potable-de-ouarzazate-un-grand-projet-de-220-millions-dh-mis-en-service-par-lonee>. [Accès le 5 Juin 2026].
- [7] 2021.[Enligne].Available:<https://www.equipement.gov.ma/Actualites/Pages/Actualites.aspx?IDNews=3528>. [Accès le 5 Juin 2026].
- [8] «Ahl Souss, le 101e barrage du Maroc,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.lavieeco.com/au-royaume/ahl-souss-le-101e-barrage-du-maroc-10279/>. [Accès le 5 Juin 2026].
- [9] D. W. H. J. C. C. R. R. T. G. Kerry J. Howe, «Principles of Water Treatment,» John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012.
- [10] N. M. e. c. Jean RODIER Bernard LEGUBE, «L'analyse d'eau, édition 9,» 2009. [En ligne]. Available: <https://fr.scribd.com/document/400832529/l-analyse-de-l-eau-dunod-pdf>. [Accès le 8 Juin 2026].
- [11] E. JESTIN, «La production et le traitement des eaux destinées à l'alimentation et à la préparation de denrées alimentaires,» [En ligne]. Available:

- https://bdd.pseau.org/outils/ouvrages/aesn_rivieres_de_basse_normandie_la_production_et_le_traitement_des_eaux_destinees_a_l_alimentation_et_a_la_preparation_de_denrees_alimentaires_2006.pdf. [Accès le 8 Juin 2026].
- [12] M. Jellali, «Développement des ressources en eau au Maroc,» 1997. [En ligne]. Available: <https://om.ciheam.org/ressources/om/pdf/a31/CI971530.pdf>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [13] R. Bouaicha et A. Benabdelfadel, «Variabilité et gestion des eaux de surface au Maroc,» 2010. [En ligne]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Variabilit%C3%A9-et-gestion-des-eaux-de-surface-au-Maroc-Bouaicha-Benabdelfadel/d65a12460b954c752677f0deea3a31cbff9390cb>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [14] C. Chaabi, «Tout savoir sur la problématique des eaux souterraines au Maroc,» 2023. [En ligne]. Available: <https://medias24.com/2023/07/12/round-up-tout-savoir-sur-la-problematique-des-eaux-souterraines-au-maroc/>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [15] A. BOUSLIHIM et M. TORRA, «Problématique des ressources en eau au Maroc,» 2020. [En ligne]. Available: <https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/25037/13284>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [16] R. Medias24, «Eau potable. Les besoins annuels par ville,» 2024. [En ligne]. Available: <https://medias24.com/2024/10/30/eau-potable-les-besoins-annuels-par-ville-infographie/>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [17] M. Michbal, «Stress hydrique : La stratégie "Génération Green",» 2022. [En ligne]. Available: <https://medias24.com/2022/07/25/stress-hydrique-la-strategie-generation-green-va-t-elle-tomber-a-leau/>. [Accès le 30 Mai 2026].
- [18] K. Khalta, «Eau. Comment l'accélération inédite de la politique des barrages depuis 2000,» 2025. [En ligne]. Available: <https://medias24.com/2025/04/25/eau-comment-lacceleration-inedite-de-la-politique-des-barrages-depuis-2000-a-permis-au-maroc-deviter-le-pire/>. [Accès le 31 Mai 2026].
- [19] K. Khalta, «Dessalement de l'eau de mer,» 2023. [En ligne]. Available: <https://medias24.com/2023/02/15/dessalement-de-leau-de-mer-7-stations-en-cours-de-realisation-9-autres-programmees-a-lhorizon-2030>. [Accès le 31 Mai 2026].
- [20] F. Essannouni, «Situation actuelle du dessalement au Maroc perspectives et défis du Dessalement,» 2025. [En ligne]. Available: <https://www.eia.nl/fr/wp->

content/uploads/sites/2/2026/01/1-Mme.-Fedwa-Essannouni-Dessalement-au-Maroc.pdf.
[Accès le 31 Mai 2026].

- [21] «Gamme SOFREL S500 Postes locaux de télégestion modulaires,» [En ligne]. Available: https://www.motralec.com/public/fichiers/docs/Ksb_DC25-Gamme-S500-_.pdf. [Accès le 1 Mars 2026].
- [22] «Description S550,» [En ligne]. Available: <https://fr.scribd.com/document/448891425/S500-description>. [Accès le 1 Mars 2026].
- [23] «Notice d'installation SOFREL S50,» [En ligne]. Available: <https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-files/eg-transparency/METROPOLE/DCE/2025/72250188%20-%20Maintenance%20et%20entretien%20des%20mat%C3%A9riels%20d%E2%80%99enregistrement%20et%20de%20relev%C3%A9s%20m>. [Accès le 3 Mars 2026].
- [24] «Débitmètre électromagnétique FXE4000 (COPA-XE/MAG-XE),» [En ligne]. Available: https://library.e.abb.com/public/b5da08f79e058ca6c1257b0c00550ecd/D184S075U03-03-05_2010.pdf. [Accès le 5 Juin 2026].